



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Buku Ajar

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN

Hakim Tobroni • Yuli Widyastuti • Muh Zukri Malik
Linda Widiastuti • Hirdes Harlan Yuanto
Fransiska Aloysia Mukin



BUKU AJAR

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM

ENDOKRIN

Penulis:

Hakim Tobroni HR., S.Kep., Ns., M.Tr.Kep.

Yuli Widyastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

Linda Widiastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Hirdes Harlan Yuanto, M.Tr.Kep.

Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep.



BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN

Penulis: Hakim Tobroni HR., S.Kep., Ns., M.Tr.Kep.

Yuli Widyastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

Linda Widiastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Hirdes Harlan Yuanto, M.Tr.Kep.

Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-623-89992-1-7

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin ini. Buku ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga keperawatan dalam memahami secara komprehensif mengenai sistem endokrin. Pembahasan dalam buku ini mencakup anatomi dan fisiologi sistem endokrin, patofisiologi, farmakologi, terapi diet pada gangguan endokrin khususnya Diabetes Mellitus dan gangguan tiroid, serta tren dan isu terkini yang relevan dengan dunia kesehatan.

Melalui buku ini, kami mengupas secara mendalam tentang fungsi hormon, mekanisme kerja kelenjar endokrin, serta interaksinya dengan sistem tubuh lainnya, disertai implementasi pendidikan kesehatan yang aplikatif dalam praktik keperawatan. Di samping itu, buku ini juga menghadirkan hasil-hasil penelitian terbaru yang memperkaya wawasan pembaca mengenai penatalaksanaan gangguan endokrin secara efektif dan inovatif, didukung pendekatan multidisiplin yang sangat diperlukan dalam praktik klinik sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa tantangan dalam manajemen kasus klinis gangguan endokrin semakin kompleks dan menuntut keahlian yang mumpuni. Oleh karena itu, buku ini dilengkapi dengan berbagai contoh kasus klinik, latihan soal, glosarium, serta rangkuman materi yang memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep yang disajikan. Harapan kami, buku ini tidak hanya menambah wawasan akademik tetapi juga mampu menunjang praktik keperawatan yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ANATOMI FISILOGI SISTEM ENDOKRIN	1
A. Anatomi Sistem Endokrin.....	2
B. Sistem Kerja Hormon.....	12
C. Fungsi Hormon.....	20
D. Macam-macam Hormon Endokrin.....	20
E. Latihan soal.....	22
F. Daftar Pustaka.....	23
BAB 2 PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN (DM, GANGGUAN TIROID)	27
A. Konsep Diabetes Mellitus	28
B. Konsep Gangguan Tiroid	39
C. Latihan Soal	45
D. Rangkuman Materi	47
E. Glosarium.....	48
F. Daftar Pustaka.....	50
BAB 3 TREND DAN ISSUE.....	51
A. Tren Terkini Dalam Sistem Endokrin.....	52
B. Isu Penting dalam Sistem Endokrin	54
C. Latihan Soal	55
D. Rangkuman Materi:	56
E. Glosarium.....	58
F. Daftar Pustaka.....	59
BAB 4 SISTEM ENDOKRIN: FUNGSI, GANGGUAN, DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KESEHATAN	61
A. Struktur Kelenjar Endokrin.....	63
B. Fungsi Sistem Endokrin.....	63

C. Kelenjar dalam Sistem Endokrin.....	63
D. Interaksi Sistem Endokrin dengan Sistem Lain	64
E. Tinjauan Umum Gangguan Sistem Endokrin.....	66
F. Pendidikan Kesehatan Dalam Penanganan Gangguan Endokrin	69
G. Latihan Soal	71
H. Glosarium.....	72
I. Daftar Pustaka.....	73

BAB 5 HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN.....75

A. Penatalaksanaan Gangguan Sistem Endokrin Berdasarkan Hasil-Hasil Penelitian Terkini.	78
B. Inovasi Dalam Pengobatan Dan Pendekatan Multidisiplin Dalam Menangani Gangguan Sistem Endokrin	87
C. Latihan	88
D. Rangkuman Materi	90
E. Glosarium.....	91
F. Daftar Pustaka.....	92

BAB 6 MANAJEMEN KASUS PADA GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN95

A. Manajemen Terapi pada Gangguan Endokrin.....	98
B. Manajemen Kasus Klinik: Studi Kasus	101
C. Tantangan dalam Manajemen Kasus Gangguan Endokrin	105
D. Pencegahan dan Pemantauan Jangka Panjang	108
E. Latihan	111
F. Rangkuman Materi	114
G. Glosarium.....	114
H. Daftar Pustaka.....	115

PROFIL PENULIS117

BAB 1

ANATOMI FISILOGI SISTEM ENDOKRIN

Tujuan Instruksional:

1. Mengidentifikasi kelenjar endokrin utama
2. Mengidentifikasi organ dan jaringan utama sistem endokrin
3. Memahami lokasi organ dan jaringan utama sistem endokrin di dalam tubuh
4. Menjelaskan pengkajian sistem endokrin
5. Menjelaskan pemeriksaan diagnostik sistem endokrin

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis kelenjar endokrin, Mengidentifikasi organ dan jaringan utama sistem endokrin, Memahami lokasi organ dan jaringan utama sistem endokrin di dalam tubuh, Menjelaskan pengkajian sistem endokrin, dan Menjelaskan pemeriksaan diagnostik sistem endokrin.

Uraian Materi

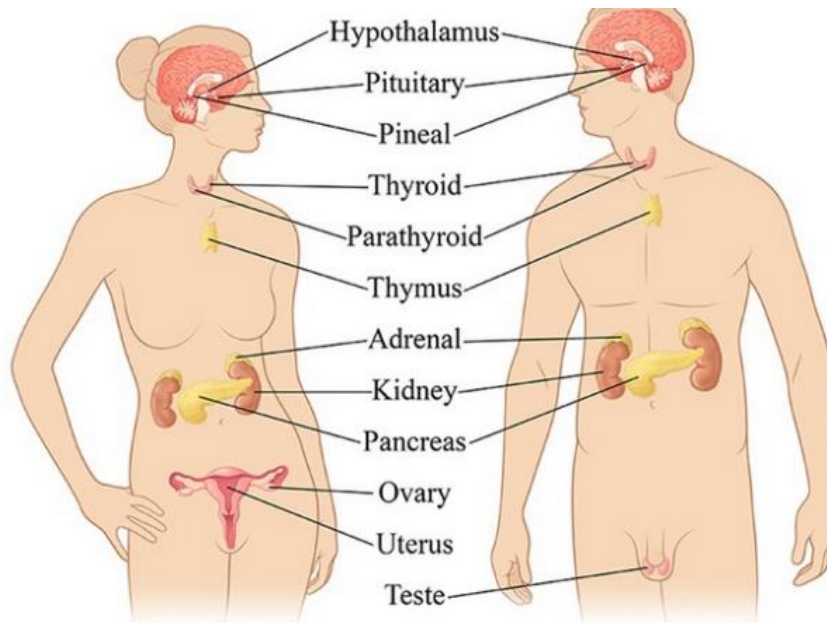
A. Anatomi Sistem Endokrin

Sebuah sistem memiliki anatomi atau bagian-bagian yang bertugas menjalankan fungsi dari sistem tersebut. Anatomi fisiologi merupakan sebuah rumpun ilmu yang merangkum terkait struktur dan fungsi tubuh manusia, anatomi berasal dari Bahasa Yunani "*Greek*" yang memiliki arti membuka suatu potongan. Anatomi juga berasal dari bahasa latin yang disusun dari kata "*Ana*" yang artinya bagian atau memisahkan dan "*Tomi*" yang artinya irisan atau potongan. Berdasarkan arti dari kata tersebut, maka anatomi memiliki makna sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dan juga hubungan alat tubuh dari satu dengan yang lainnya (Niaty Sauria et al., 2022).

Sistem endokrin mempunyai anatomi yang bertugas untuk menjalankan fungsi yang terdapat pada sistemnya berjalan dengan baik. Sistem endokrin merupakan sebuah sistem yang terdiri dari kelompok kelenjar atau jaringan untuk menghasilkan hormon yang kemudian akan tersirkulasi pada tubuh melalui aliran darah yang akan mempengaruhi organ-organ lain dalam tubuh (Sofwan, 2022). Hormon-hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin adalah sebagai pembawa pesan yang di bawa melalui aliran darah kemudian akan diterjemahkan dalam suatu tindakan. Endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, metabolisme, mood, dan aktivitas tidur manusia (Damayanty Syamsul & dr Rosdiana Natzir, 2023).

Anatomi sistem endokrin terdiri dari:

1. Hypothalamus
2. Pituitary
3. Pineal
4. Thyroid
5. Parathyroid
6. Thymus
7. Adrenal
8. Kidney
9. Pancreas
10. Ovary
11. Uterus
12. Testis



Gambar 1.1: Anatomi Sistem Endokrin

Sumber: Universitas Samratulangi

Anatomi sistem endokrin mempunyai fungsi dan tugas masing-masing untuk menghasilkan sebuah hormon.

1. Hipotalamus

Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang memiliki inti kecil dan berbagai fungsi. Letak hipotalamus berada di bawah talamus yang merupakan bagian dari sistem limbik. Hipotalamus memiliki fungsi yaitu untuk menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari dan juga menjaga keseimbangan antara internal tubuh dan homeostatis. Hipotalamus terlibat dalam banyak fungsi penting tubuh meliputi, persalinan, emosi, siklus tidur, menyeimbangkan cairan tubuh, pengendalian nafsu makan dan haus, serta tekanan darah dan detak jantung. Hipotalamus juga bertanggung jawab untuk mengatur suatu proses metabolisme dalam tubuh dan aktivitas dari sistem saraf otonom (sitasi). Hipotalamus memiliki 3 bagian, yang meliputi (sitasi):

a. Wilayah anterior

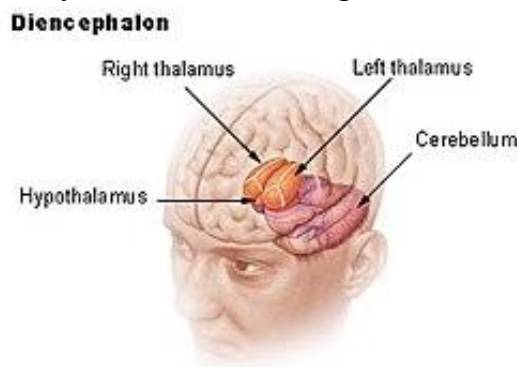
Wilayah anterior pada hipotalamus dikenal sebagai wilayah supraoptik yang mengatur suhu dan mempertahankan ritme sirkadian. Inti hipotalamus utama termasuk inti supraoptik dan paraventricular dan terlibat dalam sekresi hormon. Hormon-hormon yang disekresikan oleh wilayah anterior supraoptik adalah hormon kortikotropin, tiotropin, gonadotropin, oksitosin, vasopressin, dan somatostatin.

b. Wilayah tengah

Wilayah tengah pada hipotalamus dikenal sebagai wilayah tuberal yang terdiri dari ventromedial dan arkuata. Inti ventromedial berfungsi untuk mengendalikan nafsu makan sedangkan arkuata berfungsi untuk mengeluarkan hormon pertumbuhan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia.

c. Wilayah posterior

Wilayah posterior pada hipotalamus dikenal juga sebagai wilayah mamillary. Inti utamanya termasuk kedalam inti hipotalamus dan inti mamillary. Fungsi dari inti hipotalamus posterior yaitu dapat menyebabkan menggigil dan penyumbatan keringat sehingga mengatur suhu tubuh, sedangkan inti millary terlibat dalam fungsi memori.



Gambar 1.2: Hipotalamus

Sumber: Wikipedia

2. Pituitary

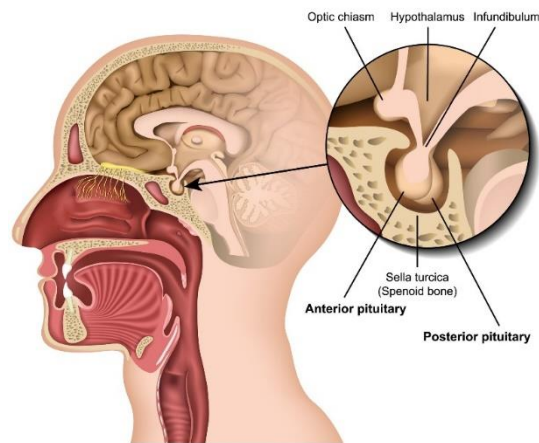
Pituitary adalah sebuah organ kelenjar yang bertugas menghasilkan hormon dalam tubuh. Kelenjar pituitary juga disebut dengan kelenjar master karena kelenjar ini menghasilkan hormon yang dapat mengatur fungsi kelenjar yang lain. Kelenjar pituitary ini terletak di dasar otak besar dan berada di bawah hipotalamus dengan ukuran sebesar kacang polong (sitasi). Fungsi utama kelenjar ini yaitu melepaskan hormon yang akan memberitahu organ untuk meningkatkan aktivitasnya. Kelenjar pituitary ini akan menerima perintah dari hipotalamus, jika hipotalamus ingin aktivitas melambat maka hipotalamus akan memerintahkan kelenjar tersebut untuk melepaskan lebih sedikit hormon. Kelenjar pituitary ini memiliki 2 bagian lobus yaitu lobus anterior dan posterior.

Fungsi dari lobus anterior dan posterior, diantaranya (sitasi):

a. Lobus anterior

Lobus ini menghasilkan hormon:

- 1) Hormon Adrenokortikotropik (ACTH), hormon ini akan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol dan aldosteron. Kortisol mempunyai fungsi menjaga gula dalam darah, tekanan darah, fungsi otak, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kinerja ginjal. Aldosteron akan membantu ginjal untuk mengatur cairan dan mineral dalam tubuh.
 - 2) Hormon pertumbuhan (growth hormon/GH), hormon ini akan mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Hormon pertumbuhan mempunyai fungsi untuk mengatur metabolisme dengan mengatur kadar gula darah. Pada masa kanak-kanak, hormon pertumbuhan ini masih rendah tetapi saat pada masa remaja maka hormon pertumbuhan akan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan testosteron dan esterogen.
 - 3) Hormon stimulasi folikel (FSH) dan hormon luteinizing (LH), hormon ini memiliki fungsi masing-masing untuk mengatur ovarium dan testis pada Wanita dan pria. Pada Wanita hormon ini akan mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan sedangkan pada pria akan merangsang testis untuk menghasilkan sperma dan mengeluarkan testosteron.
 - 4) Hormon prolaktin (PRL), hormon ini terlibat dalam perkembangan payudara dan laktasi pada ibu. Pada masa pubertas Wanita prolactin meningkat untuk mendorong perkembangan payudara, sedangkan pada masa kehamilan prolaktin akan meningkat kembali sebagai persiapan untuk menyusui dengan memproduksi ASI.
 - 5) Hormon tiroid (TSH), hormon ini akan memberikan sinyal pada kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Peningkatan hormon tiroid akan meningkatkan pembentukan tulang, jumlah oksigen, kecepatan aliran darah, dan seberapa banyak bahan bakar yang dibakar dalam tubuh.
- b. Lobus posterior
- Lobus ini menghasilkan hormon :
- 1) Hormon oksitosin, hormon ini berfungsi dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan ASI dan merangsang kontraksi rahim.
 - 2) Hormon antidiuretic/vasopressin (ADH), hormon ini seperti aldosteron yang bertanggung jawab untuk mengontrol tingkat hidrasi tubuh. Dalam keadaan dehidrasi maka ADH akan memberikan sinyal pada ginjal untuk menahan lebih banyak air.

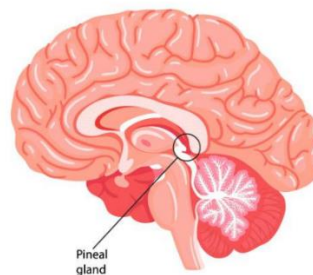


Gambar 1.3: Kelenjar Pituitari

Sumber: FK Unair

3. Pineal

Kelenjar pineal adalah organ fotoneuron endokrin yang terletak di dalam otak, kelenjar ini akan mengeluarkan serotonin, melatonin, dan N,N-dimethyltryptamine. Kelenjar pineal ini merupakan bagian dari epitalamus yang berkontak langsung dengan 2 relung ventrikel ketiga, yaitu reses pineal dan reses suprapineal dorsal yang berisi pleksus koroidal. Kelenjar pineal berbentuk kerucut pinus, berwarna merah abu-abu dengan berat 100-180 mg (sitasi). Kelenjar ini memiliki tugas utama yaitu untuk membantu mengontrol siklus sirkadian tidur dan terjaga dengan mengeluarkan melatonin (sitasi).



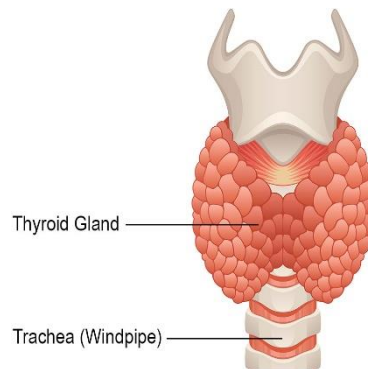
Gambar 1.4: Kelenjar Pineal

Sumber: Cleve and clinic

4. Tyroid

Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang memiliki bentuk kupu-kupu dan terletak di depan bawah leher. Kelenjar tiroid bertanggung jawab untuk mengendalikan metabolisme dan mempunyai peran penting dalam kesehatan (sitasi). Kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon yaitu, sekitar 90% hormon tiroid tidak aktif (tirosin/T4) dihasilkan dan 10% menghasilkan hormon tiroid tidak aktif (tirodotironin/T3). Tiroid berfungsi untuk perkembangan otak yang

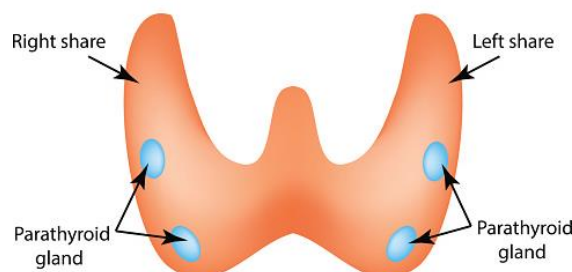
sedang tumbuh selama perkembangan embriologis. Kelenjar tiroid juga bertanggung jawab atas produksi iodotironin, tiga diantaranya yaitu T3, T4, dan rT3 yang terbentuk berdasarkan aktivitas deiodinase tipe 3 pada T4 (sitasi).



Gambar 1.5: Kelenjar Tiroid
Sumber: P2PTM Kemenkes

5. Paratiroid

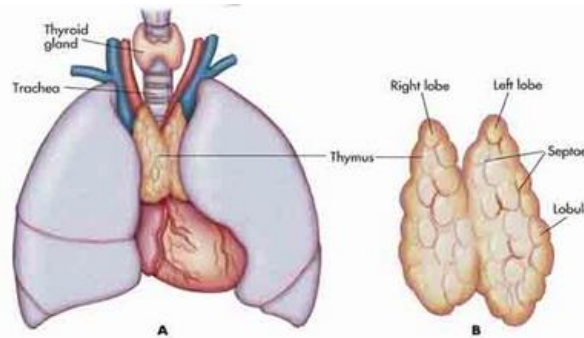
Paratiroid adalah sebuah kelenjar yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid memiliki fungsi untuk mengendalikan jumlah posfor dan kalsium dalam tubuh kita dan menjaga kadar vitamin D dalam darah dan tulang (sitasi). Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah yang terbentuk dari tonjolan branchial ketiga dan keempat. Ukuran kelenjar ini bervariasi. Hormon paratiroid merupakan peptide yang terdiri dari 84 asam amino dengan berat molekul 9.300, gennya berada di kromosom 11, mengkode precursor yang disebut preproPTH, dengan 29 asam amino tambahan pada amino terminus dari peptide PTH yang matur (sitasi).



Gambar 1.6: Kelenjar Paratiroid
Sumber: Timoninalrina, 2017

6. Thymus

Thymus adalah kelenjar yang disebut juga sebagai kelenjar kekebalan dan juga endokrin kecil yang terletak di anatar jantung serta tulang dada pada bawah kelenjar tiroid. Di dalam thymus mengandung sejenis sel yaitu sel kulchitsky yang memiliki kemampuan untuk melepaskan hormon. Fungsi dari kelenjar thymus ini adalah sebagai produksi, pematangan serta diferensiasi limfosit T dilakukan. Limfosit T ini adalah sel sistem kekebalan yang krusial untuk melawan berbagai antigen asing yang bisa menyerang tubuh (sitasi).



Gambar 7. Kelenjar Thymus

Sumber: Biologi Universitas Medan Area

7. Adrenal

Adrenal adalah sebuah kelenjar yang sering juga disebut sebagai kelenjar suprarenal yang berbentuk segitiga kecil di atas kedua ginjal. Kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon yang membantu mengatur metabolisme, sistem kekebalan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian korteks dan medulla yang akan memproduksi hormon berbeda. Korteks adrenal adalah wilayah terluar dan tersebar dari kelenjar adrenal, wilayah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Medulla adrenal terletak di dalam bagian korteks adrenal di tengah adrenal yang akan menghasilkan hormon stress termasuk adrenalin. Hormon-hormon kunci yang diproduksi oleh korteks adrenal meliputi:

a. Kortisol

Kortisol adalah hormon glukokortikoid yang diproduksi oleh zona fasciculata, yang berfungsi untuk membantu mengontrol penggunaan lemak, protein dan karbohidrat oleh tubuh, menekan peradangan, mengatur tekanan darah, meningkatkan gula darah, dan juga dapat menurunkan pembentukan tulang.

b. Aldosterone

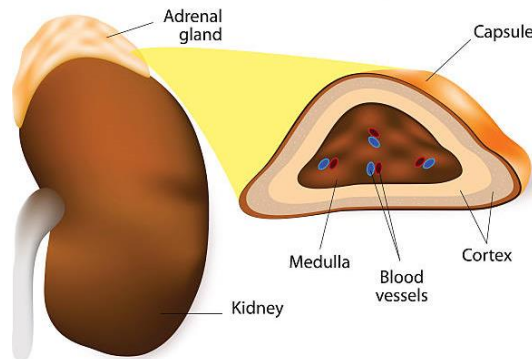
Hormon ini termasuk mineralkortikoid yang diproduksi oleh zona glomerulosa yang bertanggung jawab untuk mengatur tekanan darah dan elektrolit serta membantu mengatur pH darah dengan mengontrol kadar elektrolit darah.

c. DHEA dan Steroid Androgenik

Hormon ini diproduksi oleh zona reticularis, merupakan hormon precursor yang diubah di ovarium menjadi esterogen dan di testis menjadi androgen.

d. Epinefrin dan Norepinefrin

Hormon ini disekresikan oleh medulla adrenal yang dapat untuk meningkatkan detak jantung kekuatan kontraksi jantung, meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, meralkasikan otot polos dan membantu metabolisme glukosa, selain itu dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan respon terhadap stres.

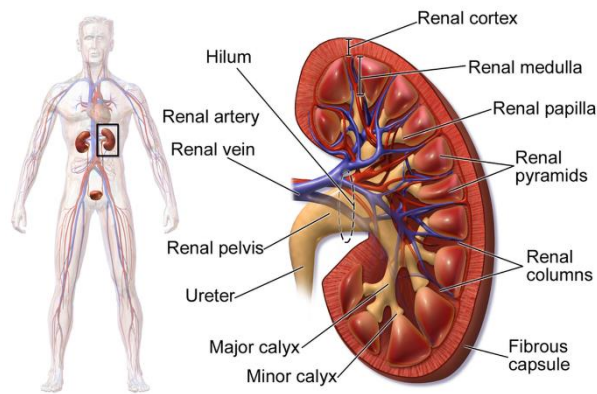


Gambar 1.8: Kelenjar Adrenal

Sumber: Istock Photo

8. Ginjal (Kidney)

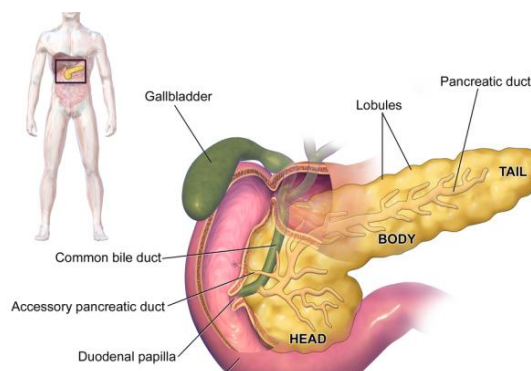
Ginjal merupakan organ vital tubuh yang memiliki fungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak dibelakang abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang dan di bawah hati dan limpa. Ginjal berfungsi untuk menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Ukuran ginjal berkisar 150-200 gram pada pria dan 120-135 gram pada Wanita, ginjal berbentuk seperti kacang sebesar ukuran kepalan tangan. Posisi ginjal kanan lebih inferior dibandingkan ginjal kiri karena di sebelah kanan juga terdapat organ hati.



Sumber : Kompas.com

9. Pancreas

Pancreas adalah sebuah kelenjar yang terletak di abdomen dengan bentuk seperti buah pir yang dikelilingi oleh lambung, usus kecil, hati, limpa, dan kantong empedu. Pancreas merupakan kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi utama untuk pencernaan dan pengaturan gula. Sel eksokrin pada pancreas akan menghasilkan enzim yang akan membantu pencernaan. Saluran pada pancreas utama terhubung dengan saluran empedu kemudian Bersama-sama terhubung dengan duodenum pada suatu titik yang disebut dengan ampulla Vater. Enzim empedu dan pancreas memasuki duodenum untuk membantu pencernaan lemak, karbohidrat dan protein (sitasi).



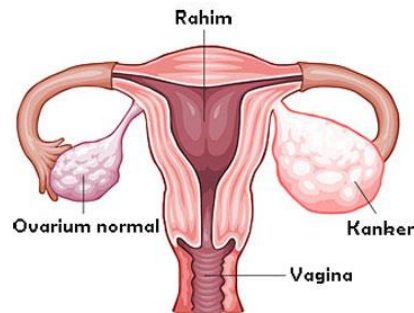
Gambar 1.10: Pankreas

Sumber: Slide Share

10. Ovarium

Ovarium merupakan organ reproduksi pada Wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Hormon yang di sekresi oleh ovarium adalah hormon estrogen dan progesterone. Dalam tubuh manusia

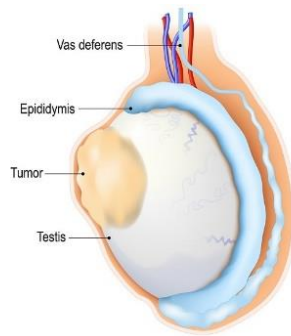
terdapat dua ovarium di kanan dan kiri dengan diameter 2 cm, Panjang 3,5 cm, dan tebal 1 cm. ovarium memiliki fungsi sebagai reproduksi dan sebagai endokrin. Fungsi ovarium sebagai reproduksi menghasilkan sel ovum, sel ovum yang matang akan dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim dan siap dibuahi oleh sel sperma. Fungsi sebagai endokrin yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesterone, hormon estrogen berperan penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi Wanita, sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder. Sedangkan hormon progesterone berfungsi untuk menstimulasi dinding endometrium rahim, menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan, mematangkan asi dan payudara, membantu perkembangan saraf otak, dan melindungi dan memulihkan kerusakan jaringan otak.



Gambar 1.11: Ovarium
Sumber: Scrib

11. Testis

Testis merupakan salah satu kelenjar yang dimiliki oleh laki-laki dan berfungsi untuk endokrin dan eksokrin. Testis adalah sebuah organ reproduksi laki-laki yang terbungkus septum skortum dengan Panjang 3 cm kali 5 cm dan lebar 2-3 cm. testis memiliki tanggung jawab untuk memproduksi sperma dan membuat androgen. Kadar testosterone dikendalikan oleh pelapasan Luteinizing Hormone (LH) dari kelenjar hipofisis anterior, sedangkan kadar Follicle-Stimifying Hormone (FSH) mengontrol sperma. Testis pada mulanya sebagai gonad tidak berdiferensiasi di daerah retroperitoneum. Gen SRY yang terdapat pada kromosom Y menyebabkan gonad berdiferensiasi menjadi testis. Hormon seks yang diproduksi memiliki kemungkinan perkembangan alat kelamin pria (sitasi).



Gambar 1.12: Testis

Sumber: Scrib

B. Sistem Kerja Hormon

Hormon merupakan sebuah molekul yang di produksi oleh kelenjar endokrin dan akan dilepaskan ke dalam aliran darah menuju ke sel targetnya. Terdapat beberapa hormon yang hanya memiliki beberapa sel target tertentu, sedangkan untuk beberapa hormon lainnya mempengaruhi banyak jenis sel di seluruh tubuh. Interaksi antara hormon dan reseptor akan menimbulkan reaksi biokimia pada sel targetnya yang pada akhirnya akan mengubah aktivitas sel. Hormon akan bertindak sebagai kunci jika dirasa cocok dan akan bekerja pada situs target yaitu organ. Hormon dapat memicu kaskade jalur sinyal lain dalam sel dan menyebabkan efek langsung atau efek yang lebih tertunda. Hormon yang dilepaskan kemudian akan berpengaruh pada organ-organ lain dalam tubuh, hal ini dinamakan umpan (*feed*) pada organ yang akan kembali ke sinyal asli untuk mengendalikan pelepasan hormon lebih lanjut.

Mekanisme kerja hormon pada sel-sel target untuk memberikan efek spesifiknya dapat terjadi dengan berbagai cara, hormon dari protein dan polipeptida tidak mampu menembus dinding sel melainkan akan bereaksi pada reseptornya yang spesifik yang berada pada permukaan membran sel. Reaksi ini akan memberikan efek langsung pada membran atau efek intraseluler yang di mediasi oleh sistem second messenger di dalam sel. Kondisi fisiologis tubuh yang sehat dapat mempertahankan konsentrasi hormon dalam darah pada tingkat relative konstan. Negative feedback merupakan mekanisme yang mengatur konsentrasi hormon dalam darah. Saat konsentrasi hormon dalam darah meningkat maka produksi hormon akan dihambat, begitupun sebaliknya saat konsentrasi hormon menurun atau berkurang dalam darah maka produksi hormon akan lebih ditingkatkan. Hormon-hormon ini akan diangkut dalam cairan tubuh dengan jumlah hormon tertentu yang berspekulasi pada tubuh akan disesuaikan. Contohnya adalah hormon insulin, hormon insulin ini pada awalnya berinteraksi dengan reseptor insulin pada permukaan sel, yang diikuti dengan internalisasi dari kompleks insulinreseptor yang modulasi langsung dari proses-proses enzimatik.

1. Hormon Antidiuretik (ADH)

Hormon ini membantu dalam mengatur jumlah air dalam tubuh, atau sering juga disebut sebagai hormon arginine vasopressin (AVP). Tubuh memiliki sensor yang dapat mendeteksi saat tubuh membutuhkan lebih banyak ADH. Hormon ADH akan dilepaskan menuju ginjal yang kemudian akan memberikan sinyal kepada ginjal untuk menyimpan air dan menghasilkan urin lebih pekat. Jika keseimbangan air dalam tubuh tidak kembali maka otak akan memberi sinyal haus sehingga ada keinginan untuk minum air. Jika tubuh tidak memproduksi AD yang cukup atau organ ginjal tidak merespon dengan baik maka tubuh akan kehilangan banyak air dalam urin.

2. Hormon Oksitosin

Hormon oksitosin atau OT adalah hormon yang disintesis dalam neuron magnocellular hipotalamus yang memproyeksikan langsung ke hipofisis posterior tempat ia dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar pituitari. Komponen bernama neurosekretori dalam sistem oksitosin (OT) yang dikenal sebagai sistem OT neurohypophyseal, dan memiliki peran penting dalam permulaan persalinan dan pengeluaran susu. Hormon ini dapat menumbuhkan ikatan antara ibu dan bayi.

3. Hormon Somatostatin

Hormon somatostatin dikenal dengan efek regulasinya yang kuat di seluruh tubuh atau sering juga disebut dengan hormon penghambat hormon pertumbuhan, yang diproduksi pada lokasi yang cukup banyak seperti saluran gastrointestinal (GI), pancreas, hipotalamus, dan sistem saraf pusat (SSP). Somatostatin ini menghasilkan efek penghambat neuroendokrin cukup dominan di berbagai sistem. Somatostatin mengikat enam reseptor berbeda dalam sistem dan sel di seluruh tubuh untuk menghasilkan efek pengaturan. Reseptor tersebut tergolong reseptor berpasangan protein G (GPCR), Ketika diaktifkan maka akan menurunkan siklus AMP dan kalsium intraseluler sekaligus meningkatkan arus kalium keluar. Efek keseluruhan yang teramati yaitu penurunan sekresi hormon pada jaringan target, efek lainnya ketika fosfotirosin fosfatase yang secara langsung menghambat perkembangan siklus sel pada sel target.

4. Hormon Growth Hormone-Releasing Hormone (GHRH)

Hormon ini disekresikan oleh hipotalamus dan paru-paru dengan sekresi secara lokal. GHRH akan merangsang pelepasan dan sekresi hormon GH oleh kelenjar pituitary dan mengatur produksi GH dan faktor pertumbuhan mirip insulin hepatik-1 (IGF-1) yang merupakan mitogen pemacu pertumbuhan untuk fibroblas paru-paru manusia. GHRH mampu meningkatkan reseptornya pada

somatotroph hipofisis dan mengaktifkan sintesis dan sekresi hormon pertumbuhan (GH). Peptide GHRH dan GHRH-R diekspresikan dalam jaringan ekstra-hipofisis normal, termasuk tumor, lini sel kanker dan sel imun.

5. Hormon Corticotropin-Realising Hormone (CRH)

Hormon ini merupakan hormon peptide yang mengaktifkan sintesis dan pelepasan hormon adrenokortikotropik (ACTH) dari kelenjar pituitary. Sebagai respon terhadap stress, hipotalamus melepaskan CRH dan akan memicu pelepasan ACTH dari hipofisis anterior ke dalam sirkulasi, kemudian ACTH akan mengikat reseptor di korteks adrenal dan memicu pelepasan hormon stress seperti kortisol. Peran penting dalam memodulasi respons melawan terhadap stress ini disebut dengan sumbu hipotalamus-hipofisis- adrenal (HPA).

6. Hormon Thyrotropin-realising Hormon (TRH)

Hormon ini dikenal mampu untuk mengendalikan metabolisme, pertumbuhan dan banyak fungsi tubuh lainnya. TRH merupakan hormon peptide yang disekresi oleh badan sel di nucleus periventricular (PVN) hipotalamus. Badan sel ini memproyeksikan neuron neurosekretornya ke sirkulasi portal hipofisis, tempat TRH dapat terkonsentrasi sebelum mencapai hipofisis anterior. Mekanisme kerja TRH pada hormon/sel sasaran yang ada pada hipofisis anterior yaitu terutama mengatur sekresi TSH dari tirotrof. TRH memiliki reseptor spesifik yang beraktivitas tinggi pada membran sel, namun mekanisme kerjanya hingga kini belum jelas. Pelepasan TSH terutama dipengaruhi oleh TRH yang selanjutnya diatur oleh T3 dan T4, namun pelepasan TSH juga dapat dihambat oleh somatostatin.

7. Hormon Gonadotropin (GnRH)

Hormon ini adalah hormon yang bekerja di gonad yaitu di ovarium dan testis. Gonadotropin tidak terbentuk di gonad, tetapi bermigrasi ke gonad dari tempat asalnya, hal ini sama dengan kasus FSH dan LH yang dimana keduanya disekresikan dari kelenjar pituitary sebagai respon terhadap hormon Pelepas gonadotropin (GnRH). Hormon GnRH mempunyai peran sentral dalam pengaturan reproduksi dengan mengintegrasikan berbagai sinyal dan faktor. Biosintesis dan sekresi GnRH terutama terlokalisasi pada neuron hipotalamus yang terspesialisasi. GnRH dilepaskan ke dalam sistem sirkulasi portal hipofisis secara berdenyut. Setelah disekresikan, GnRH dibawa ke sel-sel gonadotropik di hipofisis anterior tempat ia mengikat reseptor kognatnya dan merangsang sintesis dan sekresi hormon luteinisasi (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH) ke dalam sirkulasi. Kedua gonadotropin, LH, dan FSH disekresikan dalam pola respons asinkron terhadap frekuensi denyut GnRH yang berbeda, yang selanjutnya mengendalikan steroidogenesis dan gametogenesis gonad.

8. Hormon Growth (GH)

Hormon GH merupakan protein yang disekresikan oleh kelenjar pituitary, hormon ini juga dikenal sebagai kelenjar induk karena mengeluarkan banyak hormon yang mengendalikan Tindakan kelenjar lainnya. GH akan merangsang lempeng pertumbuhan epifisis di tulang, yang bertanggung jawab atas pemanjangan tulang. GH juga dapat memicu pelepasan protein faktor pertumbuhan mirip insulin-I (IGF-I), yang merangsang pertumbuhan tulang, otot dan jaringan lain sebagai respons terhadap GH dan juga pada gilirannya mengatur pelepasan GH dari kelenjar pituitary.

9. Hormon Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)

Hormon ini merupakan hormon glikoprotein yang disekresikan dan dilepaskan oleh kelenjar pituitary anterior. TSH mempunyai dua subunit, yaitu subunit secara biologis tidak aktif dan subunit beta yang menentukan fungsi biologis TSH. Fungsi utama TSH adalah stimulasi pertumbuhan dan aktivitas kelenjar tiroid, yang meliputi akumulasi iodide dan sintesis serta pelepasan hormon tiroid. Pelepasan TSH yang rendah akan mengakibatkan berkurangnya produksi dan pelepasan hormon tiroid sehingga hormon tiroid dalam darah menjadi rendah.

10. Hormon ACTH

Hormon ini memiliki peran untuk mengatur fungsi yang terdiferensiasi (steroidogenesis) dan pertumbuhan serta potensi replikasi korteks adrenal. Cyclic AMP (cAMP) berfungsi sebagai mediator aksi ACTH di dalam sel. Pengikatan cAMP ke reseptor spesifiknya mengaktifkan enzim protein fosfokinase dengan fosforilasi yang dihasilkan dan fungsi yang berubah dari beberapa substrat penting. Pengaturan steroidogenesis memerlukan sintesis protein dan memengaruhi konversi kolesterol menjadi pregnenolon, langkah pembatas laju di bawah kendali hormonal. Pada jaringan korteks adrenal normal, ACTH merangsang sintesis dan replikasi DNA, dan pada tumor adrenal fungsional dalam kultur jaringan, ACTH menghambat sintesis dan replikasi DNA. Dengan demikian, ACTH dan cAMP tampaknya mengarahkan sel adrenal menuju keadaan yang terdiferensiasi dan berfungsi maksimal.

11. Hormon Follicle-stimulating hormone (FSH)

Hormon ini merupakan hormon yang memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi Wanita dan juga pria. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar pituitary dan bekerja pada sel-sel di ovarium dan testis. FSH akan bekerja pada sel granulosa di ovarium, pada awal menstruasi maka kadar FSH akan meningkat. Ini merangsang pematangan salah satu folikel mulai memproduksi estradiol. Ketika kadar estradiol meningkat maka kadar FSH akan menurun, namun sekitar hari

ke 14 kadar estradiol akan meningkat dan menyebabkan lonjakan cepat kadar FSH dan LH. Saat itu terjadi maka akan langsung menghasilkan ovulasi, setelah ovulasi kadar FSH turun sebagai respons terhadap peningkatan progesterone. Pada pria, hormon FSH ini bekerja pada sel Sertoli yang berada di testis dan bertanggung jawab untuk memproduksi sperma.

12. Hormon Luteinizing Hormone (LH)

Hormon ini merupakan salah satu jenis gonadotropin yang disekresikan oleh kelenjar pituitary. Hormon ini bekerja sama dengan hormon FSH untuk mengatur reproduksi pria dan Wanita Ketika memasuki masa pubertas. Hormon ini bekerja secara eksklusif pada sel Leydig di testis dan merupakan penatur utama sekresi testosterone yang juga disekresikan secara berdenyut. respon sel Leydig terhadap peningkatan LH ke reseptornya dimediasi melalui sejumlah sistem transduksi, termasuk kaskade cAMP, mekanisme fosfoinositol-diasilgliserol, dan asam arakidonat-prostaglandin. dengan itu sejumlah pengubah potensial aksi LH mengontrol fungsi keseluruhan sel Leydig.

13. Hormon prolactin

Hormon ini merupakan hormon polipeptida pleiotropic yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior, berperan dalam laktasi dan reproduksi. Prolactin juga memiliki efek pada pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, imunoregulasi dan perlindungan melalui mekanisme autokrin-parakrin. Prolactin berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum ovarium, yang merupakan sumber hormon skes Wanita progesterone, maka prolactin membantu mempertahankan kehamilan. Sekresi prolactin dapat dirangsang oleh estrogen dosis tinggi, dan dirangsang sementara karena stress dan olahraga. Hormon prolactin akan mendorong pertumbuhan alveoli susu, yang merupakan komponen kelenjar susu, tempat produksi susu.

14. Hormon Kalsitonin

Hormon ini merupakan hormon polipeptida kalsitonin disekresikan oleh sel parafolikel kelenjar tiroid. Kalsitonin dapat meningkatkan massa tulang di tulang belakang dan sedikit mengurangi pergantian tulang pada Wanita pascamenopause dengan osteoporosis. Polipeptida sintesis yang terdiri dari 32 asam amino dalam urutan linier yang sama dengan kalsitonin. Kalsitonin mempunyai peran dalam mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara menurunkannya. Kadar kalsitonin yang tidak normal dalam tubuh tampaknya tidak memiliki efek samping negative secara langsung.

15. Hormon Paratiroid (PTH)

Hormon ini bekerja sama dengan kalsitriol (hormon vitamin D) untuk mengirimkan instruksi ke bagian tubuh yang lain. Saat kadar kalsium mulai

meningkat maka proses ini bekerja secara terbalik dengan mengurangi produksi hormon paratiroid sehingga kadar kalsium mulai turun lagi. Mekanisme umpan balik seperti ini akan berlangsung sepanjang waktu guna mencegah kadar kalsium tidak terkendali.

16. Hormon Adrenalin

Hormon ini adalah hormon yang bisa juga disebut epinefrin atau jenis hormon yang dihasilkan oleh medulla adrenal. Hormon ini yang melakukan kerja sama dengan hormon kortisol untuk dapat mengendalikan respon tubuh terhadap stress. Cara yang dilakukan oleh hormon ini adalah dengan meningkatkan denyut jantung sehingga detak jantung menjadi lebih cepat, meningkatkan aliran darah dan melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi oleh tubuh.

17. Hormon Kortisol

Hormon kortisol merupakan hormon yang memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme, lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu kortisol juga membantu mengatur tekanan darah dan siklus tidur. Hormon kortisol akan dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Ketika seseorang merasakan atau dalam keadaan stress dengan tujuan untuk membantu tubuh mengumpulkan energi agar mampu mengendalikan reaksi tubuh terhadap stress.

18. Hormon Aldosteron

Hormon aldosterone adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. Hormon ini mempunyai peran untuk mengatur tekanan darah dan elektrolit dalam tubuh manusia. Hormon ini akan memberikan sinyal kepada organ ginjal untuk dapat menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan melepaskan kalium melalui urine.

19. Hormon Dehidroepiandrosteron (DHEA)

Hormon ini merupakan sebuah hormon yang diubah menjadi hormon seks bagi pria dan Wanita dalam tubuh manusia. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar adrenal dan hati. Hormon ini merupakan hormon steroid yang dapat bertindak sebagai androgen, estrogen, dan neurosteroid dan mampu menjalankan banyak peran dalam tubuh manusia. Ketika waktu paruh plasma yang Panjang maka Sebagian besar DHEA menjadi DHEAS dalam plasma, oleh karena itu DHEAS hadir dalam konsentrasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan DHEA dan disimpan kemudian diubah menjadi hormon spesifik saat dibutuhkan.

20. Hormon Testosterone

Hormon testosterone merupakan hormon pada pria yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk mengatur diferensiasi jenis kelamin,

menghasilkan karakteristik jenis kelamin pria, spermatogenesis, dan kesuburan. Pada masa pubertas, aksis hipotalamus-hipofisis-gonad berperan besar dalam pengaturan kadar testosterone dan fungsi gonad. Hipotalamus mengeluarkan GnRH, yang mengalir melalui sistem portal hipotalamohipofisis ke hipofisis anterior, yang mengeluarkan hormon luteinisasi (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH). Testosterone mampu membatasi sekresinya melalui umpan balik negative. Kadar hormon testosterone yang cukup tinggi dalam darah maka akan memberikan umpan balik ke hipotalamus untuk menekan sekresi GnRH dan juga memberikan umpan balik ke hipofisis anterior, sehingga kurang responsive terhadap rangsangan GnRH.

21. Hormon Melatonin

Hormon melatonin merupakan hormon yang disekresi secara alami, disintesis oleh kelenjar parienal. Produksi melatonin ini dimulai dengan triptofan yang diubah menjadi serotonin di bagian lain otak melalui suatu jalur. Stimulasi simpatis pada kelenjar pineal meningkatkan produksi enzim arilalkilamina N-asetiltransferase (AA-NAT). AA-NAT mengubah serotine menjadi N-asetilserotin, yang merupakan Langkah pembatas laju dalam pembentukan melatonin. Selanjutnya, zat antara ini diubah menjadi melatonin.

22. Hormon Insulin

Hormon insulin bekerja terutama pada penekanan lipolysis, meskipun tidak dapat dipahami secara rinci tetapi model fungsionalnya dimana insulin dapat melemahkan aktivitas adrenergic kinase melalui aktivitas PD3B dengan secara aktif mendefosforilasi protein pengatur lipotik melalui aktivasi protein fosfatase mungkin cukup untuk menjelaskan pengamatan eksperimental. Gambaran fisiologi seluler lipolysis WAT mulai muncul di mana perakitan kompleks lipolitik atau anti;lipolitik yang dirangsang hormon pada tetesan lipid menentukan arah bersih lipolysis. Pengambilan glukosa di stimulasikan leh insulin pada aiposit seperti pada otot yang sangat bergantung pada aksis IRS1-P13K-AKT. Knockdown antisense dari IRS1 sangat mengganggu pengambilan glukosa yang distimulasi insulin pada adiposit. IRS2 juga berpartisipasi dalam pensinyalan insulin adiposity, fosforilasi IRS2 oleh kinase 4 siklin-dependepnt yang daiktifkan insulin mungkin merupakan mekanisme umpan balik positif yang memepertahankan pensinyalan insulin adiposity.

23. Hormon Polipeptida Intestinal Vasoaktif VIP)

Hormon ini merupakan vasodilator yang kuat untuk meningkatkan aliran darah dari intestinal dan mendorong relaksasi pada otot polos pembuluh darah dan sekresi sel epitel pencernaan. Hormon ini juga sering disebut sebagai hormon gastrointestinal yang dilepaskan oleh sel endokrin dan neuron di

saluran pencernaan yang menjadikan usus sebagai organ penghasil hormon terbesar dalam tubuh. Efek vasodilatasiVIP di berbagai jaringan atau spesies vascular juga dapat disebabkan oleh peningkatan oksida nitrat, GMP siklik, dan agen pensinyalan lainnya.

24. Hormon Estrogen

Hormon estrogen merupakan hormon steroid yang terikat dengan organ reproduksi Wanita dan bertanggung jawab untuk mengembangkan karakteristik seksual Wanita. Estrogen memasuki sirkulasi sistemik sebagai hormon bebas atau terikat protein pada SHBG atau albumin. Respon fisiologis estrogen dinilai pada sitoplasma sel dengan pengikatan estrogen pada reseptor estrogen alfa atau reseptor estrogen beta, yang kemudian kompleks reseptor estrogen yang teraktivasi kemudian masuk ke dalam nucleus sel untuk menginduksi transkrip DNA dengan mengikat urutan nukleotida yang dikenal sebagai elemen respons estrogen (ERE) untuk memberlakukan respons fisiologis.

25. Hormon Progesteron

Homon ini merupakan hormon steroid, maka dengan itu mekanismenya mempunyai kemiripan dengan hormon streroid lain di dalam tubuh. Hormon steroid lainnya yaitu estrogen dan glukokortikoid, yang menggunakan reseptor intraseluler untuk metode kerjanya. Hormon progesterone mempunyai sifat lipofilik progesterone yang dapat dengan mudah melintasi membran sel target dan mengikat serta dapat mengaktifkan reseptor progesterone yang terletak di dalam sitoplasma. Kompleks progesterone dan reseptor ini kemudain diangkut ke nucleus dan mengikat DNA terkhususnya pada daerah dekat promotor gen yang mempunyai kandungan enhancer, yang mengandung elemen respons hormon. Pengikatan kompleks ini ke promotor dapat meningkatkan atau menekan transkripsi, yang pada akhirnya mengubah produksi protein.

26. Hormon Testosteron

Hormon testosterone merupakan hormon yang hanya dimiliki oleh pria untuk mengatur diferensiasi jenis kelamin, menghasilkan karakteristik jenis kelamin pria, spermatogenesis dan kesuburan. Pada masa pubertas aksis hipotalamus-hipofiss-gonad besar dalam mengatur kadar testosterone dan fungsi gonad. GnRH akan dikeluarkan oleh hipotalamus yang kemudian mengalir melalui sistem portal hipotalamohipofisis ke hipofisis anterior, yang mengeluarkan hormon luteinisasi (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH). LH memiliki peran untuk meningkatkan produksi testosterone. Testosterone dapat membatasi sekresina melalui umpan balik negative. Kadar testosterone tinggi dalam darah akan memberikan efek umpan balik ke hipofisis anterior, sehingga

kurang responsive terhadap rangsangan GnRH. Sepanjang masa reproduksi pada pria maka hipotalamus akan melepaskan GnRH secara berdenyut setiap 1-3 jam.

27. Hormon anti-mullerian (AMH)

Hormon AMH merupakan singkatan dari hormon anti-mullerian (AMH) yang diproduksi oleh sel granulosa dari folikel kecil yang tumbuh di ovarium. Hormon ini juga dikenal sebagai penanda serum untuk fungsi ovarium. Ekspresi dan konsentrasi hormon AMH ini kaitannya dengan folikulogenesis dan Cadangan ovarium. Ekspresi hormon AMH akan meningkat dari tahap sekunder hingga tahap folikel antral kecil. Pada folikel praovulasi, hanya akan diekspresikan di dalam sel cumulus granulosa yang mengelilingi oosit (lapisan merah gelap). Cadangan ovarium fungsional akan menurun karena Kumpulan folikel primordial menurun, hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah folikel antral kecil dan akibatnya penurunan kadar AMH serum, mencapai kadar yang tidak terdeteksi saat menopause.

C. Fungsi Hormon

Hormon merupakan hasil dari produksi di jaringan selain kelenjar khusus dengan sekresi internal, dan transportasiya tidak terikat dalam sistem peredaran darah. Menurut kamus biologi dalam *Physiol Res* mengatakan bahwa hormon merupakan senyawa biologis yang digunakan organisme multiseluler untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan fungsi sel dan jaringan. Hormon adalah bagian penting dalam tubuh manusia yang mempunyai peran untuk menunjang hampir pada keseluruhan fungsi utama tubuh. Hormon akan bekerja dengan sistem umpan balik. Hormon akan mengontrol aktivitas selular dan tidak mengawali perubahan bikoimia. Hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen, dimana saat satu hormon dilepaskan maka akan mempengaruhi pelepasan hormon dari kelenjar yang lain.

Hormon akan membantu tubuh untuk mengatur fungsi organ Bersama dengan sistem saraf. Dinamakan sistem regulasi karena sistem saraf lebih cepat mempengaruhi organ dibandingkan sistem hormon, sehingga mampu menghasilkan control yang tepat bagi fungsi tubuh.

D. Macam-macam Hormon Endokrin

Hormon yang dihasilkan dari setiap kelenjar endokrin adalah sebagai berikut:

1. Kelenjar Hipofisis

Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon:

- a. Hormon Melanosit Stimulating Hormone (MSH), hormon ini jika dihasilkan terlalu banyak maka kulit akan menjadi lebih hitam.
- b. Hormon Oksitosin dan Vasopresin. Hormon oksiton akan merangsang otot polos yang terdapat pada uterus, sedangkan hormon vasopressin atau antidiuretic (ADH) yang berpengaruh pada proses reabsorpsi urine pada tubulus distal sehingga mencegah pengeluaran urin terlalu banyak.

2. Kelenjar Tiroid (Kelenjar gondok)

Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang akan mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan tubuh.

3. Kelenjar Paratiroid

Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon parathormone yang memiliki fungsi untuk mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah.

4. Kelenjar Adrenal

Kelenjar adrenal yang menempel pada bagian atas ginjal ini memiliki dua bagian yang dapat menghasilkan hormon, yaitu bagian luar (korteks) dan bagian Tengah (medulla). Hormon kortison yang diproduksi oleh bagian korteks ini terdiri atas mineralokortikoid yang akan membantu metabolisme garam natrium dan kalsium serta untuk menjaga keseimbangan hormon seks dan glukokortikoid yang berfungsi membantu metabolisme karbohidrat. Hormon yang dihasilkan oleh medulla ada dua yaitu hormon adrenalin yang dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung, kecepatan pernapasan dan meningkatkan tekanan darah (menyempitkan pembuluh darah. Hormon satu lagi yaitu hormon nonadrenalin yaitu hormon yang memiliki fungsi untuk menurunkan denyut jantung dan tekanan darah dimana sifat ini berlawanan atau antagonis dengan hormon adrenalin.

5. Kelenjar Pankreas

Kelenjar ini akan memproduksi hormon insulin yang memiliki fungsi untuk mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Jika tubuh kelebihan glukosa maka akan di bawa ke sel hati dan selanjutnya akan dirombak menjadi glikogen untuk disimpan.

6. Kelenjar Gonad

Kelenjar gonad atau sering disebut juga dengan kelenjar seks, pada laki-laki dan Perempuan berbeda. Pada laki laki testis sedangkan pada perempuan yaitu ovarium. Keduanya akan mengeluarkan hormon seks yang berperan dalam produksi sel-sel kelamin. Ovarium akan menghasilkan hormon estrogen yang memiliki fungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada Wanita (payudara dan perkembangan pinggul) dan juga hormon progesterone yang berfungsi untuk menyiapkan dinding uterus agar dapat

menerima telur yang sudah dibuahi. Testis akan menghasilkan hormon androgen yaitu testosterone yang memiliki fungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder (suara membesar, punya kumis dan jakun).

E. Latihan soal

- 1. Kelenjar yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh melalui hormon tiroksin adalah:**
 - a. Hipotalamus
 - b. Kelenjar tiroid
 - c. Kelenjar adrenal
 - d. Kelenjar paratiroid
- 2. Hormon insulin diproduksi oleh:**
 - a. Kelenjar tiroid
 - b. Pulau Langerhans di pankreas
 - c. Kelenjar hipofisis
 - d. Kelenjar adrenal
- 3. Hormon yang berfungsi dalam pengaturan keseimbangan air dalam tubuh adalah:**
 - a. Oksitosin
 - b. ADH (Antidiuretik Hormon)
 - c. Glukagon
 - d. Tiroksin
- 4. Kortisol adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar:**
 - a. Hipofisis
 - b. Tiroid
 - c. Adrenal
 - d. Paratiroid
- 5. Hormon estrogen terutama diproduksi oleh:**
 - a. Ovarium
 - b. Testis
 - c. Pankreas
 - d. Hipofisis

F. Daftar Pustaka

- Albrechtsen, N. J. W., & Rehfeld, J. F. (2021). On premises and principles for measurement of gastrointestinal peptide hormones. In *Peptides* (Vol. 141). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/j.peptides.2021.170545>
- Bo, A., & Catarine, A. (2018). Ensiklopedia Penyakit Endokrin. In I. Huhtaniemi (Ed.), *Penyakit Endokrin* (Kedua, pp. 1–649). ScienceDirect.
- Damayanty Syamsul, T., & dr Rosdiana Natzir, Mk. (2023). ANATOMI FISILOGI SISTEM ENDOKRIN. gene.com. (2024). Understanding HGH. Genentech. <https://www.gene.com/patients/disease-education/understanding-human-growth-hormone>
- Hiller-Sturmhöfel, S., & Bartke, A. (n.d.). The Endocrine System An Overview. hopkinsmedicine.org. (2022). Kelenjar Adrenal. Johns Hopkins Medicine. <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/adrenal-glands>
- Moolhuijsen, L. M. E., & Visser, J. A. (2020). Anti-Müllerian Hormone and Ovarian Reserve: Update on Assessing Ovarian Function. In *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* (Vol. 105, Issue 11). Endocrine Society. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa513>
- Niaty Sauria, D., Kartini, Mk., Anita Rosanty SST, Mk., La Ode Muhammad Ady Ardyawan SKep Ns MKes, Mk., Rahim, E., Dian Rosmala Lestari, Mp., & Herman, Mk. (2022). ANATOMI FISILOGI TUBUH MANUSIA PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Parathyroiduk.or. (2024). Parathyroid Glands. Parathyroid UK. <https://parathyroiduk.org/hyperparathyroidism/your-parathyroid-glands/>
- Savage. Rosemary A, Zafar Nowera, Yohannan Sandesh, & Miller. John-Mark M. (2024, February 9). Melatonin. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534823/>
- Sofwan, A. (2022). ANATOMI ENDOKRIN.
- STARKA, L., & DUSKOVA, M. (2020). What Is a Hormone? In *Physiological Research* (Vol. 69, pp. S183–S185). Czech Academy of Sciences. <https://doi.org/10.33549/physiolres.934509>
- Tang, J., Chen, L. R., & Chen, K. H. (2022). The Utilization of Dehydroepiandrosterone as a Sexual Hormone Precursor in Premenopausal and Postmenopausal Women: An Overview. In *Pharmaceuticals* (Vol. 15, Issue 1). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ph15010046>
- Wu, H. M., Chang, H. M., & Leung, P. C. K. (2021). Gonadotropin-releasing hormone analogs: Mechanisms of action and clinical applications in female reproduction. In *Frontiers in Neuroendocrinology* (Vol. 60). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100876>
- Yuniarti, M. E., & Biomed, A.-K. (2023). BUKU AJAR ENDOKRINOLOGI 1. CV. Muharika Rumah Ilmiah. www.muharikarumahilmiah.com

- Zhang, C., Cui, T., Cai, R., Wangpaichitr, M., Mirsaeidi, M., Schally, A. V., & Jackson, R. M. (2020). Growth hormone-releasing hormone in lung physiology and pulmonary disease. In *Cells* (Vol. 9, Issue 10, pp. 1–14). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/cells9102331>
- Dutta, S. S. (2019, January 2). Corticotropin-Releasing Hormone (CRH). *News Medical & Life Sciences*. <https://www.news-medical.net/health/Corticotropin-Releasing-Hormone.aspx>
- P2PTM Kemenkes RI. (2020, May 26). Yuk, mengenal apa itu kelenjar tiroid. P2ptm.Kemkes.Go.Id. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-gangguan-metabolik/yuk-mengenal-apa-itu-kelenjar-tiroid>
- Team, H. E. (2020, November 6). Hipoparatiroid-Tanda, Penyebab, gejala, cara Mengobati. *Honestdocs.Id*. <https://www.honestdocs.id/hipoparatiroid>
- Faradila, N. (2022, March 4). Mengetahui Struktur Ginjal dan Fungsinya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/04/210000023/mengenal-struktur-ginjal-dan-fungsinya>
- Ada health GmbH. (2022, September 13). FSH (Hormon Perangsang Folikel). *Ada.Com*. <https://ada.com/hormones/follicle-stimulating-hormone/>
- N George, & Leslie. Stephen W. (2023, January 2). Physiology, Testosterone. *National Library of Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526128/>
- biologi.uma.ac.id. (2023, February 8). Timus: Kelenjar Sistem kekebalan Tubuh. *Universitas Medan Area*. <https://biologi.uma.ac.id/2023/02/08/timus-kelenjar-sistem-kekebalan-tubuh/#:~:text=Timus%20adalah%20kelenjar%20kekebalan%20serta,dan%20ukurannya%20bertambah%20hingga%20remaja>
- Aemstrong, M., & Asuka, E. (2023, March 13). Physiologi Tyroid. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537039/>
- Cable. Jessi K, & Grider. Michael. (2023, May 1). Physiology Progesterone. *National Library of Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558960/>
- Ambardekar, N. (2023, June 6). What to Know Antidiuretic Hormone (ADH). *WebMD*. <https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-to-know-about-antidiuretic-hormone-adh>
- Gotera Wira, & Aditya Nugraha, I. B. (2023, July 14). Hormon Paratiroid dan regulasi Calsium. *Yankes Kemenkes*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2614/hormon-paratiroid-dan-regulasi-calcium
- Osilla, E. V, & Sharma Sandeep. (2023, July 24). Oxytocin. *National Library of Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507848/>
- O'Toole, T. J., & Sharma. Sandeep. (2023, July 24). Physiologi Somatostatin. *StstPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538327/>
- Soriano, R. M., Penfold, D., & Leslie, S. W. (2023, July 24). Anatomy, Abdomen And Pelvis: Kidneys. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482385/>
- Cuzzo Brian, Pandala. A Sandeep, & Lappin Sarah. L. (2023, August 14). Physiology Vasopressin. *Statpearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526069/>

- Wikipedia. (2023, October 1). Hipotalamus. Wikipedia.Org. <https://su.wikipedia.org/wiki/Hipotalamus>
- Titiharja, F. F. (2023, December 14). Pentingnya Mengenal Hormon Pituitari, Salah Satu Penyebab Anak Pendek. Fakultas Kedokteran Unair. <https://fk.unair.ac.id/pentingnya-mengenal-hormon-pituitari-salah-satu-penyebab-anak-pendek/>
- Cohen-Gadol, A. (2024, February 25). Pituitary Hormones and Funtions. Aaron Cohen-Gadol MD. <https://www.aaroncohen-gadol.com/en/patients/pituitary-tumor/pituitary-gland/pituitary-hormones-and-functions>
- Bu Guru. (2024, June 5). Kelenjar Timus. Materi.Co.Id. <https://materi.co.id/kelenjar-timus/>
- Utiger. Robert D. (2024, July 19). Prolactin. Britannica. <https://www.britannica.com/science/prolactin>

BAB 2

PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN (DM, GANGGUAN TIROID)

Tujuan Instruksional:

1. Menjelaskan konsep patofisiologi pada Diabetes Melitus
2. Menjelaskan Farmakologi pada Diabetees Melitus
3. Menjelaskan Terapi Diet pada Diabetees Melitus
4. Menjelaskan konsep patofisiologi pada Gangguan Tiroid
5. Menjelaskan Farmakologi pada Gangguan Tiroid
6. Menjelaskan Terapi Diet pada Gangguan Tiroid

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep patofisiologi pada Diabetes Melitus
2. Mampu menjelaskan Farmakologi pada Diabetees Melitus
3. Mampu menjelaskan Terapi Diet pada Diabetees Melitus
4. Mampu menjelaskan konsep patofisiologi pada Gangguan Tiroid
5. Mampu menjelaskan Farmakologi pada Gangguan Tiroid
6. Mampu menjelaskan Terapi Diet pada Gangguan Tiroid

A. Konsep Diabetes Mellitus

1. Patofisiologi Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah (hiperglikemia) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas, yang berfungsi mengontrol kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan penyimpanan glukosa. Pada kondisi tertentu sel-sel berhenti merespons insulin sehingga tidak terjadi penyerapan glukosa ke dalam sel sel tubuh, atau pankreas dapat berhenti memproduksi hormon insulin sepenuhnya.

Glukosa merupakan bahan baku dan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh dalam menyusun jaringan tubuh. Glukosa diperoleh dari makanan yang kita konsumsi kemudian diedarkan melalui pembuluh darah untuk diserap ke dalam sel-sel tubuh. Glukosa dapat masuk ke dalam sel hanya dengan bantuan insulin, hormon yang diproduksi oleh sel beta di pulau Langerhans pankreas. Ketika insulin bersentuhan dengan membran sel, ia bergabung dengan reseptor yang memungkinkan aktivasi transporter glukosa khusus di membran dengan membantu glukosa masuk ke sel-sel tubuh, insulin dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Insulin juga membantu tubuh menyimpan kelebihan glukosa di hati dalam bentuk glikogen. Hormon lain yang diproduksi pankreas yaitu glukagon, diproduksi oleh sel alfa di pulau Langerhans. Glukagon meningkatkan glukosa darah saat dibutuhkan dengan melepaskan glukosa yang disimpan dari hati dan otot. Insulin dan glukagon bekerja sama untuk menjaga glukosa darah pada tingkat yang konstan.

Diabetes Mellitus terjadi akibat produksi insulin yang kurang oleh sel beta di pankreas, atau ketidakmampuan sel-sel tubuh untuk menggunakan insulin. Ketika glukosa tidak dapat masuk ke sel-sel tubuh, glukosa tetap berada dalam aliran darah yang mengakibatkan hiperglikemia terjadi, dan sel-sel kehilangan sumber energinya. Diabetes Mellitus secara umum dibagi menjadi 2 kategori yaitu diabetes mellitus type 1 dan type 2. Berikut akan dijelaskan lebih rinci terkait perbedaan dari keduanya.

a. Diabetes type 1

Diabetes type 1 disebut juga *juvenile diabetes mellitus*, *insulin-dependent diabetes mellitus*, atau IDDM dimana disebabkan oleh kerusakan sel beta di pulau Langerhans pankreas. Ketika sel beta hancur, sel tersebut tidak dapat memproduksi insulin lagi sehingga harus dibantu dari luar dengan

cara disuntikkan. Terdapat 5% hingga 10% penderita diabetes mellitus type 1 dari total seluruh penderita DM. Kerusakan sel beta pada pankreas dapat disebabkan karena pankreas dapat menyerang dirinya sendiri setelah terjadi infeksi virus tertentu atau pemberian obat-obatan tertentu (respons autoimun).

Hampir 90% pasien yang baru didiagnosis diabetes tipe 1 memiliki antibodi sel islet dalam darah mereka. Antibodi ini mungkin ada selama bertahun-tahun sebelum gejala diabetes yang sebenarnya berkembang. Sekitar 10% kasus diabetes tipe 1 juga memiliki predisposisi genetik terhadap perkembangannya. Selain komponen genetik dan imunologis, faktor lingkungan, seperti virus atau toksin juga dapat memicu kerusakan sel beta pankreas. Pasien dengan diabetes tipe 1 seringkali masih muda dan kurus serta rentan mengalami ketoasidosis ketika glukosa darah meningkat.

b. Diabetes type 2

Diabetes type 2 disebut juga *adult onset diabetes mellitus*, *diabetes mellitus non-insulin-dependent*, atau NIDDM. 90-95% penderita diabetes mellitus adalah diabetes tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 2 penyebab utamanya ada 2 kondisi yang pertama Resistensi insulin, yaitu ketidakmampuan sel tubuh merespons insulin dengan baik, kedua Defisiensi insulin relatif, artinya pankreas masih memproduksi insulin, tetapi tidak mencukupi atau tidak efektif. Jumlah produksi hormon insulin yang kurang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan tubuh, hal yang sama saat terjadi resistensi terhadap insulin dapat menyebabkan terjadinya penumpukan kadar gula dalam darah (hyperglikemia).

Faktor hereditas/keturunan menjadi faktor utama hingga 90% kejadian kasus diabetes tipe 2. Obesitas juga merupakan faktor penting yang berkontribusi kejadian DM Tipe 2. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun yang mengalami obesitas, meskipun kejadiannya meningkat pada orang dewasa yang lebih muda (CDC, Diabetes Surveillance, 2002). Karena terkait dengan intoleransi glukosa yang lambat (selama bertahun-tahun) dan progresif, onset diabetes tipe 2 mungkin tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Jika gejala dialami, seringkali ringan dan mungkin termasuk kelelahan, mudah tersinggung, poliuria, polidipsia, luka kulit yang sulit sembuh, infeksi vagina, atau penglihatan kabur (jika kadar glukosa sangat tinggi).

Sebagian besar pasien (sekitar 75%), diabetes tipe 2 terdeteksi secara kebetulan (misalnya, ketika tes laboratorium rutin atau pemeriksaan oftalmoskopi dilakukan). Salah satu konsekuensi dari diabetes yang tidak

terdeteksi adalah bahwa komplikasi diabetes jangka panjang (misalnya, penyakit mata, neuropati perifer, penyakit pembuluh darah perifer) mungkin telah berkembang sebelum diagnosis mengalami (ADA, Komite Ahli Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Mellitus, 2003).

2. Faktor Risiko DM Tipe 2

Memiliki satu atau lebih faktor risiko ini meningkatkan peluang Anda untuk mengalami DM Tipe 2 namun bukan berarti sudah pasti akan didiagnosis mengalami DM Tipe 2 tapi ini penting untuk menjadi alarm pentingnya pencegahan atau menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga berat badan, pola aktifitas dan pemilihan diet yang sehat.

Berikut beberapa faktor risiko kejadian DM type 2:

- a. **Riwayat keluarga diabetes:** Memiliki orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya dengan diabetes secara signifikan meningkatkan risiko Anda. Ini menunjukkan predisposisi genetik terhadap penyakit tersebut.
- b. **Obesitas:** Kelebihan berat badan atau obesitas, terutama dengan kelebihan berat badan di sekitar perut, merupakan faktor risiko utama. Kelebihan lemak tubuh dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. BMI 27 kg/m^2 atau lebih tinggi dianggap sebagai faktor risiko.
- c. **Ras/etnis:** Kelompok ras dan etnis tertentu, termasuk Afrika-Amerika, Hispanik Amerika, Pribumi Amerika, Asia Amerika, dan Kepulauan Pasifik, memiliki prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Meskipun alasan pastinya kompleks dan mungkin mencakup faktor sosial ekonomi, kemungkinan ada komponen genetik juga.
- d. **Usia ≥ 45 tahun:** Risiko terkena diabetes tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini karena perubahan terkait usia dalam metabolisme dan sensitivitas insulin.
- e. **Prediabetes:** Ini adalah kondisi dimana kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal tetapi belum cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Ini merupakan indikator kuat peningkatan risiko terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari.
- f. **Hipertensi:** Tekanan darah tinggi ($140/90 \text{ mm Hg}$ atau lebih tinggi) sering ditemukan pada penderita diabetes tipe 2 dan dapat berkontribusi pada perkembangan komplikasi. Kedua kondisi tersebut seringkali terjadi bersamaan.
- g. **Kadar kolesterol HDL $\leq 35 \text{ mg/dL}$ ($0,90 \text{ mmol/L}$) dan/atau kadar trigliserida $\geq 250 \text{ mg/dL}$ ($2,8 \text{ mmol/L}$):** Ini adalah kadar lipid darah abnormal. Kolesterol HDL ("baik") rendah dan trigliserida tinggi terkait dengan resistensi insulin dan peningkatan risiko diabetes tipe 2.

- h. **Riwayat diabetes gestasional atau melahirkan bayi di atas 9 lbs:** Diabetes gestasional, yang berkembang selama kehamilan, meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Melahirkan bayi besar (di atas 9 lbs) juga dapat menjadi indikator diabetes gestasional dan peningkatan risiko bagi ibu.

3. Tanda dan Gejala Diabetes Mellitus

Gejala klasik diabetes mellitus meliputi polidipsia (rasa haus berlebihan), poliuria (buang air kecil berlebihan), dan polifagia (rasa lapar berlebihan). Karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel-sel kelaparan, menyebabkan rasa lapar. Jumlah glukosa yang besar dalam darah menyebabkan peningkatan konsentrasi serum, atau osmolalitas. Tubulus ginjal tidak mampu menyerap kembali semua kelebihan glukosa yang disaring oleh glomeruli, dan glikosuria terjadi. Sejumlah besar air tubuh diperlukan untuk mengekskresikan glukosa ini, menyebabkan poliuria, nokturia, dan dehidrasi. Peningkatan osmolalitas dan dehidrasi menyebabkan polidipsia. Gula darah tinggi juga dapat menyebabkan kelelahan, penglihatan kabur, nyeri perut, dan sakit kepala. Keton dapat menumpuk dalam darah dan urin pasien dengan diabetes tipe 1 (ketoasidosis).

4. Farmakologi Diabetes Melitus

Terapi farmakologi pasien diabetes melitus dilakukan jika pengaturan diet dan aktifitas fisik tidak berhasil dilakukan oleh pasien dalam menurunkan kadar gula dalam darah. Pendekatan terapi farmakologi untuk Diabetes Melitus dilakukan dengan 2 pengobatan yang pertama melalui terapi insulin kedua dengan agen antidiabetik oral.

a. Terapi insulin

Insulin digunakan untuk menggantikan insulin yang tidak diproduksi atau tidak efektif pada diabetes tipe 1 dan beberapa kasus diabetes tipe 2. Tersedia dalam berbagai jenis dengan profil kerja yang berbeda (kerja cepat, kerja pendek, kerja menengah, kerja panjang). Cara pemberian Insulin umumnya diberikan secara injeksi subkutan, meskipun insulin dapat diberikan secara intramuskular dan intravena, cara pemberian lainnya dapat dihirup dan menggunakan pompa insulin. Suntikan insulin harus diberikan di tempat subkutan yang berbeda setiap kali untuk menghindari cedera pada jaringan. Karena setiap area menyerap insulin pada tingkat yang sedikit berbeda, disarankan untuk menggunakan satu area selama seminggu, kemudian pindah ke area berikutnya. Di dalam area tersebut, setiap suntikan harus berjarak setidaknya 1 inci dari suntikan sebelumnya. Kebanyakan ahli merekomendasikan untuk pemberian injeksi insulin dapat melalui perut dan

area bokong. Hal yang perlu diperhatikan saat pemberian injeksi insulin adalah jangan lakukan pemijatan pada area injeksi.

Insulin dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan onset, puncak, dan durasi kerjanya.

Tabel. 2.1; Jenis insulin terapi pasien Diabetes Mellitus

JENIS INSULIN	CONTOH	CONTOH NAMA MEREK	MULAI KERJA	PUNCAK KERJA	DURASI KERJA	INDIKASI
Sangat cepat	Insulin lispro (humalog), Insulin aspart (novolog), Insulin glulisin (Apidra)	Humalog, NovoLog, Apidra	15-30 Menit	1-2 Jam	3-5 Jam	Digunakan untuk penurunan kadar glukosa yang cepat, untuk mengobati hiperglikemia setelah makan, dan/atau untuk mencegah hipoglikemia nokturnal (malam hari).
Cepat	Insulin manusia rDNA (untuk inhalasi), Regular	Exubera, Humulin R, Actrapid, Novolin R	30-60 Menit	2-4 Jam	5-8 Jam	Biasanya diberikan 20-30 menit sebelum makan; dapat diberikan sendiri atau dalam kombinasi dengan insulin

						kerja panjang.
Menengah	NPH (neutral protamine Hagedorn)	Humulin N, Novolin N	1-3 Jam	2-5 Jam	14-24 Jam	Biasanya diberikan setelah makan
Panjang	Ultralente	Humulin U	6-8 jam	12-16 Jam	20-30 Jam	Digunakan terutama untuk mengontrol kadar glukosa puasa.
Sangat Panjang	Insulin glargine	Lantus AE	1 Jam	-	24 Jam	Digunakan untuk dosis basal.

Pemilihan jenis insulin yang tepat akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kebutuhan pasien, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor-faktor lainnya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dan tepat

b. Antidiabetik oral

Obat antidiabetes oral efektif untuk pasien yang menderita diabetes tipe 2 yang tidak dapat diobati hanya dengan diet dan olahraga. Obat antidiabetes oral meliputi sulfonilurea, biguanida, penghambat alfa-glukosidase, tiazolidinedion, dan meglitinida. Golongan Sulfonilurea dan meglitinida dianggap sebagai sekretagog insulin karena cara kerjanya meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas.

5. Sulfonilurea

Golongan Sulfonilurea memberikan aksi utamanya dengan menstimulasi pankreas secara langsung untuk mensekresi insulin. Oleh karena itu, pankreas yang berfungsi diperlukan agar agen ini efektif, dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan diabetes tipe 1. Agen ini meningkatkan aksi insulin pada tingkat seluler dan juga dapat secara langsung menurunkan produksi glukosa oleh hati. Sulfonilurea dapat dibagi menjadi kategori generasi pertama dan kedua. Efek samping yang paling sering terjadi dari obat ini adalah gejala pada saluran pencernaan dan reaksi dermatologis. Hipoglikemia dapat terjadi ketika dosis

sulfonilurea yang berlebihan digunakan atau ketika pasien menghilangkan atau menunda makan, mengurangi asupan makanan, atau meningkatkan aktivitas.

6. Biguanida

Biguanida adalah jenis lain dari agen antidiabetes oral. Metformin (Glucophage) menghasilkan efek antidiabetesnya dengan memfasilitasi kerja insulin pada sisi reseptor perifer. Oleh karena itu, hanya dapat digunakan dengan adanya insulin. Biguanida tidak berpengaruh pada sel beta pankreas. Biguanida yang digunakan bersama sulfonilurea dapat meningkatkan efek penurunan glukosa lebih dari pada salah satu obat yang digunakan sendiri. Asidosis laktat adalah komplikasi potensial dan serius dari terapi biguanida; pasien harus dipantau dengan cermat ketika terapi dimulai atau ketika dosis diubah. Tersedia bentuk lepas lambat dan bentuk kombinasi (Glucovance) yang menggabungkan metformin dengan sulfonilurea, seperti gliburide. Kombinasi ini memberikan dua mekanisme kerja dan meningkatkan kepatuhan pasien. Hipoglikemia merupakan risiko.

7. Penghambat Alfa Glukosidase

Acarbose (Precose) dan miglitol (Glyset) adalah penghambat alfa glukosidase oral yang digunakan dalam penatalaksanaan diabetes tipe 2. Cara kerjanya adalah dengan menunda penyerapan glukosa dalam sistem usus, sehingga menghasilkan kadar glukosa darah setelah makan yang lebih rendah. Sebagai konsekuensi dari penurunan glukosa plasma, kadar hemoglobin A1C turun. Berbeda dengan sulfonilurea, acarbose dan miglitol tidak meningkatkan sekresi insulin. Mereka dapat digunakan sendiri dengan penanganan diet sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan sulfonilurea, tiazolidinedion, atau meglitinida. Keuntungan dari penghambat alfa glukosidase oral adalah bahwa mereka tidak diserap secara sistemik dan aman untuk digunakan. Efek sampingnya adalah diare dan perut kembung. Efek ini dapat diminimalkan dengan memulai pada dosis yang sangat rendah dan meningkatkan dosis secara bertahap.

8. Tiazolidinedion

Rosiglitazon (Avandia) dan pioglitazon (Actos) adalah obat diabetes oral yang dikategorikan sebagai tiazolidinedion. Obat ini diindikasikan untuk pasien dengan diabetes tipe 2 yang menjalani suntikan insulin dan yang kontrol glukosa darahnya tidak memadai (kadar hemoglobin A1C lebih besar dari 8,5%). Obat ini juga telah disetujui sebagai agen lini pertama untuk mengobati diabetes tipe 2, dalam kombinasi dengan diet. Tiazolidinedion meningkatkan aksi insulin di tempat reseptor tanpa meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Obat ini dapat memengaruhi fungsi hati; oleh karena itu, pemeriksaan fungsi hati harus

dilakukan pada awal dan dengan interval yang sering (bulanan selama 12 bulan pertama pengobatan, dan setiap tiga bulan setelahnya).

9. Meglitinida

Repaglinide (Prandin), agen penurun glukosa oral dari kelas agen oral yang disebut meglitinida, menurunkan kadar glukosa darah dengan menstimulasi pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Efektivitasnya bergantung pada keberadaan sel beta yang berfungsi. Oleh karena itu, repaglinide dikontraindikasikan pada pasien dengan diabetes tipe 1. Repaglinide memiliki aksi cepat dan durasi pendek. Obat ini harus diminum sebelum setiap makan untuk merangsang pelepasan insulin sebagai respons terhadap makanan tersebut. Repaglinide juga diindikasikan untuk digunakan dalam kombinasi dengan metformin pada pasien yang hiperglikemianya tidak dapat dikontrol dengan olahraga, diet, dan metformin atau repaglinide saja. Efek samping utama repaglinide adalah hipoglikemia; namun, efek samping ini kurang parah dan sering daripada sulfonilurea karena repaglinide memiliki waktu paruh yang pendek (sekitar 1 jam). Pasien harus diajari tanda dan gejala hipoglikemia dan harus memahami bahwa obat tidak boleh diminum kecuali pasien makan. Repaglinide tersedia dalam tablet 0,5-, 1-, dan 2-mg.

Tabel.2.2: Obat antidiabetik Oral pasien Diabetes Mellitus

NAMA GENERIK (NAMA DAGANG)	UKURAN TABLET (mg)	DOSIS HARIAN BIASA (mg)	DOSIS MAKSIMUM (mg)	DURASI AKSI (jam)
Sulfonilurea <i>Generasi Pertama</i>				
Asetoksamid (Dymelor)	250–500	250–1500 (D)	1,500	12–24
klorpropamid (Diabinese)	100, 250	100–500 (S)	750	60
Tolazamid (Tolinase)	100, 250, 500	100–750 (D)	1,000	12–24
Tolbutamid (Orinase)	250, 500	500–2000 (D)	3,000	6–12
Sulfonilurea <i>Generasi Kedua</i>				

Glipizid (Glucator)	5, 10	5–25 (D)	40	10–24
Glipizid (Glucator XL)	5, 10	5 (S)	10	24
Gliburid (Micronase)	1.25, 2.5, 5, 6	2.5–10 (D)	20	12–24
Glimepirid (Amaryl)	1, 2, 2004	1–2 (S)	8	24
Biguanida				
Metformin (Glucophage + Glucophage XL)	500, 850 1.25 gliburide/	1,500 (D)	2,500	10–16
metformin dengan gliburid (Glucovance)	250 metformin			
	2.5/5 gliburid/ 500 metformin			
Inhibitor Alfa Glukosidase				
acarbose (Precose)	50, 100	1,500 (D)	2,500	8
Tiazolidinedion				
pioglitazon (Actos)	15, 30, 45	15–30 (S)	45	?
rosiglitazon (Avandia)	2, 4, 8	4 (S atau D)	8	?
Meglitinida				
repaglinid (Prandin)	0.5, 1, 2	0.5–4 (D)	16	2
nateglinid (Starix)	60, 120	180–360 (D)	360	4

Keterangan:

(S): Dosis tunggal

(D): Dosis terbagi

Pasien perlu memahami bahwa agen oral diresepkan sebagai tambahan (bukan sebagai pengganti) modalitas pengobatan lain, seperti diet dan olahraga. Penggunaan obat antidiabetes oral mungkin perlu dihentikan sementara dan

insulin diresepkan jika hiperglikemia berkembang yang disebabkan oleh infeksi, trauma, atau pembedahan.

10. Terapi diet Diabetes Melitus

Nutrisi, diet, dan pengendalian berat badan adalah fondasi dari penatalaksanaan diabetes. Tujuan terpenting dalam pengaturan diet dan nutrisi pada diabetes adalah pengendalian asupan kalori total untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang wajar dan mengendalikan kadar glukosa darah.

Prinsip Dasar Terapi Diet Diabetes Mellitus

- a. Mengatur Asupan Kalori: Jumlah kalori yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, dan kondisi medis *каждого* individu. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat.
- b. Memilih Karbohidrat yang Tepat:
Karbohidrat Kompleks: Pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum utuh, ubi jalar, dan sayuran. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
- c. Batasi Karbohidrat Sederhana: Hindari atau batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula pasir, sirup, minuman manis, dan makanan olahan. Karbohidrat sederhana dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah.
- d. Meningkatkan Asupan Serat: Serat membantu memperlambat penyerapan gula dan meningkatkan rasa kenyang. Sumber serat yang baik antara lain sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan.
- e. Membatasi Asupan Lemak:
Lemak Jenuh dan Trans: Hindari atau batasi konsumsi lemak jenuh (seperti pada daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan makanan olahan) dan lemak trans (seperti pada makanan cepat saji dan makanan olahan).
Lemak Tak Jenuh: Pilihlah lemak tak jenuh (seperti pada alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak) dalam jumlah yang moderat.
Mencukupi Kebutuhan Protein: Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Sumber protein yang baik antara lain daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan tahu/tempe.
- f. Membatasi Asupan Garam: Asupan garam yang berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, yang merupakan komplikasi diabetes.

- g. Memperhatikan Waktu Makan: Usahakan untuk makan secara teratur dan tidak melewatkan waktu makan. Makanlah dalam porsi kecil namun sering untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
- h. Cukupi Kebutuhan Cairan: Minumlah air putih yang cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Komposisi Makanan yang Dianjurkan terdiri dari:

a. Karbohidrat

- 1) Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45 – 65% total asupan energi. Terutama karbohidrat yang berserat tinggi.
- 2) Pembatasan karbohidrat total < 130 g/hari tidak dianjurkan.
- 3) Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga pasien diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain.
- 4) Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi.
- 5) Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari.

b. Lemak

- 1) Asupan lemak dianjurkan sekitar 20 – 25% kebutuhan kalori, dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi.
- 2) Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain: daging berlemak dan susu fullcream.
- 3) Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah <200 mg/hari

c. Protein

- 1) Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi.
- 2) Pasien DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1 – 1,2 g/kg BB perhari.
- 3) Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Sumber bahan makanan protein dengan kandungan *saturated fatty acid* (SAFA) yang tinggi seperti daging sapi, daging babi, daging kambing dan produk hewani olahan sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi.

d. Natrium

- 1) Anjuran asupan natrium untuk pasien DM sama dengan orang sehat yaitu < 1500 mg per hari.

- 2) Pasien DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual.
 - 3) Pada upaya pembatasan asupan natrium ini, perlu juga memperhatikan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium antara lain adalah garam dapur, monosodium glutamat, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit
- e. Serat
- 1) Pasien DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat.
 - 2) Jumlah konsumsi serat yang disarankan adalah 20 – 35 gram per hari.

B. Konsep Gangguan Tiroid

Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher bagian depan. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, termasuk suhu tubuh, detak jantung, dan kecepatan pembakaran kalori. Gangguan tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid (hipotiroidisme) atau terlalu banyak yang diproduksi (Hipertiroidisme).

Tabel.2.3: Perbedaan tanda dan gejala pada kondisi hipertiroidisme dan hipotiroidisme

SISTEM ATAU FUNGSI TUBUH	HIPERTIROIDISME	HIPOTIROIDISME
Metabolisme	Meningkat, dengan gejala peningkatan nafsu makan, intoleransi terhadap panas, suhu tubuh meningkat, penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat	Menurun, dengan gejala anoreksia, intoleransi terhadap dingin, suhu tubuh rendah, kenaikan berat badan meskipun anoreksia
Sistem Kardiovaskular	Takikardia, hipertensi sedang	Bradikardia, hipotensi sedang
Sistem Saraf Pusat	Gugup, cemas, insomnia, tremor	Lesu, mengantuk

Kulit dan Struktur Kulit	Merah, hangat, lembap	Pucat, dingin, kering; wajah tampak bengkak, rambut kasar; kuku tebal dan keras
Fungsi Ovarium	Haid tidak teratur atau sedikit	Haid deras, mungkin tidak dapat hamil, kemungkinan keguguran juga
Fungsi Testis	Jumlah sperma rendah	

1. Gangguan tiroid (hipotiroidisme)

a. Patofisiologi Hipotiroid

Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid gagal mensekresi hormon tiroid yang cukup. Kondisi ini dapat berasal dari tiroid (hipotiroidisme primer) atau di pituitari, dimana dalam kasus ini *Thyroid Stimulating Hormone* (TSH) yang tidak mencukupi disekresikan. Terlepas dari penyebabnya, akibat dari sekresi hormon tiroid yang tidak memadai adalah perlambatan semua proses metabolisme. Hipotiroidisme berat disebut miksedema. Miksedema yang lanjut dan tidak diobati dapat berkembang menjadi koma miksedema. Penyebab hipotiroidisme yang paling umum pada orang dewasa adalah tiroiditis autoimun (penyakit Hashimoto), di mana sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroid.

Lebih dari 95% pasien dengan hipotiroidisme mengalami hipotiroidisme primer atau tiroid, yang mengacu pada disfungsi kelenjar tiroid itu sendiri. Ketika disfungsi tiroid disebabkan oleh kegagalan kelenjar pituitari, hipotalamus, atau keduanya, itu dikenal sebagai hipotiroidisme sentral. Ini dapat disebut sebagai hipotiroidisme pituitari atau sekunder jika sepenuhnya disebabkan oleh gangguan pituitari, dan hipotiroidisme hipotalamus atau tersier jika disebabkan oleh gangguan hipotalamus yang mengakibatkan sekresi TSH yang tidak memadai karena penurunan stimulasi oleh TRH. Ketika kekurangan tiroid hadir saat lahir, kondisi tersebut dikenal sebagai kretinisme. Dalam kasus seperti itu, ibu juga mungkin menderita kekurangan tiroid.

b. Farmakologi hipotiroid

Hipotiroidisme diobati dengan terapi penggantian hormon tiroid. Hormon tiroid diberikan dalam bentuk ekstrak tiroid kering, atau dengan salah satu produk sintetik, seperti levotiroksin sodium (Synthroid) atau liotironin sodium (Cytomel), merupakan sediaan tiroid oral. Dosis rendah hormon tiroid diberikan pada awalnya dan kemudian ditingkatkan atau diturunkan sampai dosis optimal tercapai. Levotiroksin sintetik (Synthroid atau Levothroid) adalah sediaan yang lebih disukai untuk mengobati hipotiroidisme dan menekan

gondok nontoksik. Dosis untuk penggantian hormon didasarkan pada konsentrasi TSH serum pasien. Tiroid kering kurang sering digunakan karena seringkali menghasilkan peningkatan konsentrasi T3 serum transien, dengan gejala hipertiroidisme sesekali. Jika terapi penggantian memadai, gejala miksedema menghilang dan aktivitas metabolisme normal kembali.

Pada hipotiroidisme berat dan koma miksedema, penatalaksanaan meliputi mempertahankan fungsi vital. Gas darah arteri dapat diukur untuk menentukan retensi CO₂ dan untuk memandu penggunaan ventilasi bantuan untuk mengatasi hipoventilasi. Oksimetri nadi juga dapat membantu dalam memantau kadar saturasi oksigen. Cairan diberikan dengan hati-hati karena bahaya intoksikasi air. Penggunaan panas eksternal (misalnya, bantal pemanas) dihindari karena meningkatkan kebutuhan oksigen dan dapat menyebabkan kolaps vaskular. Jika hipoglikemia terbukti, glukosa konsentrat dapat diresepkan untuk memberikan glukosa tanpa memicu kelebihan cairan. Hormon tiroid (biasanya Synthroid) diberikan secara intravena sampai kesadaran pulih jika miksedema telah berkembang menjadi koma miksedema. Pasien kemudian melanjutkan terapi hormon tiroid oral. Karena adanya insufisiensi adrenokortikal terkait, terapi kortikosteroid mungkin diperlukan.

Tabel 2.4: Jenis Obat-Obatan Pasien gangguan Tiroid (Hipotiroid)

NAMA OBAT	DOSIS LAZIM	SEDIAAN	INDIKASI
Levothyroxine Sodium	* Dewasa: 1,6 mcg/kgBB/hari (dosis individual) * Lansia: Dosis lebih rendah, disesuaikan dengan kondisi jantung	Tablet: 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 300 mcg	Hipotiroidisme (semua jenis), penekanan TSH pada nodul tiroid dan kanker tiroid
Liothyronine Sodium	* Dewasa: Awal 25 mcg/hari, ditingkatkan bertahap hingga 75 mcg/hari (dosis individual) * Lansia: Dosis lebih rendah	Tablet: 5 mcg, 25 mcg, 50 mcg	Hipotiroidisme (terutama pada pasien dengan koma miksedema atau yang tidak toleran terhadap levothyroxine)
Ekstrak Tiroid Kering	* Dewasa: 30-180 mg/hari (dosis individual)	Tablet: 30 mg, 60 mg, 120 mg	Hipotiroidisme (jarang digunakan karena sulit distandarisasi)

c. Terapi diet Gangguan tiroid

Prinsip Dasar Terapi Diet pada Hipotiroidisme

- 1) Memenuhi Kebutuhan Yodium: Yodium penting untuk produksi hormon tiroid. Sumber yodium yang baik antara lain garam beryodium, makanan laut (seperti ikan, udang, dan rumput laut), serta produk susu.
- 2) Mencukupi Kebutuhan Selenium: Selenium berperan dalam mengaktifkan hormon tiroid. Sumber selenium yang baik antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, ikan tuna, dan telur.
- 3) Mencukupi Kebutuhan Protein: Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta membantu menjaga metabolisme tetap aktif. Sumber protein yang baik antara lain daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan tahu/tempe.
- 4) Membatasi Asupan Goitrogen: Goitrogen adalah zat yang dapat mengganggu fungsi tiroid. Beberapa makanan yang mengandung goitrogen antara lain kubis, brokoli, kembang kol, dan kedelai. Namun, memasak makanan-makanan ini dapat mengurangi efek goitrogennya.
- 5) Cukupi Kebutuhan Cairan: Minumlah air putih yang cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu fungsi metabolisme.

2. Gangguan tiroid (hipertiroidisme)

a. Patofisiologi Hipotiroid

Hipertiroidisme adalah gangguan endokrin paling umum kedua setelah diabetes mellitus. Hipertiroidisme juga disebut penyakit Graves, penyakit Basedow, tirotoksikosis, atau gondok eksoftalmus. Penyakit Graves, jenis hipertiroidisme yang paling umum, diakibatkan oleh produksi hormon tiroid yang berlebihan yang disebabkan oleh stimulasi abnormal kelenjar tiroid oleh imunoglobulin yang beredar. Kondisi ini delapan kali lebih sering menyerang wanita daripada pria, dengan onset biasanya antara dekade kedua dan keempat (Tierney et al., 2001). Penyakit ini dapat muncul setelah kejutan emosional, stres, atau infeksi, tetapi signifikansi pasti dari hubungan ini tidak dipahami. Penyebab umum hipertiroidisme lainnya termasuk tiroiditis dan konsumsi hormon tiroid yang berlebihan. Hipersekresi hormon tiroid menyertai tumor tiroid, tumor pituitari, dan keganasan hipotalamus. Hal ini juga dapat diakibatkan oleh stres atau infeksi. Laju metabolisme meningkat karena kelebihan sekresi hormon tiroid tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3). Baik T4 maupun T3 meningkatkan laju metabolisme. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita daripada pria.

Pasien dengan hipertiroidisme yang berkembang dengan baik menunjukkan sekelompok tanda dan gejala karakteristik (kadang-kadang disebut sebagai tirotoksikosis). Gejala yang paling sering muncul adalah gugup. Pasien ini seringkali hipereksitabel secara emosional, mudah tersinggung, dan khawatir; mereka tidak bisa duduk diam; mereka menderita palpitasi; dan denyut nadi mereka sangat cepat saat istirahat maupun saat beraktivitas. Mereka Tidak mentolerir panas dan berkeringat luar biasa banyak. Kulit terus-menerus memerah, dengan warna salmon yang khas, dan cenderung hangat, lembut, dan lembap. Pasien lansia, bagaimanapun, mungkin melaporkan kulit kering dan pruritus difus. Tremor halus pada tangan dapat diamati. Pasien mungkin menunjukkan eksoftalmos (mata menonjol), yang menghasilkan ekspresi wajah terkejut.

Manifestasi lain termasuk peningkatan nafsu makan dan asupan makanan, penurunan berat badan progresif, kelelahan dan kelemahan otot abnormal (kesulitan menaiki tangga dan bangkit dari kursi), amenorea, dan perubahan fungsi usus. Denyut nadi terus-menerus berkisar antara 90 dan 160 denyut/menit; tekanan darah sistolik, tetapi secara karakteristik bukan diastolik, meningkat; fibrilasi atrium dapat terjadi; dan dekompensasi jantung dalam bentuk gagal jantung sering terjadi, terutama pada pasien lansia. Osteoporosis dan fraktur juga terkait dengan hipertiroidisme.

Gejala hipertiroidisme dapat terjadi dengan pelepasan hormon tiroid dalam jumlah berlebihan sebagai akibat peradangan setelah iradiasi tiroid atau penghancuran jaringan tiroid oleh tumor. Gejala tersebut juga dapat terjadi dengan pemberian hormon tiroid yang berlebihan untuk pengobatan hipotiroidisme. Penggunaan hormon tiroid jangka panjang tanpa pemantauan yang cermat dapat menjadi penyebab gejala hipertiroidisme. Hal ini juga cenderung menyebabkan osteoporosis prematur, terutama pada wanita. Lebih dari 95% pasien dengan hipotiroidisme mengalami hipotiroidisme primer atau tiroid, yang mengacu pada disfungsi kelenjar tiroid itu sendiri.

b. Farmakologi

Dua bentuk farmakoterapi tersedia untuk mengobati hipertiroidisme dan mengendalikan aktivitas tiroid yang berlebihan: (1) penggunaan iradiasi dengan pemberian radioisotop ¹²³I atau ¹³¹I untuk efek destruktif pada kelenjar tiroid dan (2) obat antitiroid yang mengganggu sintesis hormon tiroid dan agen lain yang mengendalikan manifestasi hipertiroidisme. Pengangkatan sebagian besar kelenjar tiroid melalui pembedahan adalah alternatif nonfarmakologis.

Terapi Iodium Radioaktif. Tujuan terapi iodium radioaktif (^{123}I atau ^{131}I) adalah untuk menghancurkan sel-sel tiroid yang terlalu aktif. Penggunaan iodium radioaktif adalah pengobatan yang paling umum pada pasien lansia. Hampir semua iodium yang masuk dan tertahan dalam tubuh terkonsentrasi di kelenjar tiroid. Oleh karena itu, isotop radioaktif iodium terkonsentrasi di kelenjar tiroid, dimana ia menghancurkan sel-sel tiroid tanpa membahayakan jaringan radiosensitif lainnya. Selama beberapa minggu, sel-sel tiroid yang terpapar iodium radioaktif dihancurkan, mengakibatkan pengurangan kondisi hipertiroid dan неизбежно hipotiroidisme.

Pasien diinstruksikan tentang apa yang diharapkan dari radioiodin yang tidak berasa dan tidak berwarna ini, yang dapat diberikan oleh ahli radiologi. Dosis oral tunggal agen diberikan, berdasarkan 80 hingga 160 $\mu\text{Ci/g}$ perkiraan berat tiroid. Sekitar 70% hingga 85% pasien sembuh dengan satu dosis iodium radioaktif. Tambahan 10% hingga 20% membutuhkan dua dosis; jarang dosis ketiga diperlukan. Penggunaan dosis ablatif iodium radioaktif pada awalnya menyebabkan pelepasan hormon tiroid akut dari kelenjar tiroid dan dapat menyebabkan peningkatan gejala. Pasien diamati tanda-tanda badai tiroid; propranolol berguna dalam mengendalikan gejala-gejala ini.

Setelah pengobatan dengan iodium radioaktif, pasien diikuti dengan cermat sampai keadaan eutiroid tercapai. Dalam 3 hingga 4 minggu, gejala hipertiroidisme mereda. Karena kejadian hipotiroidisme setelah bentuk pengobatan ini sangat tinggi (yaitu, lebih dari 90% pada 10 tahun), diperlukan tindak lanjut yang cermat untuk mengevaluasi fungsi tiroid. Penggantian hormon tiroid diperlukan; dosis kecil biasanya diresepkan, dengan dosis secara bertahap ditingkatkan selama beberapa bulan (hingga sekitar 1 tahun) sampai kadar FT4 dan TSH stabil dalam rentang normal.

c. Diet

Terapi diet untuk pasien hipertiroidisme bertujuan untuk membantu mengontrol gejala, memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan, dan mendukung pengobatan medis yang diberikan.

Berikut adalah beberapa panduan diet yang dapat diikuti oleh pasien hipertiroidisme:

- 1) **Tingkatkan Asupan Kalium:** Kondisi hipertiroidisme dapat menyebabkan penurunan kadar kalium dalam darah. Oleh karena itu, meningkatkan asupan kalium melalui makanan seperti pisang, alpukat, jeruk, tomat, dan sayuran berdaun hijau dapat membantu.
- 2) **Makanan Kaya Kalsium dan Vitamin D:** Hipertiroidisme dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Makanan yang kaya kalsium, seperti

susu, yogurt, keju, dan sayuran hijau, serta vitamin D, seperti ikan berlemak, telur, dan makanan yang diperkaya, dapat membantu menjaga kesehatan tulang.

- 3) **Asupan Protein Cukup:** Protein membantu mempertahankan massa otot, yang bisa terpengaruh pada hipertiroidisme. Sumber protein yang baik termasuk daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, legum, dan kacang-kacangan.
- 4) **Antioksidan:** Makanan yang kaya antioksidan, seperti buah-buahan dan sayuran, dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan yang bisa terjadi pada hipertiroidisme.
- 5) **Selenium:** Selenium adalah mineral penting untuk fungsi tiroid yang baik. Sumber selenium termasuk kacang Brazil, seafood, daging, dan biji-bijian.
- 6) **Serat:** Makanan berserat tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh, dapat membantu mengontrol berat badan dan meningkatkan kesehatan pencernaan.
- 7) **Batasi Makanan yang Mengganggu Fungsi Tiroid:** Beberapa makanan dapat mengganggu fungsi tiroid dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah terbatas atau dihindari, tergantung pada rekomendasi dokter. Makanan ini termasuk goitrogenik yang ditemukan dalam sayuran seperti kubis, brokoli, kembang kol, dan lobak. Meskipun sayuran ini juga memiliki manfaat kesehatan, memasaknya dapat mengurangi efek goitrogenik.
- 8) **Jaga Hidrasi:** Minum cukup air penting untuk kesehatan secara umum dan dapat membantu mengatasi beberapa gejala hipertiroidisme, seperti kelelahan dan dehidrasi.
- 9) **Hindari Kafein, Alkohol, dan Makanan Pedas:** Kafein, alkohol, dan makanan pedas dapat memperburuk gejala hipertiroidisme seperti jantung berdebar dan gelisah. Batasi konsumsi atau hindari jika memungkinkan.
- 10) **Konsultasi dengan Ahli Gizi atau Dokter:** Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, terutama dalam kondisi medis seperti hipertiroidisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter untuk mendapatkan rencana diet yang sesuai dengan kondisi khusus Anda.

C. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah adalah...
 - A. Glukagon
 - B. Insulin
 - C. Tiroksin
 - D. Kortisol
 - E. Adrenalin
2. Gejala klasik Diabetes Mellitus meliputi...
 - A. Poliuria, polidipsia, polifagia
 - B. Bradikardia, konstipasi, penurunan berat badan
 - C. Hipertensi, edema, proteinuria
 - D. Mual, muntah, diare
 - E. Nyeri dada, sesak napas, sianosis
3. Hipotiroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid...
 - A. Memproduksi hormon tiroid berlebihan
 - B. Tidak memproduksi hormon tiroid cukup
 - C. Mengalami peradangan akut
 - D. Mengalami pembesaran nodul
 - E. Mengalami perubahan struktur jaringan
4. Pemeriksaan laboratorium yang penting dalam diagnosis Hipotiroid adalah...
 - A. Kadar glukosa darah
 - B. Kadar hormon TSH dan T4
 - C. Kadar kolesterol total
 - D. Kadar enzim hati
 - E. Kadar elektrolit serum
5. Hipertiroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid...
 - A. Tidak memproduksi hormon tiroid sama sekali
 - B. Memproduksi hormon tiroid berlebihan
 - C. Mengalami atrofi jaringan
 - D. Mengalami pembentukan kista
 - E. Mengalami perubahan fungsi kelenjar adrenal

Kunci Jawaban

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan antara Diabetes Mellitus Tipe 1 dan Tipe 2, termasuk penyebab, gejala, dan penanganannya.
2. Seorang wanita berusia 45 tahun datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, berat badan naik, dan kulit kering. Jelaskan bagaimana Anda akan mendiagnosis dan menangani kasus ini, termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
3. Seorang pria berusia 30 tahun mengalami penurunan berat badan yang signifikan, jantung berdebar-debar, dan tremor. Jelaskan mekanisme terjadinya gejala-gejala tersebut pada Hipertiroid, dan sebutkan komplikasi yang mungkin timbul.
4. Diabetes Mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi jangka panjang. Jelaskan tiga komplikasi mikrovaskular dan tiga komplikasi makrovaskular yang dapat terjadi, serta bagaimana cara mencegahnya.
5. Jelaskan bagaimana hormon tiroid mempengaruhi metabolisme tubuh. Bagaimana perubahan kadar hormon tiroid pada Hipotiroid dan Hipertiroid dapat memengaruhi fungsi organ-organ tubuh lainnya?

D. Rangkuman Materi

1. Diabetes Mellitus:

Diabetes Mellitus adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah (glukosa) secara efektif. Ada dua jenis utama diabetes:

Tipe 1: Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup. Ini biasanya didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda.

Tipe 2: Terjadi ketika tubuh tidak menggunakan insulin dengan benar, menyebabkan resistensi insulin, atau ketika pankreas tidak membuat insulin yang cukup. Ini adalah jenis diabetes yang paling umum, sering dikaitkan dengan gaya hidup dan faktor risiko seperti obesitas dan kurangnya aktivitas fisik.

Gejala: Kedua jenis diabetes dapat menyebabkan peningkatan rasa haus, sering buang air kecil, kelelahan, penglihatan kabur, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.

Pengobatan: Diabetes Tipe 1 memerlukan insulin pengganti, sedangkan Tipe 2 dapat dikelola melalui perubahan gaya hidup, seperti diet seimbang dan olahraga, serta obat-obatan oral untuk meningkatkan sensitivitas insulin atau merangsang produksi insulin.

2. Hipotiroidisme:

Hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini menyebabkan proses metabolisme melambat.

Gejala: Gejala hipotiroidisme termasuk kelelahan, intoleransi terhadap dingin, konstipasi, kulit kering, penambahan berat badan, depresi, dan siklus menstruasi tidak teratur.

Pengobatan: Pengobatan standar untuk hipotiroidisme adalah penggantian hormon tiroid sintetis, seperti levothyroxine, yang harus diambil seumur hidup untuk menggantikan hormon yang kurang.

3. Hipertiroidisme:

Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan proses metabolisme menjadi terlalu cepat.

Gejala: Gejala hipertiroidisme meliputi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, jantung berdebar, kegelisahan, mudah marah, intoleransi terhadap panas, dan menstruasi tidak teratur.

Pengobatan: Pengobatan hipertiroidisme dapat meliputi obat antitirod, terapi radioiodine untuk menghancurkan sebagian kelenjar tiroid, atau pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid.

E. Glosarium

1. Diabetes mellitus: diabetes melitus: sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya.
2. Diabetes tipe 1: gangguan metabolik yang ditandai dengan tidak adanya produksi dan sekresi insulin dari penghancuran autoimun sel beta pulau Langerhans di pankreas. Dahulu disebut diabetes insulin-dependent, juvenile atau tipe I.
3. Diabetes tipe 2: gangguan metabolik yang ditandai dengan defisiensi relatif produksi insulin dan penurunan kerja insulin serta peningkatan resistensi insulin. Dahulu disebut diabetes non-insulin-dependent, onset dewasa, atau tipe II.
4. Gula Darah Puasa (GDP): penentuan glukosa darah yang diperoleh di laboratorium setelah puasa selama lebih dari 8 jam.
5. Gula Darah Sewaktu (GDS): penentuan glukosa darah yang diperoleh secara langsung saat pengukuran.
6. Hemoglobin A1C (HbA1C): hemoglobin terglukosilasi (hemoglobin A1C): ukuran jangka panjang kontrol glukosa yang merupakan hasil dari glukosa yang menempel pada hemoglobin selama masa hidup sel darah merah (120 hari).
7. Hiperglikemia: kadar glukosa darah tinggi—kadar puasa lebih dari 110 mg/dL (6,1 mmol/L); kadar postprandial 2 jam lebih dari 140 mg/dL (7,8 mmol/L).

8. Hipoglikemia: kadar glukosa darah rendah (kurang dari 60 mg/dL [kurang dari 2,7 mmol/L]).
9. Hormon: zat pembawa kimia yang diproduksi di satu organ atau bagian tubuh dan dibawa oleh aliran darah ke sel atau organ lain di mana mereka memiliki efek pengaturan spesifik; diproduksi terutama oleh kelenjar endokrin (mis., pituitari, tiroid, gonad).
10. Insulin: insulin: hormon yang disekresikan oleh sel beta pulau Langerhans pankreas yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak; defisiensi insulin menghasilkan diabetes melitus.
11. Ketoasidosis Diabetik (KAD): gangguan metabolik pada diabetes tipe 1 yang diakibatkan oleh defisiensi insulin. Badan keton yang sangat asam terbentuk, mengakibatkan asidosis.
12. Nefropati: komplikasi jangka panjang diabetes di mana sel-sel ginjal rusak; ditandai dengan mikroalbuminuria pada tahap awal dan berkembang menjadi penyakit ginjal stadium akhir.
13. Neuropati: komplikasi jangka panjang diabetes yang diakibatkan oleh kerusakan sel saraf.
14. Retinopati: komplikasi jangka panjang diabetes di mana sistem mikrovaskular mata rusak.
15. Sulfonilurea: klasifikasi obat antidiabetik oral untuk mengobati diabetes tipe 2; meningkatkan sekresi insulin dan kerja insulin.
16. Tiazolidinedion: kelas obat antidiabetik oral yang mengurangi resistensi insulin pada jaringan target, meningkatkan kerja insulin tanpa merangsang sekresi insulin secara langsung.
17. Miksedema: bentuk parah hipotiroidisme yang ditandai dengan akumulasi mukopolisakarida di jaringan subkutan dan interstisial lainnya; ekspresi seperti topeng, kelopak mata bengkak, rambut rontok di alis, bibir tebal, dan lidah lebar.
18. Thyroid-stimulating hormone (TSH) atau hormon perangsang tiroid (TSH): dilepaskan dari kelenjar pituitari; menyebabkan stimulasi kelenjar tiroid, yang mengakibatkan pelepasan T3 dan T4.
19. Tiroidektomi: pengangkatan melalui pembedahan seluruh atau sebagian kelenjar tiroid.
20. Tiroiditis: peradangan kelenjar tiroid; dapat menyebabkan hipotiroidisme kronis atau sembuh secara spontan.
21. Tirotoksikosis: kondisi yang dihasilkan oleh hormon tiroid endogen atau eksogen yang berlebihan.
22. Thyroxine (T4) thyroid hormone: tiroksin (T4) hormon tiroid: senyawa yodium aktif yang dibentuk dan disimpan di tiroid; di-deiodinasi di jaringan perifer

untuk membentuk triiodotironin (T3); mempertahankan metabolisme tubuh dalam keadaan stabil.

23. Triiodothyronine (T3): triiodotironin (T3): hormon tiroid; dibentuk dan disimpan di tiroid; dilepaskan dalam jumlah yang lebih kecil, secara biologis lebih aktif dan onset aksi lebih cepat daripada tiroksin (T4); efek luas pada metabolisme seluler, memengaruhi setiap sistem organ utama.

F. Daftar Pustaka

- American Diabetes Association. (2021). Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care, 44 (Supplement 1), S1-S232. <https://doi.org/10.2337/dc21-Sint>
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2018). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (14th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Jameson, J. L., & De Groot, L. J. (2015). Endocrinology: Adult and Pediatric (7th ed.). Elsevier Saunders.
- Khardori, R. (2020). Type 2 Diabetes Mellitus. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513253/>
- Melmed, S., Polonsky, K. S., Larsen, P. R., & Kronenberg, H. M. (2016). Williams Textbook of Endocrinology (13th ed.). Elsevier.
- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2020). Hypothyroidism (Underactive Thyroid). <https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hypothyroidism>
- Oktavianti, D. S. (2024). *Patofisiologi, Farmakologi, dan Terapi Diet pada Gangguan Sistem Endokrin: Diabetes Melitus, Hipotirod, Hipertirod*. Dalam *Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Immunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria* (hlm. 126-150). Eureka Media Aksara.
- Rosenfeld, R. M., & Kristensen, L. E. (2019). Nutritional Management of Endocrine Disorders. In M. E. Shils, J. A. Olson, M. Shike, & A. C. Ross (Eds.), *Modern Nutrition in Health and Disease* (11th ed., pp. 1234-1256). Lippincott Williams & Wilkins.
- Vaidya, B., & Pearce, S. H. S. (2014). Diagnosis and Management of Thyrotoxicosis. *BMJ*, 349, g5128. <https://doi.org/10.1136/bmj.g5128>
- Williams, L. S., & Hopper, P. D. (2019). *Understanding Medical-Surgical Nursing* (7th ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2016). Global Report on Diabetes. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257>

BAB 3

TREND DAN ISSUE

Pendahuluan

Sistem endokrin memainkan peran vital dalam regulasi berbagai fungsi tubuh manusia melalui hormon. Keperawatan dewasa pada sistem endokrin menghadapi tantangan dan perubahan yang dinamis seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Perkembangan tersebut membawa berbagai tren dan isu penting yang harus dipahami oleh perawat untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip keperawatan dewasa khususnya dalam menangani isu-isu terkini pada sistem endokrin secara efektif dan profesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan tren dan isu terkini terkait sistem endokrin pada pasien dewasa.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Memahami tren terkini dalam manajemen pasien dewasa dengan gangguan endokrin.
- Mengidentifikasi isu-isu utama dalam praktik keperawatan endokrin saat ini.
- Melakukan analisis terhadap dampak tren dan isu pada praktik keperawatan.
- Merancang intervensi keperawatan berdasarkan isu dan tren terbaru.

A. Tren Terkini Dalam Sistem Endokrin

1. Teknologi Digital dalam Manajemen Diabetes Mellitus

Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen diabetes mellitus telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya prevalensi diabetes serta kebutuhan pasien untuk secara mandiri dan efisien memantau kondisi kesehatan mereka sehari-hari. Teknologi digital ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses, akurasi data, dan efektivitas manajemen diabetes secara menyeluruh.

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah **aplikasi mobile**. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti pencatatan kadar glukosa darah secara berkala, pengingat pemberian insulin, pencatatan asupan makanan, rekomendasi aktivitas fisik harian, hingga edukasi kesehatan diabetes secara personal. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan serta mempermudah pencapaian target glikemik yang diinginkan. Aplikasi mobile juga membantu pasien dalam mendeteksi pola perubahan gula darah yang berguna dalam merencanakan strategi intervensi yang lebih baik.

Selanjutnya, teknologi **telemonitoring glukosa darah** turut memberikan manfaat besar, terutama bagi pasien diabetes dengan keterbatasan fisik, usia lanjut, atau mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Telemonitoring memungkinkan tenaga kesehatan memantau kondisi pasien secara jarak jauh melalui data yang dikirimkan secara real-time atau periodik dari rumah pasien ke sistem medis. Keunggulan dari telemonitoring ini mencakup pengurangan frekuensi kunjungan rutin pasien ke klinik atau rumah sakit, peningkatan efisiensi waktu konsultasi, serta memungkinkan intervensi dini apabila ditemukan tanda-tanda komplikasi atau gangguan kontrol gula darah.

Perkembangan lain yang signifikan adalah penggunaan **insulin pump (pompa insulin)** yang kini semakin canggih dan otomatis. Pompa insulin memungkinkan pemberian insulin yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan pasien sepanjang hari, sehingga risiko hipoglikemia atau hiperglikemia yang biasanya timbul akibat kesalahan dalam dosis insulin manual dapat ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, penggunaan teknologi **Continuous Glucose Monitoring (CGM)** yang memungkinkan pemantauan kadar gula darah secara kontinu dalam 24 jam telah menjadi terobosan besar dalam manajemen diabetes. Integrasi insulin pump dengan CGM—yang dikenal sebagai sistem closed-loop atau artificial pancreas—menjadi standar emas baru dalam terapi diabetes karena

mampu secara otomatis menyesuaikan dosis insulin secara presisi berdasarkan perubahan gula darah pasien secara real-time.

2. Precision Medicine dalam Penanganan Gangguan Hormon

Precision medicine atau pengobatan presisi merupakan suatu pendekatan medis yang berkembang pesat, berbasis genetika dan karakteristik molekuler dari pasien, untuk pengobatan yang sangat personal. Metode ini membawa revolusi besar dalam manajemen gangguan endokrin, khususnya diabetes mellitus dan gangguan tiroid, dengan tujuan meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi risiko efek samping pengobatan.

Dalam konteks diabetes mellitus, precision medicine memungkinkan identifikasi dini terhadap pasien-pasien dengan risiko tinggi mengalami komplikasi tertentu, seperti nefropati diabetik (gangguan ginjal), retinopati diabetik (gangguan mata), neuropati diabetik (kerusakan saraf), atau penyakit kardiovaskular. Dengan mengetahui profil genetik dan risiko spesifik pasien, tenaga kesehatan dapat menyusun intervensi pencegahan atau pengobatan secara individual yang jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional.

Sementara pada kasus gangguan tiroid, terutama kanker tiroid, pendekatan berbasis genetika melalui precision medicine telah menjadi langkah penting dalam memilih terapi yang tepat. Dengan analisis mutasi genetik tertentu, terapi target molekuler menjadi pilihan utama karena memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan terapi standar seperti radiasi atau kemoterapi biasa. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keberhasilan terapi serta menurunkan efek samping yang biasanya muncul dalam terapi konvensional.

3. Telehealth dan Telenursing dalam Manajemen Endokrin

Telehealth dan telenursing merupakan tren baru dalam dunia keperawatan endokrin, terutama sejak pandemi COVID-19 mendorong adaptasi luas dalam pelayanan virtual. Telehealth memungkinkan pelayanan kesehatan berupa konsultasi medis, edukasi pasien, pemantauan jarak jauh, serta pengelolaan penyakit endokrin secara virtual melalui video call, aplikasi kesehatan khusus, atau perangkat digital yang terhubung dengan rekam medis elektronik pasien.

Teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti aksesibilitas layanan yang jauh lebih baik bagi pasien di daerah terpencil, efisiensi waktu pelayanan, serta mengurangi beban fasilitas kesehatan konvensional. Selain itu, telehealth juga memungkinkan pasien mendapatkan edukasi kesehatan secara rutin tanpa perlu berkunjung ke rumah sakit.

Di sisi lain, **telenursing** sebagai bagian integral telehealth memainkan peranan penting dalam pengelolaan kondisi kronis seperti diabetes mellitus atau gangguan tiroid. Perawat dalam peran telenursing memberikan edukasi,

konseling, monitoring kepatuhan pengobatan, dan intervensi awal secara virtual kepada pasien. Studi menunjukkan bahwa telenursing membantu meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakit mereka, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, menurunkan angka kejadian komplikasi, serta mengurangi kebutuhan rawat inap.

B. Isu Penting dalam Sistem Endokrin

1. Peningkatan Prevalensi Diabetes Mellitus Tipe 2

Salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi dalam bidang endokrinologi saat ini adalah meningkatnya prevalensi diabetes mellitus tipe 2 di seluruh dunia. Peningkatan ini dipicu oleh gaya hidup modern yang tidak sehat, seperti pola makan tinggi gula, kalori berlebih, konsumsi makanan cepat saji, serta gaya hidup sedentari (kurangnya aktivitas fisik). Akibatnya, obesitas dan resistensi insulin semakin umum terjadi, yang merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2.

Berdasarkan laporan WHO dan International Diabetes Federation (IDF), diproyeksikan bahwa jumlah penderita diabetes tipe 2 akan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 700 juta kasus di seluruh dunia pada tahun 2045. Hal ini menimbulkan beban besar terhadap sistem kesehatan di berbagai negara, terutama negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, intervensi dini berupa edukasi masyarakat, perubahan gaya hidup sehat, dan deteksi dini menjadi prioritas utama dalam menghadapi epidemi diabetes ini.

2. Gangguan Tiroid: Tantangan dalam Diagnosis Dini

Gangguan tiroid, seperti hipotiroidisme atau hipertiroidisme, merupakan kondisi endokrin yang sering ditemui namun masih kurang mendapatkan perhatian serius di masyarakat. Tantangan terbesar dalam gangguan tiroid adalah diagnosis dini, terutama pada kasus subklinis, di mana gejala tidak spesifik tetapi berdampak negatif secara jangka panjang terhadap kualitas hidup pasien.

Kurangnya edukasi masyarakat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan terapi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala awal, pentingnya pemeriksaan rutin, dan konsultasi medis tepat waktu untuk mencegah komplikasi serius akibat keterlambatan penanganan.

3. Ketidakseimbangan Hormonal pada Populasi Lansia

Peningkatan jumlah populasi lansia secara global membawa tantangan baru terkait manajemen gangguan hormonal akibat proses penuaan, seperti menopause pada wanita, osteoporosis, dan hipogonadisme (andropause) pada

pria. Gangguan ini memengaruhi kualitas hidup lansia secara signifikan, dengan gejala seperti perubahan mood, hot flashes, penurunan massa tulang dan otot, serta peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Pendekatan multidisiplin sangat diperlukan dalam manajemen kondisi ini, meliputi edukasi pasien, pemilihan terapi hormon secara hati-hati berdasarkan risiko manfaat, serta dukungan gaya hidup sehat demi menjaga kualitas hidup optimal pada lansia.

Dengan demikian, tren teknologi digital, precision medicine, telehealth, serta perhatian terhadap isu diabetes, gangguan tiroid, dan ketidakseimbangan hormonal pada lansia menjadi aspek kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dewasa di bidang endokrin.

C. Latihan Soal

1. Tn. Ahmad, 62 tahun, memiliki diabetes mellitus tipe 2 sejak 12 tahun lalu. Ia tinggal di daerah terpencil dengan fasilitas kesehatan terbatas dan mengalami kesulitan memonitor gula darah secara rutin. Sebagai perawat, teknologi manakah yang paling tepat Anda rekomendasikan untuk kondisi pasien ini?
A. Continuous Glucose Monitoring (CGM)
B. Aplikasi mobile pencatat diet saja
C. Pemeriksaan gula darah rutin di rumah sakit
D. Telemonitoring glukosa darah
E. Pemeriksaan HbA1C setiap minggu

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Telemonitoring glukosa darah paling tepat untuk pasien yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan karena memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh oleh tenaga medis.

2. Ny. Lisa, 48 tahun, didiagnosis mengalami kanker tiroid. Dokter spesialis menyarankan pemeriksaan profil genetik untuk menentukan terapi terbaik. Pendekatan apakah yang sedang diterapkan dokter dalam kasus ini?
A. Continuous glucose monitoring (CGM)
B. Precision medicine
C. Telenursing
D. Edukasi berbasis aplikasi mobile
E. Telemonitoring

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Precision medicine adalah pendekatan pengobatan berbasis genetika untuk memilih terapi yang paling efektif berdasarkan profil genetik pasien, sangat relevan untuk kasus kanker tiroid.

3. Ibu Wati, 70 tahun, mengeluhkan gejala menopause seperti hot flashes, perubahan mood, dan kelemahan otot. Sebagai perawat, apa yang menjadi

pertimbangan utama Anda dalam edukasi pasien mengenai terapi hormonal untuk mengatasi keluhan tersebut?

- A. Terapi hormon tanpa evaluasi
- B. Mempertimbangkan risiko dan manfaat terapi hormonal
- C. Rekomendasi terapi hormonal jangka panjang
- D. Memberikan terapi alternatif tanpa konsultasi
- E. Mengabaikan gejala karena merupakan proses alami

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Dalam edukasi terapi hormonal pada lansia, penting mempertimbangkan risiko dan manfaat terapi secara individual, dengan hati-hati menyesuaikan kondisi klinis pasien.

4. Tn. Bambang, 55 tahun, mengalami kesulitan mengontrol diabetes mellitus tipe 2 meskipun rutin menggunakan injeksi insulin manual. Dokter merekomendasikan pemakaian insulin pump yang terintegrasi dengan Continuous Glucose Monitoring (CGM). Apa keuntungan utama penggunaan insulin pump yang terintegrasi dengan CGM dibandingkan injeksi manual?
- A. Mengurangi edukasi pasien
 - B. Menurunkan risiko kesalahan pemberian dosis insulin
 - C. Menghilangkan risiko komplikasi diabetes
 - D. Menggantikan diet sehat
 - E. Tidak perlu lagi pemantauan gula darah

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Insulin pump terintegrasi dengan CGM memungkinkan pemberian insulin otomatis sesuai kondisi gula darah secara real-time, mengurangi risiko kesalahan dosis yang umum terjadi dengan metode injeksi manual.

5. Ny. Rina, 38 tahun, datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan penambahan berat badan signifikan, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Pasien tidak memahami pentingnya pemeriksaan rutin fungsi tiroid. Langkah apakah yang paling tepat Anda lakukan sebagai perawat?
- A. Segera memberikan obat tanpa evaluasi lanjut
 - B. Merujuk pasien langsung ke pemeriksaan laboratorium
 - C. Memberikan vitamin sebagai solusi awal
 - D. Mengedukasi pasien tentang pentingnya deteksi dini gangguan tiroid
 - E. Menyarankan pasien menunggu gejala yang lebih jelas muncul

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Edukasi mengenai pentingnya deteksi dini gangguan tiroid sangat penting karena gejala sering tidak spesifik, dan edukasi akan meningkatkan kesadaran serta mendorong pasien melakukan pemeriksaan rutin yang dibutuhkan untuk mencegah komplikasi.

D. Rangkuman Materi:

Sistem endokrin berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh manusia melalui hormon. Keperawatan pada sistem ini menghadapi berbagai

perubahan dan tantangan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Tren Terkini dalam Sistem Endokrin:

1. Teknologi Digital dalam Manajemen Diabetes Mellitus

- Penggunaan aplikasi mobile yang membantu pencatatan glukosa darah, pengingat pemberian insulin, serta edukasi personal meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi.
- Telemonitoring glukosa darah memudahkan pemantauan kondisi pasien secara real-time, cocok bagi pasien usia lanjut, keterbatasan fisik, atau yang tinggal di daerah terpencil.
- Pompa insulin yang terintegrasi dengan Continuous Glucose Monitoring (CGM) menjadi solusi efektif dalam pemberian insulin otomatis yang menyesuaikan kadar gula darah secara presisi.

2. Precision Medicine dalam Penanganan Gangguan Hormon

- Pendekatan berbasis genetika memungkinkan personalisasi terapi, terutama untuk diabetes mellitus dan gangguan tiroid, guna meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping.
- Penggunaan profil genetik membantu identifikasi risiko komplikasi spesifik pada diabetes mellitus dan pemilihan terapi yang tepat pada kasus kanker tiroid.

3. Telehealth dan Telenursing dalam Manajemen Endokrin

- Telehealth memungkinkan konsultasi, edukasi, serta monitoring kondisi endokrin secara virtual, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.
- Telenursing sebagai bagian integral telehealth membantu perawat memberikan edukasi, konseling, dan intervensi awal, meningkatkan pemahaman pasien dan menurunkan angka komplikasi.

Isu Penting dalam Sistem Endokrin:

1. Peningkatan Prevalensi Diabetes Mellitus Tipe 2

- Prevalensi diabetes tipe 2 meningkat drastis akibat gaya hidup sedentari dan pola makan tidak sehat.
- Edukasi masyarakat, perubahan gaya hidup sehat, serta deteksi dini menjadi prioritas untuk mengatasi tantangan global ini.

2. Gangguan Tiroid: Tantangan dalam Diagnosis Dini

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gejala gangguan tiroid menyebabkan keterlambatan diagnosis dan terapi.
- Pentingnya edukasi intensif tentang gejala awal dan pemeriksaan rutin guna mencegah komplikasi serius.

3. Ketidakseimbangan Hormonal pada Populasi Lansia

- Populasi lansia menghadapi tantangan gangguan hormonal akibat proses penuaan, seperti menopause, osteoporosis, dan hipogonadisme.

- Pendekatan multidisiplin yang mencakup edukasi, pemilihan terapi hormon dengan hati-hati, serta dukungan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kualitas hidup lansia.

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisis, serta merancang intervensi keperawatan berdasarkan tren dan isu terkini untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan endokrin dewasa.

E. Glosarium

Artificial Pancreas (Pankreas Buatan)

Sistem otomatis yang mengintegrasikan pompa insulin dengan Continuous Glucose Monitoring (CGM) untuk mengatur kadar gula darah secara otomatis.

Continuous Glucose Monitoring (CGM)

Teknologi pemantauan kadar gula darah secara kontinu selama 24 jam.

Diabetes Mellitus Tipe 2

Penyakit kronis yang ditandai oleh resistensi insulin dan gangguan produksi insulin, terkait erat dengan gaya hidup tidak sehat.

Hiperglikemia

Kondisi ketika kadar glukosa darah terlalu tinggi.

Hipoglikemia

Kondisi ketika kadar glukosa darah terlalu rendah.

Hipogonadisme (Andropause)

Kondisi penurunan produksi hormon testosteron pada pria lanjut usia, sering disebut sebagai andropause.

Hipotiroidisme

Kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif dan menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah rendah.

Hipertiroidisme

Kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif dan menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan.

Insulin Pump (Pompa Insulin)

Alat medis yang digunakan untuk memberikan insulin secara kontinu dan otomatis sesuai kebutuhan pasien.

Precision Medicine (Pengobatan Presisi)

Pendekatan medis personal yang berbasis genetika dan karakteristik molekuler pasien untuk meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping.

Prevalensi

Jumlah kasus penyakit atau kondisi tertentu yang ada dalam populasi tertentu dalam periode waktu tertentu.

Retinopati Diabetik

Kerusakan pada retina mata yang disebabkan oleh diabetes.

Nefropati Diabetik

Kerusakan ginjal yang disebabkan oleh komplikasi diabetes mellitus.

Neuropati Diabetik

Kerusakan saraf yang disebabkan oleh diabetes mellitus.

Sedentari

Gaya hidup dengan minim aktivitas fisik yang berisiko tinggi menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes.

Subklinis

Kondisi medis yang belum menunjukkan gejala klinis yang jelas tetapi sudah ada kelainan atau perubahan yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan medis.

Telehealth

Layanan kesehatan yang diberikan melalui teknologi digital, memungkinkan konsultasi, pemantauan, dan edukasi secara jarak jauh.

Telenursing

Praktik keperawatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan keperawatan secara virtual.

Telemonitoring

Pemantauan kondisi kesehatan pasien dari jarak jauh menggunakan perangkat teknologi digital.

Terapi Target Molekuler

Pendekatan pengobatan yang menggunakan obat atau zat yang menargetkan molekul spesifik yang terlibat dalam pertumbuhan dan penyebaran penyakit, khususnya kanker.

F. Daftar Pustaka

-
- Alomedika. (2022). *Osteoporosis: Etiologi hingga Tatalaksana*. Journal of Medula. Diakses dari <https://journalofmedula.com/index.php/medula/article/download/781/593/4361>
- International Diabetes Federation. (2025). *IDF Diabetes Atlas* (11th ed.). International Diabetes Federation. Diakses dari <https://diabetesatlas.org/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pemerintah gencarkan deteksi dini gangguan tiroid*. Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://upk.kemkes.go.id/new/pemerintah-gencarkan-deteksi-dini-gangguan-tiroid>
- Repositori UIN Alauddin Makassar. (2021). *Telehealth pada masa pandemi COVID-19: Literatur review*. UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19193/1/ISRAWATI-FKIK.pdf>
- ScienceDirect. (2024). *Challenges and opportunities in precision therapy for diabetic patients*. ScienceDirect. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772632024000436>

- Sinocare. (2024). *Fokus pada ATTD-ASIA 2024: Teknologi manajemen diabetes*. Sinocare. Diakses dari https://www.sinocare.com/id/newsinfo_1130.html
- UChicago Medicine. (2023). *Transforming diabetes care with precision medicine*. University of Chicago Medicine. Diakses dari <https://www.uchicagomedicine.org/forefront/patient-care-articles/transforming-diabetes-care-with-precision-medicine>
- Universitas Gadjah Mada. (2018). *Perlu deteksi dini gangguan tiroid*. UGM. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/17121-perlu-deteksi-dini-gangguan-tiroid>
- Wu, Y., Yao, X., Vespasiani, G., Nicolucci, A., Dong, Y., Kwong, J. S. W., ... Li, S. (2018). Telemonitoring interventions for diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 24(5), 356–365. <https://doi.org/10.1177/1357633X17700532>

BAB 4

SISTEM ENDOKRIN: FUNGSI, GANGGUAN, DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KESEHATAN

Pendahuluan

Sistem endokrin merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang terdiri dari berbagai kelenjar penghasil hormon. Hormon-hormon tersebut berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, respons terhadap stres, serta menjaga keseimbangan homeostasis. Fungsi normal sistem ini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Gangguan pada sistem endokrin, seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan kelainan adrenal, semakin meningkat prevalensinya secara global dan menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem endokrin, interaksinya dengan sistem tubuh lain, serta penerapan pendidikan kesehatan dalam mencegah dan mengelola gangguan endokrin menjadi sangat penting, khususnya bagi tenaga kesehatan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, lulusan mampu memahami, menganalisis, serta menerapkan konsep anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem endokrin dalam konteks pelayanan kesehatan secara komprehensif, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem endokrin, interaksinya dengan sistem tubuh lain, mengenali berbagai gangguan endokrin, serta merancang strategi pendidikan kesehatan yang efektif dalam upaya pencegahan dan penatalaksanaan gangguan tersebut.

Sub CPMK

1. Struktur dan Fungsi Dasar Sistem Endokrin

- Menjelaskan anatomi dan fisiologi dasar kelenjar endokrin.
- Menguraikan fungsi utama hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin.

2. Interaksi Sistem Endokrin dengan Sistem Tubuh Lain

- Menjelaskan interaksi antara sistem endokrin dengan sistem saraf.

- Menjelaskan interaksi antara sistem endokrin dengan sistem reproduksi.
- Menjelaskan interaksi antara sistem endokrin dengan sistem pencernaan.
- Menjelaskan interaksi antara sistem endokrin dengan sistem kekebalan tubuh.

3. Gangguan Sistem Endokrin

- Menjelaskan definisi dan klasifikasi gangguan sistem endokrin.
- Menjelaskan epidemiologi gangguan endokrin di Indonesia dan global.
- Mengidentifikasi penyebab dan patofisiologi berbagai gangguan endokrin.
- Mengenali gejala umum gangguan sistem endokrin.

4. Implementasi Pendidikan Kesehatan pada Gangguan Endokrin

- Menjelaskan prinsip dasar pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan gangguan endokrin.
- Merancang strategi pendidikan kesehatan untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier gangguan endokrin.
- Menjelaskan pentingnya kolaborasi multidisiplin dalam pendidikan kesehatan untuk pasien dan masyarakat.

Uraian Materi

A. Struktur Kelenjar Endokrin

Definisi

Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Hormon ini mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap stres. Sekresi ini, disebut hormon, yang merupakan bahan kimia yang memicu atau mengontrol aktivitas organ, sistem, atau kelenjar lain di bagian tubuh lain (White, Duncan, & Baumle, 2013)

Fungsi kelenjar dalam tubuh manusia terbagi dua yaitu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar lakrimal, berfungsi untuk mengeluarkan zat langsung ke saluran yang mengarah ke daerah sasaran. Kelenjar endokrin bertanggung jawab membentuk kelenjar secara langsung masuk ke dalam darah atau limfa sirkulasi dan perjalanan ke jaringan sasaran. Umumnya, hormon dalam tubuh manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin, namun ada beberapa hormon yang diproduksi oleh jaringan lain. Contohnya, Gastrin, enterogastone, secretin, cholecysokinin dihasilkan oleh mukosa Gastrointestinal (GI) yang penting untuk sistem pencernaan, erythropoietin dihasilkan oleh ginjal, dimana hormon tersebut merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah; dan sel-sel darah putih memproduksi sitokin (protein yang menyerupai hormon) dimana protein tersebut aktif berpartisipasi dalam respons inflamasi dan kekebalan tubuh.

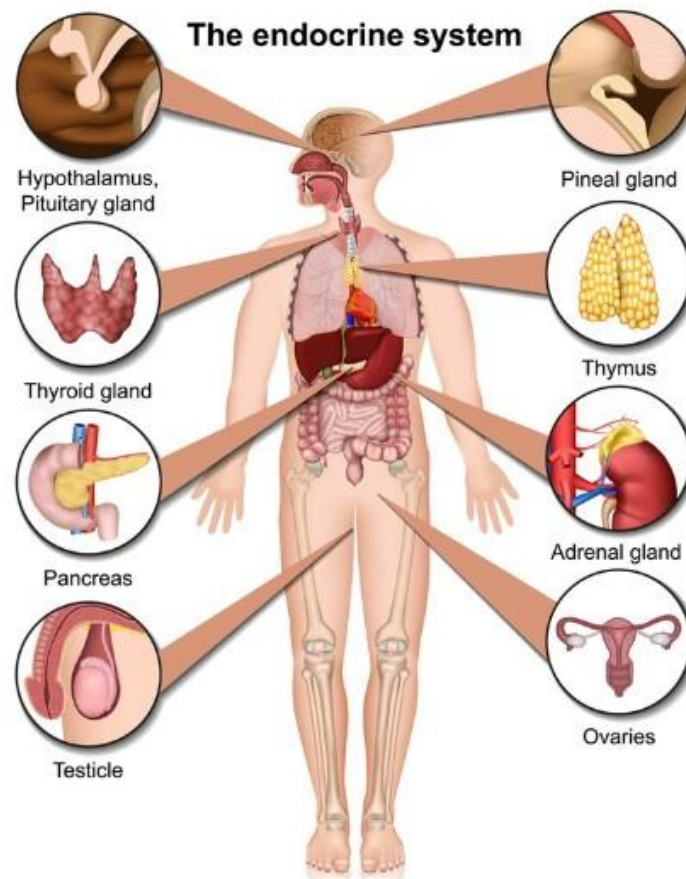
B. Fungsi Sistem Endokrin

1. **Mengatur Metabolisme** – Mengontrol penggunaan energi dalam tubuh.
2. **Mengatur Pertumbuhan dan Perkembangan** – Hormon seperti hormon pertumbuhan (GH) berperan dalam pertumbuhan tubuh.
3. **Mengontrol Fungsi Reproduksi** – Hormon seks seperti estrogen dan testosteron mengatur sistem reproduksi.
4. **Mengatur Respons terhadap Stres** – Hormon seperti kortisol membantu tubuh menghadapi stres.
5. **Menjaga Keseimbangan Homeostasis** – Mengontrol kadar gula darah, tekanan darah, dan keseimbangan cairan dalam tubuh.

C. Kelenjar dalam Sistem Endokrin

1. **Hipotalamus** – Mengontrol kelenjar pituitari dan menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin.

2. **Kelenjar Pituitari (Hipofisis)** – Disebut "master gland" karena mengontrol banyak kelenjar lain.
3. **Kelenjar Tiroid** – Mengatur metabolisme melalui hormon tiroksin (T3 dan T4).
4. **Kelenjar Paratiroid** – Mengontrol kadar kalsium dalam darah.
5. **Kelenjar Adrenal** – Menghasilkan hormon stres (kortisol) dan hormon pengatur tekanan darah (aldosteron).
6. **Pankreas** – Menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah.
7. **Ovarium (pada wanita)** – Menghasilkan estrogen dan progesteron untuk fungsi reproduksi.
8. **Testis (pada pria)** – Menghasilkan testosteron yang berperan dalam perkembangan pria dan produksi sperma.



Gambar 3.1: The Endocrine system
Sumber: Getty Images/iStockphoto/medicalstocks

D. Interaksi Sistem Endokrin dengan Sistem Lain

Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Interaksi sistem endokrin dengan sistem lain memastikan bahwa tubuh dapat

mempertahankan keseimbangan (homeostasis) dan merespons perubahan lingkungan secara dinamis. Berikut ini beberapa interaksi sistem endokrin dengan sistem tubuh yang lain:

1. Interaksi dengan Sistem Saraf

Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Jika ada gangguan dalam sistem ini, bisa terjadi berbagai penyakit seperti diabetes, hipertiroidisme, atau hipotiroidisme.

a. Hubungan Bidirectional:

Sistem endokrin dan sistem saraf bekerja sama dalam mengatur respon tubuh. Misalnya, respons stres diaktifkan melalui sistem saraf (misalnya, melalui refleks cepat) dan diperkuat oleh pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol dari kelenjar adrenal.

b. Hipotalamus sebagai Penghubung:

Hipotalamus berperan sebagai jembatan antara kedua sistem ini. Ia mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk mengatur pelepasan hormon yang memengaruhi fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi.

c. Contoh Respons Cepat dan Lambat:

Sistem saraf memberikan respon yang cepat melalui impuls listrik, sementara sistem endokrin menyediakan respon yang lebih lambat namun bertahan lama melalui pelepasan hormon.

2. Interaksi dengan Sistem Reproduksi

a. Pengaturan Hormon Seks:

Sistem endokrin mengeluarkan hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron yang berperan dalam perkembangan dan fungsi organ reproduksi.

b. Siklus Menstruasi:

Interaksi antara kelenjar hipotalamus, pituitari, dan ovarium mengatur siklus menstruasi pada wanita. Gangguan dalam interaksi ini dapat menyebabkan ketidakaturan siklus atau masalah kesuburan.

c. Perkembangan Seksual:

Hormon-hormon yang diproduksi selama pubertas mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan pertumbuhan organ reproduksi.

3. Interaksi dengan Sistem Pencernaan

a. Pengaruh Hormon terhadap Metabolisme:

Hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid sangat berpengaruh pada kecepatan metabolisme dan proses pencernaan.

b. Regulasi Gula Darah:

Hormon insulin dan glukagon, yang diproduksi oleh pankreas, mengatur kadar glukosa darah dan mempengaruhi proses pencernaan serta penyerapan nutrisi.

c. Keterkaitan dengan Nafsu Makan:

Hormon leptin dan ghrelin berperan dalam mengatur nafsu makan dan keseimbangan energi, yang juga memengaruhi proses pencernaan dan penyimpanan energi.

4. Interaksi dengan Sistem Kekebalan Tubuh

a. Modulasi Imunitas:

Hormon kortisol, yang dilepaskan sebagai respon terhadap stres, memiliki efek immunosupresif (menurunkan respon kekebalan) jika dilepaskan secara berlebihan dalam jangka panjang.

b. Komunikasi Seluler:

Hormon-hormon tertentu juga memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel kekebalan, sehingga menjaga keseimbangan antara respon imun dan peradangan.

c. Penyakit Autoimun:

Ketidakseimbangan hormonal bisa berperan dalam munculnya gangguan autoimun, dimana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri.

E. Tinjauan Umum Gangguan Sistem Endokrin

1. Definisi

Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap stres. Gangguan pada sistem endokrin merupakan keadaan yang terjadi akibat beberapa kelenjar mengalami masalah. Gangguan pada sistem endokrin dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormonal yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan.

Gangguan endokrin mencakup spektrum penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon, seperti diabetes melitus, gangguan tiroid (hipotiroidisme dan hipertiroidisme), gangguan adrenal, dan gangguan kelenjar hipofisis. Menurut WHO 2023 (Tim Pusat KPMAK FK-KMK UGM, 2023) gangguan endokrin merupakan salah satu kelompok penyakit tidak menular (PTM) yang menunjukkan tren peningkatan secara global. Peningkatan prevalensi ini dipengaruhi oleh faktor gaya hidup modern seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan paparan faktor lingkungan.

2. Epidemiologi dan Statistik Gangguan Endokrin

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2023,

berikut adalah beberapa statistik penting terkait gangguan endokrin:

- a. **Diabetes:** Prevalensi diabetes tipe 2 terus meningkat di banyak negara. Pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 537 juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes di seluruh dunia.
- b. **Gangguan Tiroid:** Gangguan tiroid, seperti hipotiroidisme dan hipertiroidisme, mempengaruhi sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia. Kekurangan yodium adalah penyebab utama gangguan tiroid di banyak negara.
- c. **Sindrom Ovarium Polistik (PCOS):** PCOS mempengaruhi sekitar 10% wanita usia reproduksi di seluruh dunia. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesuburan dan gangguan metabolisme.
- d. **Defisiensi Hormon Pertumbuhan:** Defisiensi hormon pertumbuhan pada anak-anak mempengaruhi sekitar 1 dari 4.000 hingga 10.000 anak di seluruh dunia.
- e. **Pengaruh Lingkungan:** Paparan bahan kimia yang mengganggu endokrin (*endocrine-disrupting chemicals*) diperkirakan mempengaruhi kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam produk sehari-hari seperti plastik, pestisida, dan produk perawatan pribadi.

3. Klasifikasi Gangguan Sistem Endokrin

Gangguan sistem endokrin dapat dikategorikan berdasarkan kelenjar atau hormon yang terdampak, antara lain:

- **Gangguan Tiroid:** Misalnya hipotiroidisme, hipertiroidisme, dan penyakit autoimun seperti penyakit Hashimoto dan Graves.
- **Gangguan Pankreas:** Contohnya diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, yang berkaitan dengan gangguan produksi atau kerja hormon insulin.
- **Gangguan Kelenjar Adrenal:** Seperti sindrom Cushing (produksi kortisol berlebih) dan penyakit Addison (kekurangan kortisol).
- **Gangguan Kelenjar Pituitari:** Meliputi kondisi seperti akromegaly, gigantisme, dan insufisiensi hipofisis yang memengaruhi produksi hormon-hormon pengatur tubuh.
- **Gangguan Kelenjar Paratiroid:** Mengakibatkan gangguan pada metabolisme kalsium dan fosfat.

4. Patofisiologi dan Penyebab

- **Disregulasi Hormon:** Terjadi ketika kelenjar endokrin menghasilkan hormon secara berlebihan atau kurang, sehingga mengganggu keseimbangan tubuh.
- **Kelainan Autoimun:** Beberapa gangguan, misalnya penyakit Hashimoto dan Graves, disebabkan oleh reaksi sistem imun yang menyerang jaringan endokrin.

- **Faktor Genetik dan Lingkungan:** Faktor keturunan, pola makan, gaya hidup, dan paparan zat tertentu dapat berperan dalam perkembangan gangguan endokrin.
- **Tumor Endokrin:** Pertumbuhan tumor di kelenjar endokrin dapat mengubah produksi hormon secara abnormal.

5. Gejala Umum Gangguan Sistem Endokrin

Setiap gangguan endokrin memiliki gejala spesifik, namun terdapat beberapa gejala umum yang sering muncul, seperti:

- **Perubahan Berat Badan:** Baik penurunan maupun peningkatan berat badan yang tidak diinginkan.
- **Kelelahan dan Kelemahan:** Terasa lelah meskipun telah beristirahat cukup.
- **Perubahan Mood dan Fungsi Kognitif:** Gangguan endokrin dapat mempengaruhi mood, memori, dan konsentrasi.
- **Perubahan Tekanan Darah dan Denyut Jantung:** Misalnya, hipertiroidisme dapat menyebabkan palpitasi jantung.

6. Contoh Gangguan Endokrin dan Penjelarasannya

a. Diabetes Mellitus

- **Definisi:** Kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin.
- **Jenis:** Tipe 1 (kerusakan sel pankreas) dan tipe 2 (resistensi insulin).
- **Komplikasi:** Meliputi kerusakan organ jantung, ginjal, mata, dan saraf.

b. Gangguan Tiroid

- **Hipotiroidisme:** Kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan, dan penurunan fungsi kognitif.
- **Hipertiroidisme:** Kelebihan hormon tiroid yang dapat menyebabkan penurunan berat badan, kecemasan, dan palpitasi.
- **Penyakit Autoimun:** Seperti penyakit Hashimoto (hipotiroidisme) dan penyakit Graves (hipertiroidisme).

c. Gangguan Adrenal

- **Sindrom Cushing:** Kondisi akibat kelebihan kortisol, yang menyebabkan obesitas sentral, kulit tipis, dan hipertensi.
- **Penyakit Addison:** Kekurangan kortisol dan aldosteron, ditandai dengan kelelahan, penurunan berat badan, dan hipotensi.

d. Gangguan Pituitari

- **Defisiensi Hormon:** Misalnya, insufisiensi hipofisis dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti pertumbuhan yang terhambat dan gangguan reproduksi.

- **Hiperproduksi Hormon:** Tumor hipofisis dapat menyebabkan produksi hormon yang berlebihan, misalnya hormon pertumbuhan (*acromegaly*).

F. Pendidikan Kesehatan Dalam Penanganan Gangguan Endokrin

1. Pendidikan kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah proses memberikan informasi dan keterampilan kepada individu dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan, mengembangkan sikap positif terhadap kesehatan, dan mempraktikkan perilaku sehat. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas hidup. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pembelajaran kepada masyarakat supaya tahu, mau, dan mampu melakukan tindakan pemeliharaan, perawatan, sampai pencegahan penyakit untuk meningkatkan taraf kesehatannya (Marniati et, al, 2018)

Menurut Nursalam (2016), tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mencapai perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam memelihara kesehatannya. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan melibatkan peran aktif tenaga kesehatan

a. Tujuan Pendidikan Kesehatan

1) Meningkatkan Pengetahuan:

Memberikan informasi dasar mengenai sistem endokrin, hormon, dan bagaimana gangguan endokrin mempengaruhi tubuh.

2) Pencegahan:

Mengajarkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terkena gangguan endokrin, termasuk pola makan sehat, aktivitas fisik, dan menghindari faktor risiko lingkungan.

3) Deteksi Dini:

Mendorong individu untuk mengenali tanda dan gejala awal gangguan endokrin sehingga dapat segera mencari bantuan medis.

4) Pengelolaan Penyakit:

Menyediakan panduan untuk mengelola gangguan endokrin, termasuk pengobatan medis, perubahan gaya hidup, dan dukungan psikososial.

5) Dukungan dan Komunitas:

Membantu penderita gangguan endokrin menemukan sumber daya dan dukungan yang tersedia, termasuk kelompok dukungan dan layanan kesehatan.

b. Beberapa komponen utama dalam pendidikan kesehatan meliputi:

- 1) Penyuluhan: Memberikan informasi melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan di komunitas.
- 2) Media Informasi: Menggunakan media cetak, elektronik, dan digital untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan.
- 3) Edukasi di Sekolah: Menyediakan materi pendidikan kesehatan di sekolah untuk mendidik anak-anak sejak dini.
- 4) Pelatihan Kesehatan: Melatih tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada individu dan komunitas.
- 5) Kolaborasi: Bekerjasama dengan organisasi kesehatan, pemerintah, dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan kesehatan yang komprehensif.

c. Upaya Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan endokrin sebelum terjadi. Beberapa strategi meliputi:

- 1) Edukasi Gizi: Mengajarkan pentingnya pola makan sehat yang kaya akan nutrisi untuk mencegah obesitas dan diabetes.
- 2) Aktivitas Fisik: Mendorong aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga berat badan ideal dan kesehatan metabolik.
- 3) Pengelolaan Stres: Teknik relaksasi dan manajemen stres untuk mencegah ketidakseimbangan hormon akibat stres kronis.
- 4) Hindari Paparan Zat Berbahaya: Edukasi mengenai bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi endokrin, seperti pestisida dan bahan kimia dalam produk sehari-hari.
- 5) Vaksinasi: Melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi sistem endokrin, seperti rubella yang dapat menyebabkan diabetes tipe 1.

d. Upaya Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan pengobatan awal gangguan endokrin untuk mencegah perkembangan lebih lanjut. Beberapa strategi meliputi:

- 1) Skrining Kesehatan Rutin: Melakukan tes darah rutin untuk memantau kadar hormon dan mendeteksi gangguan seperti hipotiroidisme atau diabetes.
- 2) Deteksi Gejala Awal: Mengajarkan individu untuk mengenali tanda dan gejala awal gangguan endokrin, seperti kelelahan, penurunan berat badan tiba-tiba, atau perubahan pada kulit.
- 3) Konsultasi Medis: Mendorong individu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami gejala yang mencurigakan.
- 4) Edukasi Pasien: Memberikan informasi kepada pasien tentang pengelolaan

penyakit dan pentingnya mengikuti rencana pengobatan yang diberikan oleh dokter.

e. Upaya Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita gangguan endokrin. Beberapa strategi meliputi:

- 1) Pengelolaan Penyakit Kronis : Memberikan dukungan dan edukasi kepada pasien untuk mengelola penyakit mereka secara efektif, seperti melalui pengaturan dosis insulin bagi penderita diabetes.
- 2) Rehabilitasi : Program rehabilitasi untuk membantu pasien pulih dan mempertahankan fungsi tubuh setelah mengalami komplikasi.
- 3) Dukungan Psikososial : Menyediakan layanan konseling dan kelompok dukungan untuk membantu pasien mengatasi dampak emosional dan sosial dari penyakit mereka.
- 4) Pengobatan Berkelanjutan : Memastikan pasien mengikuti pengobatan jangka panjang dan menghindari komplikasi lebih lanjut.
- 5) Monitoring dan Evaluasi : Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pasien untuk menilai efektivitas pengobatan dan menyesuaikan rencana perawatan jika diperlukan.

G. Latihan Soal

1. Sistem endokrin merupakan sistem dalam tubuh yang terdiri dari?
 - A. Kelenjar yang menghasilkan dan melepas hormon
 - B. Organ dan pembuluh darah
 - C. Organ dan sel dalam tubuh
 - D. Semua jawaban salah
 - E. Semua jawaban benar
2. Hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh, yaitu:
 - A. Merangsang produksi ASI
 - B. Metabolisme dan Reproduksi
 - C. Merangsang rasa senang
 - D. Mengurangi rasa sakit
 - E. Semua jawaban salah
3. Dibawah ini merupakan fungsi dari kelenjar tubuh manusia, yaitu:
 - A. Eksokrin
 - B. Endokrin

- C. A dan B merupakan jawaban yang benar
 - D. A dan B merupakan jawaban yang salah
 - E. Semua jawaban salah
4. Berikut ini merupakan fungsi dari sistem endokrin, yaitu:
- A. Mengatur metabolisme
 - B. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan
 - C. Mengontrol fungsi reproduksi
 - D. A,B dan C merupakan jawaban yang benar
 - E. A,B merupakan jawaban yang salah
5. Dibawah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan tiroid, kecuali:
- A. Penyakit Autoimun
 - B. Hipertiroidisme
 - C. Hipotiroidisme
 - D. Graves
 - E. Diabetes Mellitus
6. Dibawah ini merupakan contoh dari gangguan pada pankreas, yaitu:
- A. PPOK
 - B. Graves
 - C. Hipertiroid
 - D. Penyakit Jantung
 - E. Diabetes Mellitus tipe 2
7. Berikut ini gejala yang umum dirasakan oleh klien dengan gangguan sistem endokrin, yaitu:
- A. Perubahan berat badan
 - B. Kelelahan dan kelemahan
 - C. Perubahan Mood dan fungsi kognitif
 - D. A,B dan C merupakan jawaban yang benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D
- 5. E
- 6. E
- 7. D

H. Glosarium

Acromegaly	: Kelainan hormonal yang menyebabkan bagian tubuh membesar
Diabetes	: Penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah
Hashimoto	: Gangguan autoimun
Hipotiroidisme	: Gangguan kesehatan yang terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup

I. Daftar Pustaka

- Marniati et al (2018). Pendidikan Kesehatan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi. Salemba. Jakarta
- Nursalam, Fery Efendi (2016). Pendidikan Tentang Kesehatan. Salemba. Jakarta
- Tim Pusat KPMK FK-KMK UGM (2023). Skrining Gangguan Tiroid di Indonesia <https://pusatkpmk.fkkmk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1716/2023/09/PB-Indonesia.pdf>. Diambil sebagai referensi pada tanggal 9 Maret 2025
- White, L., Duncan, G., & Baumle, W. (2013). Medical-Surgical Nursing: An Integrated Approach (3rd ed.). Clifton Park, USA: Delmar, Cengage Learning.
- World Health Organization. (2023, January 15). Weekly Epidemiological Record. WHO. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/368486>

BAB 5

HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN

Pendahuluan

Sistem endokrin sangat penting untuk berbagai fungsi homeostatik tubuh manusia, seperti metabolisme dan pengeluaran energi, pertumbuhan dan perkembangan, dan fungsi reproduksi. Sistem ini berkomunikasi terus menerus dengan otak dan berhubungan secara dua arah dalam memfasilitasi system endokrin. Kelenjar hipotalamus-hipofisis menjalankan peran penting dalam hubungan ini, karena hipotalamus terhubung langsung ke hipofisis dan menerima informasi dari beberapa area utama sistem saraf pusat (SSP). Sistem endokrin berfungsi secara sinergis dengan sistem saraf dalam memastikan organ-organ vital tetap bekerja dengan baik. Seperti, hubungan antara hipotalamus dan kelenjar hipofisis membuat tubuh beradaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui pelepasan hormon pengendali serta hormon yang bekerja langsung pada organ target. Mekanisme utama yang digunakan sistem endokrin untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh adalah sistem umpan balik, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Berbagai kondisi medis dapat terjadi akibat dari gangguan system endokrin yang membutuhkan perhatian yang sangat serius seperti pada, seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, hipotiroidisme, sindrom cushing, dan gangguan pertumbuhan.

Perkembangan dan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan telah memberikan peluang yang besar bagi para perawat dalam melakukan penelitian lanjut untuk memahami mekanisme kerja gangguan pada system endokrin, faktor risiko yang berperan, serta pendekatan asuhan keperawatan dan intervensi mandiri perawat secara *holistic* yang dapat diterapkan dalam pelayanan keperawatan. *Evidence Based in Nursing Practice* dari berbagai penelitian akan menambah pemahaman mengenai patofisiologi penyakit endokrin, memungkinkan pengembangan terapi yang lebih efektif, serta menciptakan strategi pencegahan yang lebih baik.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh mengenai *evidence-evidence practice in nursing* terkait gangguan sistem endokrin.

Berdasarkan pada hasil studi ilmiah yang terkini, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber dan dasar ilmu yang berguna bagi mahasiswa, tenaga medis, dan peneliti dalam memahami serta melakukan penatalaksanaan gangguan sistem endokrin dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah. Tujuan dari penulisan bab ini adalah mahasiswa mampu memahami hasil-hasil penelitian tentang penatalaksanaan pada gangguan endokrin. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana ilmu keperawatan.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah hasil-hasil penelitian terkini dalam penatalaksanaan gangguan endokrin yaitu pada pasien diabetes melitus, gangguan tiroid, gangguan kelenjar adrenal dan reproduksi serta inovasi-inovasi penatalaksanaan pasien dengan gangguan sistem endokrin berbasis bukti. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan penatalaksanaan gangguan sistem endokrin berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini berbasis bukti.

Tujuan Instruksional:

Buku ajar ini bertujuan untuk :

- Memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas edukasi dan terapi pada pasien diabetes melitus, gangguan tyroid, gangguan adrenal, dan gangguan reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini.
- Menjelaskan pendekatan keperawatan pada pasien diabetes melitus, gangguan tyroid, gangguan adrenal, dan gangguan reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini.
- Menyajikan berbagai terapi non farmakologi yang dikembangkan untuk pasien diabetes melitus, gangguan tyroid, gangguan adrenal, dan gangguan reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini.
- Mengeksplorasi hasil-hasil penelitian terbaru mengenai penatalaksanaan gangguan sistem endokrin untuk meningkatkan efektivitas terapi.
- Menyediakan wawasan mengenai inovasi dalam pengobatan dan pendekatan multidisiplin dalam menangani gangguan sistem endokrin.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan secara mendalam mengenai efektivitas edukasi dan terapi pada pasien diabetes melitus, gangguan tyroid, gangguan

adrenal, dan gangguan reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghubungkan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan berbagai gangguan endokrin.

- Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami wawasan mengenai inovasi dalam pengobatan dan pendekatan multidisiplin dalam menangani gangguan sistem endokrin.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengeksplorasi hasil-hasil penelitian terbaru mengenai penatalaksanaan gangguan sistem endokrin untuk meningkatkan efektivitas terapi.

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan.
- Mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini menjelaskan tentang terapi terbaru yang dikembangkan untuk mengatasi gangguan sistem endokrin, hasil-hasil penelitian terbaru mengenai penatalaksanaan gangguan sistem endokrin untuk meningkatkan efektivitas terapi, inovasi dalam pengobatan dan pendekatan multidisiplin dalam menangani gangguan sistem endokrin.

A. Penatalaksanaan Gangguan Sistem Endokrin Berdasarkan Hasil-Hasil Penelitian Terkini.

1. Penatalaksanaan Pasien Diabetes Melitus berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini

a. Edukasi dan *self management* pada pasien diabetes melitus

- 1) *"The Effectiveness of a Primary Care Diabetes Education and Self Management Program in Ireland: A 6- Month Follow- Up Study"*

Kontrol glikemik yang lebih baik dan peningkatan BMI serta berat badan yang signifikan secara klinis terlihat pada sebagian besar di antara peserta yang menghadiri program DESMOND (*Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed*). Program ini melibatkan ahli gizi di pelayanan primer dengan indikator pengukuran yaitu HbA1c, berat badan dan *Body Mass Index* (BMI). Hal ini mendukung bukti yang muncul tentang efektivitas pendidikan manajemen diri untuk perawatan diabetes (Scannell, 2025).

- 2) *"Role of Diabetes Self-management Education for Our Health Systems and Economy"*

Dasar untuk mencapai kontrol glikemik yang baik dan mengurangi komplikasi mikro dan makrovaskular terkait diabetes adalah *Diabetes Self Management Education* (DSME) yang direkomendasikan secara internasional. Literatur yang ada memberikan bukti bahwa DSME meningkatkan kualitas hidup, keterampilan manajemen diri dan HbA1c jangka pendek, tetapi bukti persuasif bahwa DSME berdampak pada penerimaan rumah sakit atau kematian dini bagi orang yang hidup dengan diabetes tipe 2 masih kurang (Ma et al., 2025).

Diabetes mellitus adalah beban kesehatan global, dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi dan biayanya. Mendidik penderita diabetes meningkatkan hasil dan memengaruhi beban ekonomi pada individu dan sistem kesehatan. Biaya langsung dan tidak langsung yang tinggi dan prevalensi diabetes membutuhkan kesadaran global dan

intervensi yang mendesak dari berbagai sudut. Penelitian ini mendorong dokter dan lembaga untuk memprioritaskan pendidikan penderita diabetes untuk mencegah dan mengobati diabetes dan komplikasinya (Hatipoglu & Pronovost, 2025).

b. Peran Perawat dalam pengelolaan pasien Diabetes Melitus

- 1) *"Contributions of Specialized Nurses to Medication Management for Older People in Home Care: A Mixed- Method Systematic Review"*

Hasil penelitian menunjukkan, perawat spesialis mengambil banyak peran dalam manajemen pengobatan diabetes melitus dalam perawatan di rumah. Selain itu, kontribusi mereka terhadap manajemen pengobatan dalam perawatan di rumah memengaruhi kualitas hidup lansia, kunjungan unit gawat darurat, beban perawatan untuk lansia dan pengasuh, penyedia layanan kesehatan lainnya, dan sistem perawatan kesehatan dan membantu deteksi dan penyelesaian masalah pengobatan dan manajemen gejala. Peran dan tanggung jawab perawat khusus dalam layanan perawatan di rumah telah ditekankan dalam literatur internasional (Vaismoradi & Logan, 2025).

- 2) *"Advances in the Nurse-Led Diabetes Management Model"*

Model manajemen kasus diabetes yang dipimpin perawat dibagi menjadi dua fase utama, manajemen kasus di rumah sakit dan manajemen kasus komunitas/di luar rumah sakit, sesuai dengan lokasi pasien, dan secara bertahap seluruh proses manajemen kasus masuk-keluar-pulang ke rumah telah dieksplorasi. Sebuah studi menemukan bahwa model manajemen kasus yang dipimpin perawat menghasilkan pasien dengan diabetes mellitus memiliki kadar hemoglobin terglikasi dan skor tekanan diabetes yang jauh lebih rendah, makan lebih banyak buah dan sayuran, meningkatkan lebih banyak olahraga, meningkatnya jumlah pemeriksaan kaki, depresi menurun dibandingkan dengan perawatan biasa (Li et al., 2025).

c. Intervensi keperawatan untuk mencegah komplikasi Diabetes Melitus

- 1) *Family-based interventions for adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *family-based intervention* secara efektif meningkatkan HbA1c, terutama pada tindak lanjut 3-4 bulan, di mana HbA1c dasar kurang dari 8,5%, dan ketika perawat memberikan intervensi, meskipun efeknya sederhana. Intervensi berbasis keluarga memiliki efek menguntungkan pada dukungan sosial dan perilaku kesehatan (Matrook et al., 2025).

2) *Putting Knowledge into Practice : Where Are We Going Wrong in the Management of Type 2 Diabetes ? A Cross-sectional Study on Urban Population in the Millennium City of North India*

Gangguan kognitif semakin diakui sebagai komplikasi diabetes DM Tipe 2 pada lansia. DM Tipe 2 dikaitkan dengan penurunan kognitif yang dipercepat dan peningkatan risiko demensia, terutama pada individu yang lebih tua yang telah menjadi masalah kesehatan global yang sedang berkembang. Meskipun fungsi kognitif menurun dengan penuaan normal, studi prospektif pada orang dengan T2DM mengungkapkan insiden gangguan kognitif dan demensia yang lebih tinggi. Faktor terkait diabetes, seperti peningkatan gula darah, hipertensi, dan gangguan lipid, mungkin merupakan penentu yang relevan. Yoga telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan regulasi gula darah, menurunkan tingkat stres, dan meningkatkan fungsi kognitif termasuk kognisi, memori, dan perhatian, pada usia lanjut dengan diabetes melitus tipe 2. Fokus yoga pada perhatian dan konsentrasi juga dapat meningkatkan kinerja kognitif pada penderita DM Tipe 2. Dengan demikian, yoga membantu dalam gangguan pemahaman pada usia lanjut dengan DM Tipe 2 dan secara keseluruhan meningkatkan QoL (Suri & Kapur, 2025).

3) *The Effect of Range of Motion (ROM) Exercises on the Occurrence of Neuropathy and Angiopathy*

Latihan Range of Motion (ROM) pada pergelangan kaki melibatkan dua jenis gerakan, yaitu dorsifleksi dan plantarfleksi, yang berkontribusi pada peningkatan kekuatan otot betis serta optimalisasi fungsi pompa otot betis. Hal ini membantu memperlancar aliran balik vena, yang berdampak positif pada efisiensi difusi oksigen dan nutrisi (Djamaludin et al., 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Z.R (2022), pemberian intervensi lower ROM aktif pada pasien diabetes melitus sebanyak dua kali sehari selama enam hari berturut-turut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam nilai Ankle Brachial Index (ABI) dan Diabetic Neuropathy Examination (DNE) sebelum dan sesudah intervensi. Hasil ini didukung oleh kepatuhan responden terhadap prosedur penelitian, di mana mereka menjalani intervensi pada waktu yang sama selama enam hari berturut-turut (Wibowo, 2025).

4) *Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) Pada Penderita Diabetes Mellitus: Tinjauan Literatur*

Setelah meninjau berbagai literatur, pemantauan kadar glukosa secara berkelanjutan pada penderita diabetes melitus menjadi aspek penting

dalam menjaga kestabilan kesehatan, mengendalikan penyakit, serta mencegah komplikasi. Setelah memberikan asuhan keperawatan, perawat perlu membekali pasien dengan pengetahuan dan pemahaman terkait pemantauan kondisi di rumah. Sebagai edukator, perawat berperan dalam menjelaskan cara mengontrol kadar glukosa, menerapkan pola diet yang tepat, mengatur aktivitas fisik, serta menjaga pola istirahat. Dalam hal ini, sistem *Continuous Glucose Monitoring* (CGM) merupakan salah satu inovasi teknologi yang telah dikembangkan dan memberikan manfaat signifikan dalam perawatan pasien diabetes melitus. Teknologi dalam keperawatan diabetes Melitus (Febrina, C & Mariyana, 2020).

5) *Implementation of Telenursing on The Behavior of Type 2 Diabetic Foot Care*

Implementasi telenursing memiliki dampak positif terhadap peningkatan perilaku perawatan kaki pada pasien diabetes melitus tipe 2. Berdasarkan Self-Care Nursing Theory oleh Dorothea Orem, perawatan diri seseorang dapat meningkat apabila individu mendapatkan edukasi dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al. (2021) menyatakan bahwa telenursing dapat diberikan secara berulang dan mudah diakses, sehingga pasien lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian Putri et al. (2020) juga menunjukkan adanya peningkatan perilaku perawatan kaki setelah edukasi berbasis teknologi telekomunikasi, karena pasien merasa lebih termotivasi dan terbantu dalam memahami langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, Mutiudin et al. (2023) mengungkapkan bahwa penggunaan media digital menjadi salah satu solusi efektif dalam memberikan pengingat kepada penderita diabetes melitus. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa telenursing merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan perilaku perawatan kaki. Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya dalam memberikan edukasi secara berkelanjutan, sehingga pasien memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perawatan kaki serta mampu menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Mutiudin et al., 2025).

6) Perbandingan Telemedicine Dengan Kunjungan Tatap Muka Dalam Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan analisis terhadap 10 penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pasien antara kunjungan tatap muka dan layanan telemedicine. Mayoritas pasien lebih puas dengan kunjungan langsung karena memungkinkan interaksi langsung dengan dokter serta mempermudah akses terhadap

penanganan lanjutan. Namun, telemedicine menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di kalangan ibu hamil dan pasien yang mengutamakan fleksibilitas, terutama selama pandemi COVID-19. Dari segi efektivitas layanan, telemedicine terbukti menjadi alternatif yang efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Metode ini memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel serta mengurangi risiko penularan penyakit. Meski demikian, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh kendala teknis, seperti kualitas audio dan video yang kurang optimal. Penggunaan telemedicine juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan loyalitas pasien, khususnya dalam pengobatan penyakit kronis seperti tuberkulosis. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait edukasi pasien mengenai penggunaan teknologi, yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap pengobatan. Dari aspek aksesibilitas, telemedicine memberikan solusi bagi pasien di daerah terpencil serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga menjadi pilihan yang efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi telemedicine masih menghadapi beberapa hambatan, seperti masalah teknis, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan aplikasi khusus untuk konsultasi medis secara online (Hanafi et al., 2025).

2. Penatalaksanaan Pasien Gangguan Tyroid berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini

a. Edukasi dan Self-Management dalam Keperawatan Gangguan Tiroid

"The Mystery of the Cell Kingdom": an online game to improve the learning of thyroid physiology

Permainan dan analogi dapat secara signifikan memperkaya pengalaman belajar ketika diintegrasikan dengan metode pengajaran ekspositori tradisional. Dengan tujuan ini, kami mengembangkan "The Mystery of the Cell Kingdom," sebuah game online yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang fisiologi hormon tiroid melalui analogi abad pertengahan. Dalam permainan, siswa ditantang untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang fisiologi endokrin untuk memecahkan serangkaian pertanyaan yang relevan tentang topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas permainan sebagai alat tinjauan pelengkap untuk pelajaran teoritis tentang hormon tiroid. Setelah kelas daring, 18 siswa berpartisipasi dalam permainan dan mengisi kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan skor pascapertandingan sebesar 14,9%. Umpan balik mengungkapkan bahwa semua siswa menikmati

pengalaman tersebut dan memberikan evaluasi positif dari permainan dan analogi yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa game online *The Mystery of the Cell Kingdom* dapat memfasilitasi pembelajaran tentang hormon tiroid sambil menawarkan pendekatan yang menarik, menyenangkan, dan memotivasi untuk pendidikan fisiologi (Cardinali et al., 2025).

b. Peran Perawat dalam manajemen pasien Gangguan Tiroid

Effect of incentive nursing care on perioperative depression and anxiety in thyroid cancer A systematic review and meta-analysis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *menggabungkan Incentive Nursing Care (ICN)* dengan *Routine Nursing Care (RNC)* dapat bermanfaat dalam mengurangi depresi dan kecemasan di antara pasien *thyroid cancer (TC)* selama *perioperative period (PPP)*. Dampak positif pada kesejahteraan emosional pasien dan kualitas hidup secara keseluruhan menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan intervensi keperawatan khusus ke dalam protokol perawatan standar. Penelitian lebih lanjut yang berkualitas tinggi diperlukan untuk memperkuat temuan ini dan menetapkan pedoman klinis yang lebih kuat (Cui et al., 2025).

c. Intervensi Keperawatan untuk Pencegahan Komplikasi Gangguan Tiroid

Effects of Aerobic Exercises Combined With Music Therapy on Fatigue and Quality of Life in Females With Thyroidectomy Following Thyroid Cancer: An Experimental Study

3.2.3.1 Penelitian ini menghasilkan dampak signifikan dari latihan aerobik yang dikombinasikan dengan terapi musik dalam mengurangi kelelahan dan meningkatkan QoL pada wanita pasca-tiroidektomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya menggabungkan latihan aerobik dan terapi musik ke dalam manajemen kelelahan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa protokol latihan enam minggu yang melibatkan intervensi ini tidak hanya mengurangi kelelahan terkait kanker tetapi juga meningkatkan QoL secara keseluruhan untuk individu yang menjalani pemulihan pasca-tiroidektomi. Studi ini menjelaskan manfaat potensial menggabungkan aktivitas fisik dengan terapi musik dalam meningkatkan hasil kesehatan dan menggarisbawahi perlunya eksplorasi lebih lanjut dan integrasi intervensi ini dalam praktik klinis (Saklecha et al., 2025).

3.2.3.2 A Complete Guide to Hyperthyroidism: What You Need to Know

Terapi hipertiroidisme dengan yodium radioaktif efektif dalam menghasilkan resolusi permanen dengan biaya yang relatif rendah. Namun, dalam banyak kasus, ablasi menggunakan yodium radioaktif dapat menyebabkan hipotiroidisme permanen. Selain itu, terapi ini memiliki risiko

terhadap kesuburan, dapat memperburuk Graves' orbitopathy, serta berpotensi menyebabkan paparan radiasi pada kelenjar ludah (Wiersinga, 2016). Sementara itu, prosedur tiroidektomi memberikan hasil yang cepat dan permanen dalam mengatasi hipertiroidisme (Andersen & Brix, 2020). Namun, metode ini memiliki biaya yang lebih tinggi dan dapat menimbulkan efek samping seperti hipotiroidisme permanen, hipoparatiroidisme, serta risiko cedera pada saraf laring berulang (Hughes & Eastman, 2021) (Yahya et al., 2024).

d. Teknologi dalam Keperawatan Gangguan Tiroid

Assessing the Efficacy of ChatGPT Prompting Strategies in Enhancing Thyroid Cancer Patient Education: A Prospective Study

ChatGPT menunjukkan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan keterbacaan dan kualitas materi pendidikan pasien kanker tiroid. Dengan menyesuaikan strategi cepat, ChatGPT dapat menghasilkan respons yang memenuhi beragam kebutuhan pasien, meningkatkan pemahaman dan manajemen mereka tentang penyakit ini. Namun, konten yang dihasilkan AI harus diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi yang diberikannya akurat (X. et al., 2025).

3. Penatalaksanaan Pasien Gangguan Adrenal berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini

a. *Secondary Hypertension: Diagnosis, Management, and Nursing Intervention-An Updated Review*

Hipertensi sekunder, meskipun kurang lazim dibandingkan hipertensi esensial, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi dokter karena sifatnya yang multifaktorial. Ini sering membutuhkan indeks kecurigaan yang tinggi, karena penyebab yang mendasarinya dapat sangat bervariasi, termasuk penyakit parenkim ginjal, gangguan endokrin, hipertensi renovaskular, dan hipertensi yang diinduksi obat. Pengakuan hipertensi sekunder sangat penting untuk mencegah komplikasi, karena mengatasi akar penyebabnya tidak hanya dapat mengatasi hipertensi tetapi juga meningkatkan kesehatan pasien secara keseluruhan. Penyakit parenkim ginjal adalah penyebab paling umum, sering memperburuk hipertensi dan menyebabkan penurunan ginjal lebih lanjut. Penyebab endokrin, terutama aldosteronisme primer, berkontribusi secara signifikan terhadap kondisi ini, dengan pengobatan gangguan ini sering mengatasi hipertensi. Hipertensi yang diinduksi obat adalah penyebab lain yang sering diabaikan, sehingga penting bagi dokter untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap riwayat pengobatan pasien. Apnea obstruktif dan kondisi pembuluh darah seperti koarktasi aorta juga berkontribusi pada

hipertensi sekunder, yang memerlukan intervensi khusus. Diagnosis melibatkan evaluasi klinis terperinci, termasuk riwayat medis yang komprehensif, pemeriksaan fisik, dan tes diagnostik yang ditargetkan seperti kreatinin serum, USG ginjal, dan tes hormonal. Teknik pencitraan seperti CT atau MRI sangat penting dalam mengkonfirmasi kondisi tertentu seperti pheochromocytoma atau penyakit renovaskular. Pengobatan hipertensi sekunder tergantung pada penyebab yang mendasarinya, dengan intervensi mulai dari manajemen farmakologis hingga prosedur bedah. Bagi para profesional keperawatan, memahami beragam etiologi hipertensi sekunder dan menyadari tanda-tanda klinisnya sangat penting dalam deteksi dini. Perawat memainkan peran penting dalam mendidik pasien, memantau tekanan darah, mengelola obat-obatan, dan memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi yang diresepkan. Selain itu, perawat membantu dalam identifikasi tanda bahaya, seperti peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba atau resistensi terhadap pengobatan, yang dapat mendorong penyelidikan lebih lanjut tentang penyebab sekunder. Oleh karena itu, hipertensi sekunder membutuhkan pendekatan multifaset untuk diagnosis dan manajemen. Deteksi dini dengan pemeriksaan diagnostik yang tepat, dan intervensi yang efektif dapat menghindari komplikasi. Perawat merupakan bagian integral dalam mengelola pasien dengan hipertensi sekunder, menawarkan dukungan penting baik dalam pengaturan klinis maupun masyarakat. Keterlibatan mereka adalah kunci untuk meningkatkan hasil dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang paling tepat dan tepat waktu (Fakhr & Zayed, 2025).

b. Cushing's Disease, Course And Prognosis Of The Disease

Penyakit sindrom Cushing memerlukan pendekatan komprehensif untuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan jangka panjang. Penyakit Penyakit Cushing adalah gangguan neuroendokrin parah yang disebabkan oleh hiperproduksi hormon adrenokortikotropik (ACTH) yang berasal dari hipofisis, yang menyebabkan hiperplasia sekunder korteks adrenal dan sekresi kortisol yang berlebihan. Manifestasi klinis penyakit Cushing meliputi gangguan metabolisme karbohidrat dan lipid, hipertensi arteri, osteoporosis, kelemahan otot, perubahan kulit, gangguan psikoemosional, yang secara signifikan memperburuk kualitas hidup pasien dan meningkatkan risiko bencana kardiovaskular. Penyakit diagnostik didasarkan pada tes laboratorium untuk mendeteksi hiperkortisisme (penentuan kortisol dalam urin harian, kortisol malam dalam air liur, tes deksametason), serta metode visualisasi instrumental (MRI kelenjar hipofisis, CT kelenjar adrenal). Pengobatan utama dengan metode adalah operasi pengangkatan adenoma hipofisis (adenomectomy).

transsphenoidal), yang dalam banyak kasus mengarah pada remisi penyakit. Dalam kasus di mana pembedahan tidak memungkinkan, farmakoterapi (inhibitor steroidogenesis, antagonis ACTH), terapi radiasi atau adrenalectomi bilateral digunakan. Pengobatan yang tidak tepat waktu atau Tidak adanya terapi menyebabkan perkembangan hiperkortisisme dan perkembangan komplikasi serius seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi, penyakit kardiovaskular, yang secara signifikan mengurangi durasi dan kualitas hidup pasien (Zulfira, 2025).

4. Penatalaksanaan Pasien Gangguan Reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini

a. Bengkuang as an Alternative for Hypoestrogen Problems in the Reproductive System

Bengkuang adalah tanaman yang mengandung fitoestrogen dengan struktur kimia yang mirip dengan estrogen. Fitoestrogen dapat mengikat reseptor estrogen, terutama ekspresi beta reseptor estrogen. Harris (2005) dalam penelitian *in vitro*nya pada sel MCF-7 mengevaluasi respons terhadap berbagai dosis fitoestrogen berdasarkan ada atau tidaknya 17beta-estradiol dengan hasil kandungan fitoestrogen memiliki transaktivasi yang diferensial dan kuat dari ekspresi alfa reseptor estrogen dan ekspresi beta reseptor estrogen transkripsi yang diinduksi dengan aktivasi ekspresi beta reseptor estrogen 100 kali lebih kuat. Ekspresi beta reseptor estrogen pada epitel terkait dengan siklus menstruasi, dimana ketika kadar estrogen tinggi, ekspresi beta reseptor estrogen dapat meningkat. Hal ini terkait dengan aksi estrogen melalui ekspresi alfa reseptor estrogen dan progesteron melalui reseptor progesteron yang telah terbukti meningkatkan transkripsi ekspresi beta reseptor estrogen (harris, et al., 2005). Jadi, dapat dikatakan bahwa mekanisme ekspresi beta reseptor estrogen adalah untuk membantu menjaga endometrium normal terkait dengan proliferasi sel endometrium. (Ardela et al., 2025).

b. Sleep Disorders and Reproductive Health: Mechanisms, Consequences, and Potential Interventions

Peran tidur dalam menjaga homeostasis tubuh telah menjadi subjek dari semakin banyak penelitian ilmiah, dengan kesehatan reproduksi juga bergantung padanya. Penurunan kesuburan, akibat penurunan kualitas sel reproduksi karena ketidakseimbangan hormon, mungkin merupakan konsekuensi dari kurang tidur. Stres kronis, obesitas, dan faktor lain yang menyertai gangguan tidur dapat mengganggu fungsi sumbu hormonal, yang pada akhirnya menyebabkan stres oksidatif dasar metabolisme untuk masalah

kesuburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat masalah tidur terhadap kesehatan reproduksi, dengan fokus pada mekanisme, konsekuensi klinis, dan potensi intervensi terapeutik. Pada kedua jenis kelamin, gangguan tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi karena ketidakseimbangan hormon, yang mengakibatkan penurunan kualitas sel reproduksi. Faktor-faktor seperti obesitas, stres, atau kerja shift semakin meningkatkan risiko infertilitas. Temuan terbaru menekankan bahwa teknik mindfulness, terapi perilaku kognitif, peningkatan kebersihan tidur, dan bahkan suplementasi melatonin dapat berkontribusi pada keberhasilan perawatan infertilitas, termasuk teknik reproduksi berbantuan. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran tidur dan stres dalam masalah kesuburan (Maciej & Anna, 2025).

B. Inovasi Dalam Pengobatan Dan Pendekatan Multidisiplin Dalam Menangani Gangguan Sistem Endokrin

1. The Future Of Thyroid Hormone Replacement Therapy: Innovations And Challenges

Hipotiroidisme adalah gangguan endokrin umum dengan gejala produksi hormon tiroid yang kurang dari normal, yang mengarah ke spektrum manifestasi klinis, mulai dari gejala ringan seperti kelelahan dan penambahan berat badan hingga komplikasi parah seperti koma myxedema. Diagnosis banding hipotiroidisme sangat luas karena gejalanya yang tidak spesifik, tumpang tindih dengan kondisi seperti anemia, sindrom kelelahan kronis, dan gangguan kejiwaan. Pendekatan pengobatan utama melibatkan monoterapi levothyroxine, dengan penyesuaian dosis berdasarkan faktor pasien, termasuk usia, komorbiditas, dan interaksi pengobatan. Dalam kasus koma myxedema atau sindrom malabsorpsi, formulasi alternatif seperti levothyroxine intravena atau sediaan cair mungkin diperlukan. Pemantauan jangka panjang fungsi tiroid, terutama pada populasi khusus seperti wanita hamil dan mereka yang memiliki kondisi jantung, sangat penting untuk mencegah komplikasi. Manajemen hipotiroidisme membutuhkan pendekatan multidisiplin, yang melibatkan ahli endokrinologi, dokter perawatan primer, apoteker, dan spesialis lainnya untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Ulasan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang diagnosis banding, strategi pengobatan, prognosis, dan komplikasi yang terkait dengan hipotiroidisme sambil menekankan pentingnya pendekatan perawatan kesehatan kolaboratif dalam mencapai perawatan pasien yang optimal (Perera, 2025).

2. *Enhancing Endocrine System Learning in Nursing Education: a Ten-Jump Model Developed at Universitas Negeri Gorontalo*

Mengajarkan sistem endokrin dalam pendidikan keperawatan sangat menantang karena kerumitannya. Penelitian ini memperkenalkan model pembelajaran sepuluh lompatan bagi mahasiswa keperawatan di Universitas Negeri Gorontalo, dengan menggunakan metodologi Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate (ADDIE). Menggabungkan elemen dan teknologi interaktif, model ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan. Dievaluasi melalui penilaian siswa, umpan balik, dan hasil pembelajaran, hasilnya menunjukkan model tersebut valid, memenuhi standar pendidikan, dan praktis untuk penggunaan dunia nyata. Ini secara efektif meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, mempromosikan studi independen, dan meningkatkan motivasi siswa. Keberhasilan Model Ten-Jump menunjukkan bahwa itu bisa menjadi template untuk mata pelajaran kompleks lainnya, meningkatkan strategi pendidikan dalam keperawatan dan bidang lainnya. Penelitian lebih lanjut harus mengeksplorasi penerapannya yang lebih luas untuk mendukung kualitas dan efektivitas Pendidikan (Karim et al., 2025).

C. Latihan

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Apakah tujuan penerapan intervensi self management pada penderita Diabetes Melitus?
 - a. Menyembuhkan diabetes tipe 1 dan 2
 - b. Menghindari konsumsi obat-obatan
 - c. Mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil
 - d. Menghindari jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak
 - e. Mengandalkan terapi komplementer tanpa pengibatan medis
2. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemantauan glukosa darah secara kontinu (CGM) lebih bermanfaat dibandingkan pemantauan glukosa darah mandiri (SMBG), terutama dalam:
 - a. Mengurangi kebutuhan akan terapi insulin
 - b. Mengurangi fluktuasi kadar glukosa darah
 - c. Meningkatkan sekresi insulin oleh pankreas
 - d. Menghilangkan risiko hipoglikemia
 - e. Mengurangi kebutuhan kontrol medis rutin
3. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit Graves yang menjalani terapi yodium radioaktif memiliki risiko lebih tinggi mengalami:

- a. Hipertiroidisme berulang
 - b. Hipotiroidisme permanen
 - c. Kanker tiroid
 - d. Gangguan jantung akut
 - e. Resistensi insulin
4. Berdasarkan studi terbaru, pemeriksaan pencitraan yang paling akurat untuk menilai nodul tiroid yang dicurigai sebagai kanker adalah:
- a. Ultrasonografi (USG) tiroid
 - b. CT scan leher
 - c. PET scan
 - d. Sintigrafi tiroid
 - e. Rontgen dada
5. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan sindrom Cushing akibat adenoma hipofisis (Cushing's disease) memiliki respons terapi terbaik dengan:
- a. Pemberian steroid dosis tinggi
 - b. Penghentian total steroid eksogen
 - c. Pembedahan transsfenoidal untuk mengangkat adenoma
 - d. Pemberian spironolakton sebagai terapi utama
 - e. Terapi radiasi langsung ke kelenjar adrenal

Essay!!

1. Jelaskan bagaimana Continuous Glucose Monitoring (CGM) dapat meningkatkan kualitas perawatan dan pengelolaan diabetes melitus!
2. Berdasarkan penelitian terbaru, jenis latihan fisik apa yang paling efektif dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol kadar glukosa darah? Jelaskan mekanismenya!
3. Penelitian menunjukkan bahwa yodium radioaktif sering digunakan dalam pengobatan hipertiroidisme, terutama pada penyakit Graves. Jelaskan bagaimana mekanisme kerja terapi ini, manfaatnya, serta risiko efek samping jangka panjang yang telah ditemukan dalam penelitian!
4. Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien dengan sindrom Cushing yang menjalani operasi adrenalectomi atau terapi farmakologis mengalami perubahan metabolik yang signifikan. Jelaskan bagaimana penelitian terbaru membandingkan efektivitas kedua metode tersebut dalam mengontrol kadar kortisol dan memperbaiki komplikasi yang terkait!
5. Berdasarkan hasil penelitian, benkkuang diketahui mengandung fitoestrogen yang dapat berperan dalam mengatasi masalah hipoestrogen. Jelaskan bagaimana mekanisme kerja fitoestrogen dalam tubuh dan bagaimana senyawa

dalam bengkuang dapat membantu mengatasi defisiensi estrogen pada sistem reproduksi!

Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. B
4. A
5. C

D. Rangkuman Materi

Berbagai terapi non farmakologi yang dikembangkan untuk pasien diabetes melitus, gangguan thyroid, gangguan adrenal, dan gangguan reproduksi berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini. Wawasan mengenai inovasi dalam pengobatan dan pendekatan multidisiplin dalam menangani gangguan sistem endokrin. Kontrol glikemik yang lebih baik dan peningkatan BMI serta berat badan yang signifikan secara klinis terlihat pada sebagian besar di antara peserta yang menghadiri program DESMOND . Hal ini mendukung bukti yang muncul tentang efektivitas pendidikan manajemen diri untuk perawatan diabetes . Dasar untuk mencapai kontrol glikemik yang baik dan mengurangi komplikasi mikro dan makrovaskular terkait diabetes adalah *Diabetes Self Management Education* yang direkomendasikan secara internasional.

Keperawatan untuk Pencegahan Komplikasi Gangguan Tiroid menghasilkan dampak signifikan dari latihan aerobik yang dikombinasikan dengan terapi musik dalam mengurangi kelelahan dan meningkatkan QoL pada wanita pasca-tiroidektomi. Hasilnya menunjukkan bahwa protokol latihan enam minggu yang melibatkan intervensi ini tidak hanya mengurangi kelelahan terkait kanker tetapi juga meningkatkan QoL secara keseluruhan untuk individu yang menjalani pemulihan pasca-tiroidektomi. Peran tidur dalam menjaga homeostasis tubuh telah menjadi subjek dari semakin banyak penelitian ilmiah, dengan kesehatan reproduksi juga bergantung padanya. Stres kronis, obesitas, dan faktor lain yang menyertai gangguan tidur dapat mengganggu fungsi sumbu hormonal, yang pada akhirnya menyebabkan stres oksidatif dasar metabolisme untuk masalah kesuburan. Pada kedua jenis kelamin, gangguan tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi karena ketidakseimbangan hormon, yang mengakibatkan penurunan kualitas sel reproduksi. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran tidur dan stres dalam masalah kesuburan.

E. Glosarium

Sistem endokrin: Sistem dalam tubuh yang mengatur produksi dan pelepasan hormon melalui kelenjar untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh.

Hipotalamus : Bagian otak yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis, berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan ritme sirkadian.

Hipofisis (Pituitari): Kelenjar kecil di bawah otak yang menghasilkan berbagai hormon penting untuk mengontrol fungsi kelenjar endokrin lainnya.

Kontrol glikemik: Pengelolaan kadar gula darah dalam tubuh, yang penting bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme lainnya.

Body Mass Index (BMI) : Indeks massa tubuh yang dihitung berdasarkan berat dan tinggi badan untuk menilai apakah seseorang memiliki berat badan ideal, kurang, atau berlebih.

HbA1C : Hemoglobin terglikasi, yaitu tes yang mengukur kadar gula darah rata-rata selama 2–3 bulan terakhir, digunakan untuk diagnosis dan pemantauan diabetes.

Dorsifleksi : Gerakan menekuk kaki ke arah atas (ke arah tulang kering), seperti saat mengangkat ujung kaki dari lantai.

Plantarfleksi : Gerakan menekuk kaki ke bawah (ke arah telapak kaki), seperti saat berjinjit.

ROM (Range of Motion) : Rentang gerak sendi, yaitu seberapa jauh suatu sendi bisa bergerak dalam berbagai arah tanpa rasa sakit.

Telenursing : Pelayanan keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, seperti telepon atau video call.

Telemedicine : Layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan dokter dan pasien berkomunikasi melalui teknologi digital untuk diagnosis, pengobatan, atau konsultasi medis.

Hipotiroidisme : Kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, menyebabkan gejala seperti kelelahan, peningkatan berat badan, dan kulit kering.

Orbitopathy : Gangguan pada mata yang sering dikaitkan dengan penyakit tiroid, seperti Graves' orbitopathy, yang menyebabkan mata menonjol dan peradangan di sekitar mata.

Hipoparatiroidisme : Gangguan akibat rendahnya produksi hormon paratiroid, yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah.

Sindrom Cushing : Kelainan akibat kadar kortisol yang terlalu tinggi dalam tubuh, biasanya karena penggunaan obat steroid jangka panjang atau tumor adrenal.'

Neuroendokrin : Hubungan antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam mengatur fungsi tubuh melalui pelepasan hormon oleh neuron dan kelenjar endokrin.

Kortisol : Hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam respons stres, metabolisme, dan regulasi tekanan darah.

Fitoestrogen : Senyawa alami dalam tumbuhan yang memiliki efek seperti hormon estrogen dalam tubuh, ditemukan dalam kedelai, biji rami, dan beberapa jenis kacang-kacangan.

F. Daftar Pustaka

- Ardela, M. P., Fitriasnani, M. E., & Kulistiyani, P. E. (2025). Bengkuang as an Alternative for Hypoestrogen Problems in the Reproductive System. 8(2), 282–291.
- Cardinali, C. A. E. F., Martins, Y. A., Prates, R. P., de Araújo, E. V., Viana, F. J. C., de Sousa, M. E., Bombardi, E. da C., Baldo, M. V. C., & Nunes, M. T. (2025). "The Mystery of the Cell Kingdom": an online game to improve the learning of thyroid physiology. *Advances in Physiology Education*, 49(1), 177–184. <https://doi.org/10.1152/advan.00219.2024>
- Cui, Y., Li, Y. X., & Zhang, L. J. (2025). Effect of incentive nursing care on perioperative depression and anxiety in thyroid cancer: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (United States)*, 104(3), e41334. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041334>
- Fakhr, I. M. I., & Zayed, S. M. A. (2025). Egyptian Journal of Chemistry: Preface. *Egyptian Journal of Chemistry*, 68(SPEC. ISS.), 165–174. <https://doi.org/10.21608/ejchem.2025.348047.11051>
- Febrina, C & Mariyana, R. (2020). (2020). REAL in Nursing Journal (RNJ). *Research of Education and Art Link in Nursing Journal*, 3(1), 1–10. REAL in Nursing Journal (RNJ)%0AREsearch of Education and Art Link in Nursing Journal
- Hanafi, R. A., Gunawan, A. N., & Purba, S. H. (2025). *Perbandingan Telemedicine Dengan Kunjungan Tatap Muka Dalam Pelayanan Kesehatan*. 5(1).
- Hatipoglu, B., & Pronovost, P. J. (2025). Role of Diabetes Self-management Education for Our Health Systems and Economy. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, December 2024, 91–99. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae913>
- Karim, C. R., Nusantara, E., Yusuf, F. M., Solang, M., Musa, W. J. A., & Ntobuo, N. E. (2025). Enhancing endocrine system learning in nursing education: a Ten-Jump model developed at Universitas Negeri Gorontalo. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2451485>
- Li, F., Jiang, Y., Peng, L., & Wang, L. (2025). *Advances in the Nurse-Led Diabetes Management Model*. 15(1), 9–20. <https://doi.org/10.4236/ojn.2025.151002>

- Ma, G. A. L., Wilding, J., Hughes, D. M., Hardy, K., & Irving, G. (2025). *Association between diabetes self-management education attendance , hospital admissions and mortality in type 2 diabetes: A cohort analysis protocol. January*, 1–10. <https://doi.org/10.1111/dom.16257>
- Maciej, F., & Anna, K. (2025). *Sleep Disorders and Reproductive Health : Mechanisms , Consequences , and Potential Interventions Authors: Magdalena Rosa-Bończak Fryderyk Chopin University Clinical Hospital in Rzeszow , Fryderyk Chopin Street 2 , 35-055 Rzeszow Patrycja Kinga Marta Fry*. 1–19.
- Matrook, K. A., Whitford, D. L., Smith, S. M., McGilloway, S., Piyasena, M. P., & Cowman, S. (2025). Family-based interventions for adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Primary Care Diabetes*, 19(2), 111–119. <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2025.01.006>
- Mutiudin, A. I., Jundiah, S., Intan, N., Khatimah, H., & Maryani, Y. (2025). *Implementation of Telenursing on The Behavior of Type 2 Diabetic Foot Care*. 7(1). <https://doi.org/10.35568/healthcare.v7i1.5753>
- Perera, N. (2025). *The FuTure oF Thyroid hormone replacement Therapy: innovaTions and challenges. January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27931.17448>
- Saklecha, A., Qureshi, I., Raghuveer, R., Harjpal, P., & Patil, S. (2025). *Effects of Aerobic Exercises Combined With Music Therapy on Fatigue and Quality of Life in Females With Thyroidectomy Following Thyroid Cancer: An Experimental Study Study design and setting*. 17(2), 1–8. <https://doi.org/10.7759/cureus.79071>
- Scannell, C. (2025). *The Effectiveness of a Primary Care Diabetes Education and Self-Management Program in Ireland: A 6- Month Follow- Up Study*. 2–7. <https://doi.org/10.1002/edm2.70036>
- Suri, M., & Kapur, D. (2025). *Putting Knowledge into Practice : Where Are We Going Wrong in the Management of Type 2 Diabetes ? A Cross-sectional Study on Urban Population in the Millennium City of North India*. 22–28. <https://doi.org/10.4103/jod.jod>
- Vaismoradi, M., & Logan, P. A. (2025). Contributions of Specialized Nurses to Medication Management for Older People in Home Care: A Mixed-Method Systematic Review. *Risk Management and Healthcare Policy*, 18, 445–470. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S508170>
- Wibowo, H. P. (2025). *The Effect of Range of Motion (ROM) Exercises on the Occurrence of Neuropathy and Angiopathy*. 8(1), 62–74.
- Yahya, N. A., Kirana, D. C., Nugraha, K. N., & Dwi, B. I. (2024). *Jurnal Biologi Tropis A Complete Guide to Hyperthyroidism : What You Need to Know*.
- Zulfira, N. (2025). *CUSHING ' S DISEASE , COURSE AND PROGNOSIS*. 3(2), 317–320.

BAB 6

MANAJEMEN KASUS PADA GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN

Pendahuluan:

Sistem endokrin merupakan bagian integral dari tubuh manusia yang mengatur berbagai fungsi vital, mulai dari metabolisme, pertumbuhan, hingga regulasi emosi dan stres. Organ-organ utama dalam sistem ini, seperti kelenjar tiroid, adrenal, pankreas, dan hipofisis, memproduksi hormon yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Namun, gangguan yang terjadi pada sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai penyakit yang memengaruhi kualitas hidup seseorang dan membutuhkan perhatian medis yang serius.

Gangguan sistem endokrin, seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme, gangguan adrenal, dan kelainan hormon lainnya, memiliki dampak luas pada kesehatan fisik dan psikologis pasien. Penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai manajemen kasus dalam gangguan sistem endokrin menjadi kunci dalam memberikan perawatan medis yang optimal.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif tentang manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, baik dari sisi diagnosis, terapi, hingga pemantauan jangka panjang. Buku ini akan membahas berbagai jenis gangguan endokrin yang paling umum ditemukan di masyarakat, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani pasien dengan kondisi tersebut. Setiap bab menyajikan pendekatan berbasis bukti yang diharapkan dapat membantu tenaga medis, terutama dokter, ahli endokrinologi, dan profesional kesehatan lainnya, dalam merencanakan dan memberikan terapi yang efektif dan efisien.

Dalam buku ini, kami juga menyertakan berbagai studi kasus yang menggambarkan tantangan klinis yang sering dihadapi dalam praktik sehari-hari. Melalui pendekatan berbasis kasus ini, diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan teori-teori dalam situasi nyata. Setiap kasus disertai dengan analisis mendalam mengenai langkah-langkah diagnosis, penanganan, dan tindak lanjut, serta diskusi tentang berbagai pilihan terapi yang tersedia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menjadi referensi yang penting bagi para mahasiswa, tenaga medis, dan siapa saja yang tertarik dalam bidang endokrinologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas perawatan medis dan hasil kesehatan yang lebih baik bagi pasien

Pendahuluan dalam sebuah buku ajar adalah bagian yang penting karena memberikan gambaran umum tentang isi buku tersebut serta tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu merencanakan dan menerapkan strategi manajerial yang tepat dalam mengelola pasien dengan gangguan sistem endokrin, mulai dari diagnosis, pemilihan terapi medis, hingga pengelolaan diet dan pemantauan jangka panjang. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan dapat berkolaborasi secara efektif dengan tim medis lainnya untuk memastikan perawatan yang optimal dan dapat mengevaluasi hasil terapi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, tujuan ini mencakup pengembangan keterampilan klinis dan komunikasi, serta kemampuan untuk memberikan perawatan yang berbasis bukti pada pasien dengan gangguan endokrin.

Tujuan Intruksional Khusus:

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara mendalam mekanisme hormon dan pengaruhnya terhadap berbagai sistem tubuh, termasuk peran hormon tiroid, insulin, kortisol, dan lainnya dalam menjaga homeostasis tubuh.
2. Mahasiswa dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap riwayat medis, hasil pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium untuk mengidentifikasi gangguan endokrin.
3. Mahasiswa dapat merancang rencana perawatan yang komprehensif, yang mencakup terapi medis, intervensi diet, serta strategi untuk mengelola komplikasi terkait gangguan endokrin.
4. Mahasiswa dapat mengintegrasikan panduan klinis dan bukti ilmiah dalam menentukan terapi yang tepat, termasuk pengelolaan obat, terapi hormon, dan modifikasi gaya hidup sesuai dengan kondisi pasien.
5. Mahasiswa dapat mengenali dan menangani komplikasi akut dan kronik pada pasien dengan gangguan endokrin.
6. Mahasiswa dapat mengevaluasi hasil pengelolaan kasus dengan memantau parameter klinis dan laboratorium, serta membuat penyesuaian terapi berdasarkan respons pasien.

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami pendidikan kesehatan pada kasus gangguan sistem endokrin.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pencegahan primer, sekunder dan tersier pada kasus gangguan sistem endokrin.
3. Mahasiswa mampu memahami manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin.

Uraian Materi

Buku Manajemen Kasus pada Gangguan Sistem Endokrin ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai gangguan pada sistem endokrin dan bagaimana mengelola kasus-kasus klinis yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar sistem endokrin, patofisiologi berbagai gangguan endokrin, serta pendekatan manajerial yang tepat dalam diagnosis, terapi, dan pemantauan pasien. Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek penting dari manajemen kasus gangguan sistem endokrin.

A. Manajemen Terapi pada Gangguan Endokrin

Manajemen terapi pada gangguan sistem endokrin melibatkan pendekatan yang terintegrasi dan individual, mengingat setiap gangguan endokrin memiliki patofisiologi, dampak klinis, dan kebutuhan pengobatan yang berbeda-beda. Tujuan utama terapi adalah untuk mengembalikan keseimbangan hormon dalam tubuh, mengontrol gejala, mencegah komplikasi jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai manajemen terapi untuk gangguan endokrin yang paling umum:

1. Diabetes Mellitus (DM)

Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang disebabkan oleh defisiensi insulin atau resistensi insulin, yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah.

a. Manajemen Terapi:

Tipe 1 Diabetes Mellitus:

Terapi Insulin: Penggunaan insulin sebagai pengganti hormon insulin yang tidak diproduksi cukup oleh pankreas. Insulin dapat diberikan dalam bentuk suntikan atau pompa insulin.

Pendidikan Pasien: Mengedukasi pasien tentang cara memantau kadar glukosa darah, pentingnya diet yang tepat, serta aktivitas fisik.

Pengelolaan Komplikasi: Memonitor dan mengobati komplikasi terkait seperti neuropati, retinopati, dan penyakit ginjal.

Tipe 2 Diabetes Mellitus:

Terapi Oral (Obat-obatan Hipoglikemik): Penggunaan obat-obatan seperti metformin, sulfonilurea, dan DPP-4 inhibitors untuk meningkatkan sensitivitas insulin atau merangsang pelepasan insulin.

Insulin: Pada kasus yang lebih lanjut, insulin mungkin diperlukan sebagai tambahan terapi.

- b. Manajemen Gaya Hidup:** Perubahan pola makan (diet rendah kalori dan karbohidrat) dan peningkatan aktivitas fisik sangat penting dalam mengelola diabetes tipe 2.

2. Hipotiroidisme

Hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, depresi, dan peningkatan berat badan.

- a. Manajemen Terapi:** Levothyroxine (Terapi Pengganti Hormon Tiroid): Penggunaan levothyroxine (tiroxin sintetis) untuk menggantikan hormon tiroid yang kurang. Dosis disesuaikan dengan kadar TSH (Thyroid Stimulating Hormone) dalam darah.
- b. Pemantauan Berkala:** Kadar hormon tiroid (T3, T4) dan TSH perlu dipantau secara berkala untuk memastikan dosis terapi yang tepat.
- c. Pendidikan Pasien:** Menjelaskan pentingnya terapi jangka panjang dan bagaimana mengelola gejala serta efek samping.

3. Hipertiroidisme

Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah berlebihan, menyebabkan percepatan metabolisme tubuh.

- a. Manajemen Terapi:** Antitiroid Drugs: Obat-obatan seperti propylthiouracil (PTU) atau methimazole digunakan untuk menghambat produksi hormon tiroid berlebih. Radioaktif Iodium: Penggunaan iodium radioaktif yang diserap oleh kelenjar tiroid untuk merusak jaringan tiroid yang overaktif, sehingga mengurangi produksi hormon tiroid.
- b. Pembedahan (Tiroidektomi):** Pada kasus yang lebih parah, pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid dapat dilakukan.
- c. Beta Blocker:** Penggunaan beta blocker untuk mengontrol gejala seperti takikardia dan tremor.

4. Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal)

Penyakit Addison terjadi ketika kelenjar adrenal tidak menghasilkan cukup hormon kortikosteroid, terutama kortisol dan aldosteron.

- a. Manajemen Terapi:** Terapi Pengganti Kortikosteroid: Pemberian obat seperti hidrokortison atau prednison untuk menggantikan kortisol yang hilang. Dosis sering disesuaikan berdasarkan tingkat stres fisik atau emosional pasien.
- b. Terapi Pengganti Mineralokortikoid:** Pemberian fludrokortison untuk menggantikan aldosteron yang tidak cukup.
- c. Pemantauan Terhadap Krisis Addison:** Pasien perlu diberi edukasi tentang tanda-tanda krisis Addison dan bagaimana menangani situasi darurat dengan pemberian dosis kortikosteroid tambahan.

5. Sindrom Cushing

Sindrom Cushing adalah kondisi yang disebabkan oleh peningkatan kadar kortisol dalam darah, yang dapat disebabkan oleh tumor kelenjar adrenal atau penggunaan kortikosteroid jangka panjang.

- a. Manajemen Terapi:** Penghentian Penggunaan Kortikosteroid: Jika sindrom Cushing disebabkan oleh penggunaan obat-obatan, dosis kortikosteroid harus dikurangi secara bertahap atau diganti dengan alternatif lain. Obat-obatan Penghambat Kortisol: Obat-obatan seperti ketoconazole atau mitotane digunakan untuk menghambat produksi kortisol di tubuh.
- b. Pembedahan:** Jika sindrom Cushing disebabkan oleh tumor di kelenjar adrenal atau hipofisis, pengangkatan tumor tersebut melalui pembedahan bisa diperlukan.
- c. Radiasi:** Pada beberapa kasus, terapi radiasi dapat digunakan untuk mengatasi tumor yang tidak dapat dioperasi.

6. Gangguan Hipofisis

Gangguan pada kelenjar hipofisis, seperti akromegali (kelebihan hormon pertumbuhan) atau hiperprolaktinemia, memerlukan pendekatan yang disesuaikan.

- a. Manajemen Terapi:** Pengobatan dengan Agonis Dopamin: Obat seperti cabergoline dan bromocriptine digunakan untuk menurunkan kadar prolaktin pada hiperprolaktinemia. Pengobatan untuk Akromegali: Penggunaan analog somatostatin (octreotide) untuk menghambat produksi hormon pertumbuhan, atau pembedahan untuk mengangkat tumor hipofisis.
- b. Pembedahan Hipofisis:** Pada kasus tumor hipofisis yang besar atau tidak responsif terhadap obat, pembedahan transsfenoidal untuk mengangkat tumor dapat dipertimbangkan.

7. Penyakit Tiroid Autoimun (Graves' Disease dan Hashimoto's Thyroiditis)

Penyakit tiroid autoimun, seperti penyakit Graves (hipertiroidisme) dan Hashimoto (hipotiroidisme), memerlukan terapi yang berbeda sesuai dengan tipe gangguan.

- a. Manajemen Terapi: Penyakit Graves (Hipertiroidisme):** Pengobatan dengan antitiroid (methimazole), iodine radioaktif, atau pembedahan tiroid
- b. Penyakit Hashimoto (Hipotiroidisme):** Terapi pengganti hormon tiroid (levothyroxine) sesuai dengan dosis yang dibutuhkan pasien.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah bagian penting dalam terapi gangguan endokrin untuk memastikan pengobatan berjalan efektif dan mengidentifikasi potensi komplikasi atau perubahan status klinis pasien.

- a. Pemantauan Hormon:** Pemantauan kadar hormon tiroid, insulin, kortisol, prolaktin, dan lainnya sesuai dengan jenis gangguan.
- b. Pemantauan Komplikasi:** Memonitor potensi komplikasi jangka panjang, seperti masalah jantung pada diabetes, osteoporosis pada hipotiroidisme, atau gangguan fungsi ginjal pada penyakit Addison.
- c. Pendidikan Pasien:** Memberikan edukasi tentang pengelolaan diri, kepatuhan terhadap pengobatan, dan perubahan gaya hidup.

Kesimpulan Manajemen terapi pada gangguan endokrin memerlukan pendekatan yang personal dan terkoordinasi dengan baik antara berbagai profesional kesehatan. Penanganan yang tepat dan terstruktur dapat membantu pasien mengelola penyakitnya secara efektif, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Pemantauan yang ketat dan edukasi kepada pasien juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan gangguan endokrin jangka panjang

B. Manajemen Kasus Klinik: Studi Kasus

Studi kasus dalam manajemen gangguan endokrin sangat penting untuk membantu memadukan pengetahuan teori dengan aplikasi klinis. Dalam bagian ini, kami akan membahas beberapa studi kasus yang menggambarkan berbagai gangguan endokrin umum, dan bagaimana terapi serta pendekatan manajerial yang tepat dapat diterapkan untuk setiap kasus. Studi kasus ini bertujuan untuk memberi gambaran nyata tentang bagaimana menangani gangguan endokrin dalam praktik klinis.

1. Kasus 1: Diabetes Mellitus Tipe 2

Riwayat Pasien:

- Nama: Ibu Siti
- Usia: 55 tahun
- Keluhan utama: Sering merasa haus, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.
- Riwayat keluarga: Ayah pasien menderita diabetes mellitus tipe 2.

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah: 145/90 mmHg
- Berat badan: 78 kg, tinggi badan: 160 cm, IMT: 30,5 (obesitas)
- Tanda vital lainnya: Normal
- Tidak ada tanda-tanda neuropati atau retinopati.

Pemeriksaan Laboratorium:

- Glukosa darah puasa: 210 mg/dL
- HbA1c: 9,2% (menunjukkan kontrol glukosa yang buruk)

- Profil lipid: LDL 150 mg/dL, HDL 35 mg/dL, Trigliserida 250 mg/dL

Diagnosis:

- Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan kontrol glukosa yang buruk dan dislipidemia.

Manajemen Kasus:

- **Terapi Medis:**
- **Obat Hipoglikemik Oral:** Dimulai dengan **metformin 500 mg dua kali sehari**. Jika diperlukan, obat tambahan seperti **sulfonilurea** atau **GLP-1 receptor agonist** dapat dipertimbangkan jika metformin saja tidak cukup.
- **Statin:** Mengingat kadar LDL pasien yang tinggi, diberikan **atorvastatin 20 mg sehari** untuk mengendalikan dislipidemia.
- **Pemeriksaan Rutin:** Pemantauan gula darah puasa dan HbA1c setiap 3 bulan.

Manajemen Gaya Hidup:

- **Diet:** Menyarankan diet rendah kalori dengan pengurangan karbohidrat sederhana dan peningkatan konsumsi serat.
- **Olahraga:** Mengajarkan pentingnya aktivitas fisik, dengan anjuran untuk melakukan aktivitas aerobik setidaknya 150 menit per minggu.
- **Penurunan Berat Badan:** Mengingat obesitas pasien, penurunan berat badan sekitar 5-10% dapat meningkatkan kontrol glikemik.

Pemantauan dan Evaluasi:

- Pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan untuk menilai kontrol gula darah.
- Evaluasi tekanan darah dan profil lipid untuk memastikan manajemen hipertensi dan dislipidemia yang tepat.

Edukasi Pasien:

- Memberikan penjelasan tentang pentingnya pengendalian gula darah dan cara menggunakan alat pengukur gula darah di rumah.
- Edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya kepatuhan terhadap obat-obatan, serta tanda-tanda hipoglikemia.

2. Kasus 2: Hipotiroidisme

Riwayat Pasien:

- Nama: Bapak Andi
- Usia: 45 tahun
- Keluhan utama: Kelelahan, depresi, dan sembelit.
- Riwayat keluarga: Tidak ada riwayat penyakit tiroid dalam keluarga.

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah: 130/85 mmHg
- Berat badan: 85 kg, tinggi badan: 170 cm, IMT: 29,4
- Gejala klinis: Kulit kering, refleks tendon dalam lambat, dan suara serak.

Pemeriksaan Laboratorium:

- TSH: 12 mU/L (tinggi)
- T3: 0.7 ng/mL (rendah)
- T4 bebas: 0.6 ng/dL (rendah)

Diagnosis:

- Hipotiroidisme primer.

Manajemen Kasus:

• **Terapi Medis: Levothyroxine:**

- Diberikan **levothyroxine 50 mcg sehari** sebagai terapi pengganti hormon tiroid. Dosis akan disesuaikan berdasarkan hasil tes TSH setiap 6 minggu hingga mencapai kadar TSH yang normal.

Pemantauan dan Evaluasi:

- Pemeriksaan ulang TSH dan T4 bebas setiap 6 minggu untuk menilai dosis levothyroxine yang tepat.
- Pemantauan gejala klinis, seperti penurunan kelelahan dan perbaikan kulit kering.

Edukasi Pasien:

- Menjelaskan bahwa pengobatan hipotiroidisme bersifat seumur hidup, dan pasien harus mengonsumsi levothyroxine secara teratur.
- Mengingatkan pasien untuk menghindari makanan atau suplemen yang mengandung zat yang dapat mengganggu penyerapan levothyroxine, seperti produk kedelai atau kalsium.

3. Kasus 3: Penyakit Addison

Riwayat Pasien:

- Nama: Ibu Maya
- Usia: 38 tahun
- Keluhan utama: Kelemahan otot, pusing saat berdiri, dan penurunan nafsu makan.
- Riwayat keluarga: Tidak ada riwayat keluarga penyakit Addison.

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah: 90/60 mmHg (hipotensi ortostatik)
- Berat badan: 50 kg, tinggi badan: 160 cm, IMT: 19,5
- Pemeriksaan kulit menunjukkan hiperpigmentasi di daerah lutut dan siku.

Pemeriksaan Laboratorium:

- Kadar kortisol pagi: 3 µg/dL (rendah)
- ACTH: 100 pg/mL (tinggi)
- Natrium: 130 mEq/L (rendah), Kalium: 5.2 mEq/L (tinggi)

Diagnosis:

- Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Primer).

Manajemen Kasus:

- **Terapi Medis:**
- **Kortikosteroid Pengganti:** Diberikan **hidrokortison 20 mg pada pagi hari dan 10 mg pada sore hari** untuk menggantikan defisiensi kortisol.
- **Mineralokortikoid:** Diberikan **fludrokortison 0,1 mg sehari** untuk menggantikan aldosteron yang hilang.

Pemantauan dan Evaluasi:

- Pemeriksaan kadar natrium, kalium, dan kortisol setiap 3 bulan untuk menilai keseimbangan elektrolit dan efektivitas terapi.
- Pemantauan tekanan darah untuk memastikan pengelolaan hipotensi ortostatik yang tepat.

Edukasi Pasien:

- Edukasi tentang pentingnya mematuhi terapi seumur hidup dan mengenali tanda-tanda krisis Addison (dehidrasi, pusing, penurunan kesadaran).
- Mengajarkan pasien cara menambah dosis kortikosteroid jika terjadi stres fisik atau emosional yang berat.

4. Kasus 4: Hipertiroidisme (Penyakit Graves)**Riwayat Pasien:**

- Nama: Ibu Rina
- Usia: 35 tahun
- Keluhan utama: Detak jantung cepat, penurunan berat badan, dan kegelisahan.

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah: 130/80 mmHg
- Berat badan: 55 kg, tinggi badan: 160 cm, IMT: 21,5
- Takikardia: 110 bpm, tremor tangan, dan pembesaran kelenjar tiroid (gondok).

Pemeriksaan Laboratorium:

- TSH: <0,01 mU/L (sangat rendah)
- T3: 5,8 ng/mL (tinggi)
- T4 bebas: 2,3 ng/dL (tinggi)

Diagnosis:

- Hipertiroidisme akibat Penyakit Graves.

Manajemen Kasus:**Terapi Medis:**

- **Methimazole:** Diberikan **methimazole 10 mg sehari** untuk menghambat produksi hormon tiroid.
- **Beta Blocker:** Diberikan **propranolol 40 mg dua kali sehari** untuk mengendalikan takikardia dan tremor.
- **Pengobatan Definitif:**

- **Iodium Radioaktif:** Pertimbangkan iodium radioaktif jika pasien tidak merespons obat atau memiliki kontraindikasi terhadap pembedahan.
- **Pembedahan Tiroid:** Pertimbangkan tiroidektomi pada pasien yang tidak merespon terapi antitiroid atau memiliki penyakit tiroid besar.

Pemantauan dan Evaluasi:

- Pemantauan kadar hormon tiroid (T3, T4, TSH) setiap 4-6 minggu.
- Pemantauan fungsi jantung (EKG, tekanan darah, detak jantung) untuk menilai respons terhadap beta blocker.

Edukasi Pasien:

- Menjelaskan tentang penyakit Graves, pengobatan dengan methimazole, serta kemungkinan efek samping obat.
- Memberikan informasi mengenai terapi iodium radioaktif dan tiroidektomi sebagai pilihan pengobatan definitif.

Kesimpulan: Studi kasus di atas menggambarkan bagaimana pendekatan manajerial yang tepat dalam diagnosis dan terapi dapat meningkatkan hasil pengobatan pada pasien dengan gangguan endokrin. Pemantauan berkelanjutan dan edukasi yang baik kepada pasien juga sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup pasien

C. Tantangan dalam Manajemen Kasus Gangguan Endokrin

Manajemen kasus gangguan endokrin menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan mendalam, serta pendekatan holistik dalam pengelolaan pasien. Gangguan endokrin mencakup berbagai kondisi medis, seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme, penyakit Addison, sindrom Cushing, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki karakteristik, gejala, serta komplikasi yang berbeda. Tantangan utama dalam manajemen kasus gangguan endokrin dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

1. Variabilitas Gejala dan Diagnosis yang Kompleks

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen gangguan endokrin adalah variabilitas gejala yang muncul pada setiap individu. Beberapa gangguan endokrin memiliki gejala yang dapat menyerupai penyakit lain, yang menyebabkan kesulitan dalam diagnosis yang akurat. Misalnya, gejala diabetes seperti kelelahan, peningkatan rasa haus, dan penurunan berat badan bisa saja mirip dengan gejala penyakit lain atau kondisi stres, sehingga seringkali terlewat atau terdiagnosis terlambat. Selain itu, beberapa gangguan endokrin berkembang secara perlahan dan gejalanya mungkin tidak cukup jelas pada tahap awal, seperti pada hipotiroidisme atau sindrom Cushing. Hal ini membutuhkan keterampilan diagnostik yang baik, dengan pemahaman

mendalam tentang faktor-faktor risiko, tanda klinis, serta tes laboratorium yang tepat.

2. Kesulitan dalam Diagnosa Dini

Gangguan endokrin sering kali tidak terdeteksi pada tahap awal karena gejalanya yang bersifat nonspecific atau lambat berkembang. Sebagai contoh, pada diabetes mellitus tipe 2, banyak pasien mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas hingga penyakit tersebut berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius, seperti neuropati atau retinopati. Begitu pula pada penyakit seperti hipotiroidisme, yang dapat disalahartikan sebagai kelelahan atau penurunan energi akibat faktor lain. Untuk itu, pengelolaan kasus gangguan endokrin memerlukan deteksi dini dan pemantauan yang lebih baik terhadap individu dengan faktor risiko tinggi, yang sering kali menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan.

3. Pengelolaan Multidisipliner yang Kompleks

Manajemen gangguan endokrin sering kali melibatkan pendekatan multidisipliner, karena pengelolaannya tidak hanya terkait dengan pengobatan medis tetapi juga perubahan gaya hidup, diet, dan pemantauan berkelanjutan. Untuk pasien dengan diabetes, misalnya, pengobatan medis (seperti insulin atau obat hipoglikemik) perlu dikombinasikan dengan manajemen diet, olahraga, serta edukasi terkait pemantauan gula darah. Tim medis yang terlibat bisa meliputi endokrinolog, ahli gizi, perawat, dan dokter umum. Koordinasi yang buruk antara berbagai pihak ini bisa menjadi tantangan, apalagi dalam sistem kesehatan dengan sumber daya terbatas. Mahasiswa yang belajar manajemen kasus endokrin harus mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk berkolaborasi dalam tim, serta memiliki pemahaman tentang peran masing-masing anggota tim medis.

4. Pengelolaan Komplikasi Jangka Panjang

Gangguan endokrin seperti diabetes mellitus, penyakit Addison, dan hipotiroidisme sering kali memicu komplikasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh. Misalnya, pada diabetes, komplikasi seperti neuropati diabetik, retinopati, gagal ginjal, atau penyakit jantung sering muncul jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menambah beban dalam manajemen kasus, karena pengobatan tidak hanya fokus pada pengendalian gejala utama tetapi juga pada pencegahan atau pengelolaan komplikasi. Pemantauan jangka panjang, termasuk pemeriksaan rutin untuk mendeteksi komplikasi, serta penyesuaian terapi, sangat penting namun sering kali sulit dilakukan secara konsisten.

5. Penyesuaian Pengobatan dan Dosis yang Tepat

Pengelolaan gangguan endokrin sering kali melibatkan pemberian obat dalam jangka panjang, yang memerlukan penyesuaian dosis secara berkala. Sebagai contoh, pasien dengan diabetes mellitus mungkin memerlukan penyesuaian dosis insulin atau obat oral hipoglikemik, tergantung pada respon tubuh terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Pada pasien dengan hipotiroidisme, dosis levotiroksin perlu dipantau secara cermat dan disesuaikan berdasarkan kadar hormon tiroid dalam darah. Kesulitan dalam menyesuaikan dosis dan memilih terapi yang tepat dapat menyebabkan pengelolaan yang tidak optimal, dengan risiko komplikasi atau efek samping. Untuk itu, mahasiswa harus belajar untuk mengevaluasi respons pasien terhadap terapi dan mengubah rencana perawatan jika diperlukan.

6. Adherensi Pasien terhadap Terapi

Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen gangguan endokrin adalah rendahnya tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup yang diperlukan untuk mengontrol kondisi mereka. Banyak pasien, terutama dengan diabetes mellitus atau hipertensi terkait endokrin, merasa kesulitan untuk menjaga pola makan, rutin memeriksa kadar gula darah, atau mengonsumsi obat secara teratur. Faktor psikologis seperti rasa takut akan efek samping obat, ketidaknyamanan dengan pengobatan, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya terapi dapat menghambat adherensi. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk belajar mengedukasi pasien tentang pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup, serta menemukan cara untuk meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani terapi.

7. Edukasi Pasien yang Efektif

Edukasi pasien menjadi aspek penting dalam pengelolaan gangguan endokrin, mengingat banyaknya informasi yang perlu dipahami oleh pasien untuk mengelola kondisi mereka. Misalnya, pasien diabetes perlu diberi pemahaman tentang cara memantau kadar gula darah, mengenali tanda-tanda hipoglikemia, dan mengikuti diet yang sehat. Namun, mengedukasi pasien dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diterima sering kali menjadi tantangan. Terlebih lagi, tingkat pemahaman setiap pasien tentang penyakitnya berbeda-beda, sehingga pendekatan edukasi yang bersifat individual sangat diperlukan.

8. Keterbatasan Sumber Daya

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya di beberapa daerah atau negara berkembang. Akses terhadap fasilitas diagnostik yang memadai, obat-obatan, atau bahkan spesialis endokrinologi dapat terbatas, sehingga

manajemen kasus gangguan endokrin menjadi lebih sulit. Selain itu, di banyak daerah, biaya pengobatan jangka panjang juga menjadi hambatan, yang mempengaruhi kemampuan pasien untuk memperoleh perawatan yang optimal. Ini menuntut mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam merencanakan pengelolaan kasus yang sesuai dengan kondisi lokal dan sumber daya yang tersedia.

Kesimpulan: Secara keseluruhan, tantangan dalam manajemen kasus gangguan endokrin sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang patofisiologi, diagnostik, dan pengelolaan terapi jangka panjang. Mahasiswa yang mempelajari manajemen kasus gangguan endokrin perlu mengembangkan keterampilan klinis, kemampuan berkolaborasi dalam tim multidisipliner, serta kemampuan untuk memberikan edukasi yang efektif kepada pasien. Dengan pemahaman yang baik tentang tantangan-tantangan ini, mahasiswa dapat lebih siap dalam mengelola pasien dengan gangguan endokrin dan meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan.

D. Pencegahan dan Pemantauan Jangka Panjang

Pencegahan dan Pemantauan Jangka Panjang pada Sistem Endokrin adalah bagian penting dari pengelolaan gangguan endokrin, karena banyak kondisi endokrin seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, atau penyakit Addison memerlukan pemantauan dan intervensi yang berkelanjutan. Pencegahan dan pemantauan yang efektif dapat mencegah komplikasi serius dan membantu pasien menjalani kehidupan yang sehat meskipun memiliki gangguan endokrin. Berikut adalah beberapa strategi penting dalam pencegahan dan pemantauan jangka panjang pada gangguan sistem endokrin:

1. Pencegahan Gangguan Endokrin

Pencegahan gangguan endokrin berfokus pada pengurangan faktor risiko dan intervensi dini untuk mencegah timbulnya penyakit. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2
- b. Pola makan sehat: Mengonsumsi makanan bergizi, rendah lemak jenuh, dan kaya serat dapat membantu mencegah diabetes tipe 2. Mengurangi konsumsi gula berlebih dan karbohidrat olahan juga penting untuk mengontrol kadar glukosa darah.
- c. Aktivitas fisik: Olahraga teratur, seperti berjalan kaki, berlari, atau berenang, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah resistensi insulin yang menjadi salah satu faktor penyebab diabetes tipe 2.

- d. Menjaga berat badan ideal: Obesitas adalah faktor risiko utama diabetes tipe 2, jadi menjaga berat badan dalam rentang yang sehat sangat penting untuk pencegahan.
- e. Pemantauan rutin: Mengukur kadar glukosa darah secara teratur pada individu dengan risiko tinggi, seperti mereka yang memiliki riwayat keluarga diabetes, dapat membantu deteksi dini.

2. Pencegahan Gangguan Tiroid (Hipotiroidisme dan Hipertiroidisme)

- a. Deteksi dini: Untuk individu dengan riwayat keluarga gangguan tiroid atau gejala yang mencurigakan, pemeriksaan darah rutin untuk mengukur kadar hormon tiroid (TSH, T3, T4) dapat membantu deteksi dini.
- b. Edukasi dan pola hidup sehat: Menghindari konsumsi yodium berlebihan atau kekurangan yodium, yang dapat memengaruhi fungsi tiroid, sangat penting. Pemeriksaan tiroid juga disarankan pada wanita hamil atau setelah melahirkan, karena gangguan tiroid dapat berkembang pada periode ini.

3. Pencegahan Sindrom Cushing

- a. Pengelolaan stres: Salah satu faktor risiko sindrom Cushing adalah penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Menggunakan obat ini dengan hati-hati dan di bawah pengawasan medis yang ketat dapat membantu mencegah kondisi ini.
- b. Deteksi dini pada individu yang menggunakan steroid jangka panjang: Pemantauan kadar hormon kortisol secara rutin pada individu yang menggunakan obat kortikosteroid dalam waktu lama bisa membantu mencegah perkembangan sindrom Cushing.

4. Pemantauan Jangka Panjang pada Gangguan Endokrin

Pemantauan jangka panjang sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan mencegah komplikasi pada pasien dengan gangguan endokrin. Beberapa pendekatan pemantauan meliputi:

a. Diabetes Mellitus

- Pemantauan kadar glukosa darah: Pasien dengan diabetes perlu memantau kadar glukosa darah secara rutin, baik melalui pemeriksaan mandiri (glukometer) atau dengan tes HbA1c yang dilakukan secara berkala untuk menilai kontrol glikemik jangka panjang.
- Pemantauan tekanan darah dan profil lipid: Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, sehingga penting untuk memantau tekanan darah dan kadar kolesterol serta trigliserida secara teratur.
- Pemeriksaan kaki secara rutin: Diabetes dapat menyebabkan neuropati diabetik, yang meningkatkan risiko luka pada kaki. Oleh karena itu, pemeriksaan kaki yang rutin sangat penting.

- Pemeriksaan mata: Diabetes juga dapat menyebabkan kerusakan pada retina (retinopati diabetik), sehingga pemeriksaan mata setahun sekali sangat dianjurkan.

b. Hipotiroidisme dan Hipertiroidisme

- Pemantauan kadar hormon tiroid: Pasien dengan gangguan tiroid perlu menjalani tes darah secara rutin untuk memantau kadar hormon TSH, T3, dan T4 untuk menilai efektivitas pengobatan dan memastikan dosis hormon tiroid yang tepat.
- Pemeriksaan fisik: Pemeriksaan fisik yang mencakup evaluasi gejala seperti penambahan berat badan, kelelahan, atau gejala tirotoksik (untuk hipertiroidisme) harus dilakukan untuk menilai respon tubuh terhadap terapi.
- Edukasi pasien: Edukasi tentang tanda-tanda gejala hipotiroidisme atau hipertiroidisme yang tidak terkontrol (seperti detak jantung cepat, kegelisahan, atau penurunan energi) sangat penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan perawatan bila ada perubahan kondisi.

c. Penyakit Addison dan Gangguan Adrenal Lainnya

- Pemantauan kadar kortisol dan ACTH: Pada pasien dengan penyakit Addison, pemantauan kadar kortisol dan hormon ACTH sangat penting untuk mengelola dosis penggantian hormon yang tepat.
- Pemantauan keseimbangan elektrolit: Gangguan pada kelenjar adrenal dapat mempengaruhi keseimbangan natrium, kalium, dan air dalam tubuh. Pemeriksaan elektrolit secara rutin perlu dilakukan untuk mencegah dehidrasi atau hiperkalemia.
- Pengelolaan krisis Addison: Pemantauan untuk tanda-tanda krisis Addison, seperti kelemahan, pusing, mual, dan penurunan tekanan darah, adalah penting. Edukasi pasien mengenai gejala krisis dan pentingnya peningkatan dosis obat pada stres atau penyakit juga sangat diperlukan.

d. Sindrom Cushing

- Pemantauan kadar kortisol: Pada pasien dengan sindrom Cushing, pemantauan kadar kortisol dalam darah atau urin (misalnya tes supresi dekksametason) diperlukan untuk menilai kontrol penyakit dan efektivitas pengobatan.
- Pemantauan komplikasi terkait: Sindrom Cushing meningkatkan risiko hipertensi, obesitas, diabetes, dan osteoporosis, sehingga pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, dan kepadatan tulang sangat penting dalam pengelolaan jangka panjang.

- Edukasi Pasien dalam Pencegahan dan Pemantauan Edukasi pasien memainkan peran kunci dalam pencegahan dan pemantauan gangguan endokrin. Pasien harus diberikan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi mereka, pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan, serta tanda-tanda peringatan yang memerlukan intervensi medis segera. Edukasi ini juga harus mencakup perubahan gaya hidup, termasuk pengelolaan stres, pola makan sehat, dan pentingnya olahraga.

Kesimpulan: Pencegahan dan pemantauan jangka panjang gangguan endokrin adalah aspek penting dalam pengelolaan kondisi-kondisi ini. Pencegahan melibatkan pengurangan faktor risiko dan deteksi dini, sementara pemantauan jangka panjang memastikan pengelolaan yang efektif dan mengurangi risiko komplikasi serius. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, multidisipliner, dan berbasis bukti sangat diperlukan dalam pengelolaan gangguan endokrin, dengan fokus pada edukasi pasien dan pemantauan rutin untuk menjaga kualitas hidup pasien.

E. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang harus diperhatikan dalam pemantauan jangka panjang pada pasien diabetes mellitus untuk menghindari komplikasi?
 - a. Pemantauan kadar gula darah dan HbA1c secara teratur
 - b. Hanya mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien merasa tidak sehat
 - c. Menggunakan obat-obatan pengurang gula darah tanpa evaluasi lanjutan
 - d. Menghindari pemeriksaan mata secara rutin
 - e. Pemantauan tekanan darah hanya sekali setahun
2. Gangguan endokrin apa yang paling sering terkait dengan gejala seperti kelelahan, penurunan berat badan, dan peningkatan rasa haus?
 - a. Hipotiroidisme
 - b. Hipertiroidisme
 - c. Diabetes Mellitus
 - d. Sindrom Cushing
 - e. Penyakit Addison
3. Pada pasien dengan hipotiroidisme, pemantauan apa yang paling penting untuk menilai efektivitas pengobatan?
 - a. Kadar natrium dalam darah
 - b. Kadar hormon tiroid (TSH, T3, T4) dalam darah
 - c. Kadar kortisol dalam darah

- d. Kadar glukosa darah
 - e. Kadar hemoglobin
4. Apa yang menjadi fokus utama dalam pencegahan gangguan tiroid pada individu yang berisiko tinggi?
- a. Pemantauan kadar kortisol setiap bulan
 - b. Konsumsi makanan yang kaya akan yodium dan penghindaran konsumsi yodium berlebih
 - c. Meningkatkan asupan gula
 - d. Menghindari aktivitas fisik yang berlebihan
 - e. Pemantauan kadar gula darah secara rutin
5. Dalam manajemen kasus sindrom Cushing, pengelolaan jangka panjang sangat bergantung pada:
- a. Pengurangan konsumsi makanan tinggi lemak
 - b. Pemantauan kadar kortisol secara berkala
 - c. Pengobatan hipotiroidisme yang tepat
 - d. Pemantauan kadar hormon insulin
 - e. Menghindari olahraga

Soal Essay

1. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam manajemen jangka panjang pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 untuk mencegah komplikasi, dan bagaimana cara mengelola pasien tersebut secara efektif?
2. Apa saja tantangan dalam manajemen kasus gangguan endokrin, terutama dalam hal diagnosis dan pengobatan, serta bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapinya?
3. Deskripsikan proses pemantauan pasien dengan penyakit Addison dalam pengelolaan jangka panjang, serta pentingnya menjaga keseimbangan hormon adrenal?
4. Bagaimana pentingnya peran edukasi pasien dalam manajemen gangguan endokrin, dan apa saja topik yang harus dijelaskan kepada pasien dengan gangguan tiroid?

Kunci Jawaban

- 1. Jawaban yang benar: a. Pemantauan kadar gula darah dan HbA1c secara teratur**

Pembahasan: Pemantauan jangka panjang pada pasien diabetes mellitus sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang yang dapat timbul, seperti neuropati, retinopati, dan gangguan ginjal. Pemantauan kadar glukosa darah secara rutin, baik melalui pengukuran darah harian maupun tes HbA1c yang mencerminkan kontrol glikemik dalam 2-3 bulan terakhir, sangat penting untuk

mengelola kadar gula darah tetap dalam rentang yang diinginkan. Dengan pemantauan teratur, dokter bisa menyesuaikan terapi untuk mencapai kontrol glukosa yang optimal, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pilihan lainnya, seperti hanya mengukur kadar glukosa saat pasien merasa tidak sehat atau pemantauan tekanan darah setahun sekali, tidak cukup efektif dalam mencegah komplikasi diabetes. Pemantauan yang rutin dan menyeluruh adalah kunci dalam pencegahan komplikasi serius.

2. Jawaban yang benar: c. Diabetes Mellitus

Pembahasan: Gejala klasik diabetes mellitus meliputi kelelahan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, peningkatan rasa haus, dan sering buang air kecil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh dan menyebabkan dehidrasi. Gejala-gejala ini sering kali muncul pada diabetes tipe 1 maupun tipe 2, meskipun pada diabetes tipe 2 gejala mungkin muncul secara bertahap dan sering tidak terlalu jelas. Pilihan lain seperti hipotiroidisme (a) biasanya lebih terkait dengan gejala kelelahan dan kenaikan berat badan, bukan penurunan berat badan. Hipertiroidisme (b) dapat menyebabkan penurunan berat badan, tetapi tidak selalu disertai dengan peningkatan rasa haus. Penyakit Addison (e) dan Sindrom Cushing (d) lebih sering menampilkan gejala lain, seperti tekanan darah rendah, kulit gelap, atau wajah bulat.

3. Jawaban yang benar: b. Kadar hormon tiroid (TSH, T3, T4) dalam darah

Pembahasan: Pada pasien dengan hipotiroidisme, pemantauan kadar hormon tiroid, terutama TSH (Thyroid Stimulating Hormone), sangat penting untuk menilai efektivitas terapi pengganti hormon tiroid (seperti levotiroksin). Kadar TSH yang tinggi menunjukkan hipotiroidisme yang belum terkontrol, sedangkan kadar TSH yang rendah atau normal menunjukkan bahwa pengobatan efektif. Kadar T3 dan T4 juga perlu dipantau untuk memastikan keseimbangan hormon tiroid yang optimal. Pilihan lainnya, seperti pemantauan kadar kortisol atau hemoglobin, tidak relevan dalam pengelolaan hipotiroidisme. Kadar glukosa darah hanya relevan untuk pasien diabetes, bukan untuk hipotiroidisme.

4. Jawaban yang benar: b. Konsumsi makanan yang kaya akan yodium dan penghindaran konsumsi yodium berlebih

Pembahasan: Pencegahan gangguan tiroid berfokus pada keseimbangan asupan yodium, karena kekurangan atau kelebihan yodium dapat mempengaruhi fungsi tiroid. Yodium adalah elemen penting untuk sintesis hormon tiroid, namun konsumsi yodium yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tiroid, seperti hipertiroidisme. Sebaliknya, kekurangan yodium dapat menyebabkan hipotiroidisme. Oleh karena itu, individu dengan risiko tinggi gangguan tiroid,

seperti mereka yang tinggal di daerah dengan kadar yodium rendah atau mereka yang memiliki riwayat keluarga, perlu mendapatkan pendidikan tentang pentingnya keseimbangan yodium dalam diet. Pilihan lainnya, seperti konsumsi gula atau penghindaran aktivitas fisik, tidak relevan untuk pencegahan gangguan tiroid.

5. Jawaban yang benar: b. Pemantauan kadar kortisol secara berkala

Pembahasan: Sindrom Cushing disebabkan oleh peningkatan kadar kortisol dalam tubuh, yang bisa terjadi karena penggunaan steroid jangka panjang atau kelainan pada kelenjar adrenal atau pituitari. Pemantauan kadar kortisol yang teratur sangat penting dalam pengelolaan jangka panjang sindrom Cushing. Pemeriksaan ini membantu untuk memastikan bahwa kadar kortisol tetap dalam kisaran yang aman setelah pengobatan atau intervensi bedah dilakukan. Mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak atau pengobatan hipotiroidisme tidak relevan untuk pengelolaan sindrom Cushing. Pemantauan kadar kortisol harus dilakukan dengan seksama untuk memastikan keseimbangan hormon yang tepat.

F. Rangkuman Materi

Buku ajar Manajemen Kasus pada Gangguan Sistem Endokrin memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai gangguan yang mempengaruhi sistem endokrin, seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme, penyakit Addison, dan sindrom Cushing. Buku ini menguraikan cara melakukan evaluasi diagnostik yang komprehensif, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga penggunaan tes laboratorium untuk memastikan diagnosis yang tepat. Manajemen kasus difokuskan pada pengelolaan yang terindividualisasi, dengan strategi pengobatan yang mencakup terapi hormon, pengelolaan kadar gula darah, dan intervensi bedah bila diperlukan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pendidikan dan konseling kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kondisi yang diderita, memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan, serta mengatur pemantauan rutin untuk memastikan pengelolaan yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

G. Glosarium

Diabetes Mellitus – Gangguan metabolik yang disebabkan oleh defisiensi insulin atau resistensi insulin, yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah.

Hipotiroidisme – Kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup, yang dapat menyebabkan kelelahan, depresi, dan peningkatan berat badan.

Hipertiroidisme – Kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon dalam jumlah berlebihan, menyebabkan percepatan metabolisme tubuh.

Penyakit Addison – Gangguan kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon kortisol dan aldosteron yang tidak mencukupi, mengakibatkan kelelahan, pusing, dan hiperpigmentasi kulit.

Sindrom Cushing – Gangguan akibat peningkatan kadar kortisol dalam darah, sering disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid jangka panjang atau tumor adrenal.

Insulin – Hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar glukosa dalam darah.

Levothyroxine – Obat terapi pengganti hormon tiroid yang digunakan untuk mengobati hipotiroidisme.

HbA1c – Parameter laboratorium yang digunakan untuk menilai kadar glukosa darah dalam jangka waktu 2-3 bulan terakhir.

Krisis Addison – Kondisi darurat akibat kekurangan hormon adrenal yang dapat menyebabkan tekanan darah rendah, syok, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani.

Beta Blocker – Obat yang digunakan untuk mengurangi detak jantung dan gejala hipertiroidisme seperti tremor dan kecemasan.

Tiroidektomi – Prosedur bedah untuk mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid, biasanya dilakukan pada kasus hipertiroidisme berat atau kanker tiroid.

H. Daftar Pustaka

-
- American Diabetes Association. (2021). Standards of Medical Care in Diabetes—2021. *Diabetes Care*, 44(1), S1–S232. <https://doi.org/10.2337/dc21-S001>
- Aminatussyadiah, A., & Prastyoningsih, A. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Di Indonesia (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017). *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(2), 525–533. <https://doi.org/10.48144/jiks.v12i2.167>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2016). *Textbook of Medical Physiology* (13th ed.). Elsevier.
- Jameson, J. L., & De Groot, L. J. (2016). *Endocrinology: Adult and Pediatric* (7th ed.). Elsevier.
- Maryam, Siti. (2016). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika: Jakarta.
- Ross, D. S., Burch, H. B., Cooper, D. S., Greenlee, M. C., Laurberg, P., Maia, A. L., & Rivkees, S. A. (2016). 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*, 26(10), 1343–1421. <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229>
- Williams, R. H. (2018). *Williams Textbook of Endocrinology* (14th ed.). Elsevier.

PROFIL PENULIS



Ns. Hakim Tobroni HR, S. Kep., M. Tr. Kep. Lahir di Kediri, 29 april 1994. Hakim Tobroni HR adalah seorang staf pengajar Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Jurusan program studi ilmu Keperawatan, di STIKes Bhakti Mulya Pare Kediri. penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 Keperawatan di STIKes Surya Mitra Husada, yang kini telah berganti nama menjadi Universitas Strada Kediri pada periode 2012–2016, serta melanjutkan pendidikan profesi Ners pada tahun 2016–2017 di kampus yang sama. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang Strata 2 dan meraih gelar Magister terapan Keperawatan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada tahun 2018–2020. Selain mengajar, penulis juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Ners di STIKes Bhakti Mulya Pare Kediri sejak April 2021. Pada tahun 2023, penulis dipercaya sebagai Pembantu Ketua I Bidang Akademik di institusi yang sama. pada April 2025, penulis akan menjadi dosen di Universitas Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung di bawah Kementerian Agama. Selain aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif sebagai penulis buku, melaksanakan publikasi, mengikuti seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hakimtobronihr29@gmail.com
Motto: "Kebaikan tidak mengenal tempat dan waktu, lakukan dengan hati di setiap langkah"

Linda Widiastuti, S.Kep., Ns., M.Kep, lahir di Jakarta 2 Mei 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh Diploma III Keperawatan di Akper Hang Tuah Jakarta Lulus tahun 2000. Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di STIK SINT Carolus Jakarta Lulus tahun 2009, dan melanjutkan studi S2 dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di STIK Sint Carolus Jakarta Lulus Tahun 2015, saat ini sebagai mahasiswa S3 di Fakultas Keperawatan Unpad. Penulis bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang, dengan mengampu beberapa mata kuliah yaitu Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis, peneliti, narasumber di seminar, pengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email lindawidiastuti078@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Hirdes Harlan Yuanto M. Tr. Kep. Lahir di Banyuwangi, 30 Desember 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 membuka praktek mandiri keperawatan dengan berfokus pada rawat luka dan bekam. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi mengampu mata kuliah Patofisiologi, Keperawatan Dewasa, Keperawatan Medikal Bedah, Ilmu Biomedik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ns.harlan86@gmail.com



Ns. Fransiska Aloysia Mukin, M.Kep Lahir di Maumere, 10 Maret 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan-Ners, Universitas Widya Mandala Surabaya tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIK Sint Carolus Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2015. Penulis menjadi seorang dosen sejak tahun 2015 dan telah menjalankan tugas sebagai dosen yaitu menjalankan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nusa Nipa mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa dan Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan demi meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan khususnya Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fransiskaalaysia1003@gmail.com

PROFIL PENULIS



Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis dilahirkan di Takalar pada tanggal 23 Desember 1988 Ketertarikan penulis terhadap ilmu keperawatan dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Keperawatan yang dimulai pada program D3 Keperawatan di STIKES Panakkukang dan berhasil lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke program sarjana keperawatan pada tahun 2010 dan menyelesaikan program profesi Ners tahun 2013, setahun kemudian mengambil program magister keperawatan di kampus Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Keperawatan STIKES Panakkukang Makassar. Penulis pernah menjabat ketua prodi S1 Keperawatan, dan sekarang menjabat sebagai Wakil ketua I Bidang akademik, Kemahasiswaan dan Publikasi Ilmiah di tempat yang sama. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu menjadi pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indoensia (AIPNI) Regional XII Sulawesi, selain itu penulis juga menjadi pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulawesi Selatan, Himpunan Perawat Keperawatan Medikal bedah Indonesia (HIPMEBI) Sul-Sel. Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah dan keperawatan gawat darurat Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email : zukrimalik@gmail.com

Motto: "Selalu berbuat baik versi terbaik kita"

Sinopsis

Buku ini merupakan panduan komprehensif tentang keperawatan sistem endokrin pada pasien dewasa, yang mencakup berbagai aspek penting mulai dari anatomi, fisiologi, hingga penatalaksanaan klinis berbagai gangguan endokrin. Buku ini diawali dengan pembahasan mendalam mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin, sistem kerja hormon, serta fungsi dan jenis-jenis hormon endokrin yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia.

Lebih lanjut, buku ini membahas secara rinci tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan endokrin seperti Diabetes Mellitus (DM) dan gangguan tiroid. Materi ini dilengkapi dengan tren dan isu terbaru dalam praktik keperawatan sistem endokrin, yang menyoroti perkembangan terkini serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen kasus klinis. Penyajian isi buku semakin diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai inovasi pengobatan dan pendekatan multidisiplin yang efektif dalam menangani gangguan sistem endokrin.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan berbagai strategi praktis dalam manajemen kasus gangguan sistem endokrin, dilengkapi dengan studi kasus nyata, tantangan dalam implementasi terapi, serta langkah-langkah pencegahan dan pemantauan jangka panjang yang komprehensif. Dengan pendekatan berbasis bukti dan referensi terbaru, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta pendidik dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dewasa khususnya terkait sistem endokrin.

Buku ini merupakan panduan komprehensif tentang keperawatan sistem endokrin pada pasien dewasa, yang mencakup berbagai aspek penting mulai dari anatomi, fisiologi, hingga penatalaksanaan klinis berbagai gangguan endokrin. Buku ini diawali dengan pembahasan mendalam mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin, sistem kerja hormon, serta fungsi dan jenis-jenis hormon endokrin yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia.

Lebih lanjut, buku ini membahas secara rinci tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan endokrin seperti Diabetes Mellitus (DM) dan gangguan tiroid. Materi ini dilengkapi dengan tren dan isu terbaru dalam praktik keperawatan sistem endokrin, yang menyoroti perkembangan terkini serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen kasus klinis. Penyajian isi buku semakin diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai inovasi pengobatan dan pendekatan multidisiplin yang efektif dalam menangani gangguan sistem endokrin.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan berbagai strategi praktis dalam manajemen kasus gangguan sistem endokrin, dilengkapi dengan studi kasus nyata, tantangan dalam implementasi terapi, serta langkah-langkah pencegahan dan pemantauan jangka panjang yang komprehensif. Dengan pendekatan berbasis bukti dan referensi terbaru, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta pendidik dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dewasa khususnya terkait sistem endokrin.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89992-1-7



9

786238

999217